数量关系

拿分稳稳班

理论实战3+2学习法

课程包含

- 16节大课+N个小题型
- 高照老师独创“3+2”学习法
- 15次专项拔高练习讲练一体

仅供超格内部学员使用

目　录

第一章　倍数特性.....1

1. 整除型..... 1

2. 余数型..... 3

3. 比例型..... 4

4. 倍数特性之增长率型（用资料解决数量）.....6

5. 倍数特性之 A=B×C（用资料解决数量）.....7

专项拔高练习一.....9

第二章　方程问题.....16

1. 普通方程：一个未知数（x）.....16

2. 普通方程组：多个未知数（设 x、y、z）..... 17

3. 不定方程..... 18

4. 不定方程组..... 20

专项拔高练习二.....23

第三章　周期问题.....27

1. 周期余数..... 27

2. 周期相遇..... 28

3. 星期日期问题..... 29

专项拔高练习三.....33

第四章　工程问题.....37

1. 具体单位型..... 37

2. 完工时间型..... 37

3. 效率比例型..... 40

4. 统筹工程问题 42
5. 工程图形问题 42
6. 牛吃草问题 42
专项拔高练习四 45
第五章　几何问题 49
1. 几何公式 49
2. 三角形 52
3. 最短路径 57
4. 几何最值 58
5. 同比例放缩 58
6. 几何最优构造（手工操作题） 60
专项拔高练习五 61
第六章　经济问题 69
1. 基础经济 69
2. 分段计费 73
3. 经济函数最值 73
4. 经济函数图形 75
专项拔高练习六 76
第七章　最值问题 81
1. 最不利构造 81
2. 构造数列 82
3. 多集合反向构造 85
专项拔高练习七 87
第八章　容斥原理 92
1. 两集合 92

2. 三集合 93
3. 画图法 95
4. 容斥原理结合不定方程（最值） 95
5. 容斥原理和周期结合 96
专项拔高练习八 98
第九章　等差数列和等比数列 101
1. 等差数列 101
2. 等比数列 106
专项拔高练习九 107
第十章　行程问题 111
1. 基础行程 111
2. 相对行程 114
3. 比例行程 117
专项拔高练习十 118
第十一章　排列组合 123
1. 基础概念 123
2. 分类思想 124
3. 枚举 125
4. 捆绑法 126
5. 插空法 126
6. 插板法 127
7. 错位排列 128
8. 环形排列 128
专项拔高练习十一 129

第十二章　概率问题 134

1. 给情况求概率 134

2. 给概率求概率 135

3. 分类思想：正反向思维 136

4. 几何概率 137

5. 跟屁虫问题 138

6. 比赛类概率 139

7. 抓阄密码类 139

8. 骰子问题 140

专项拔高练习十二 141

第十三章　年龄问题 145

1. 年龄特性解题和方程法解题 145

2. 年龄和不定方程结合 148

3. 年龄和年龄的平方 148

4. 属相和本命年 149

专项拔高练习十三 151

第十四章　溶液问题 155

1. 溶液公式 155

2. 等量变化：蒸发稀释类 157

3. 反复操作 159

专项拔高练习十四 160

第十五章　计数问题：平方数、植树和方阵问题 164

1. 平方数 164

2. 植树问题 165

3. 方阵问题 168

专项拔高练习十五 170

第十六章　数量易拿分小题型 174

1. 钟表问题 174

2. 标 1 法 175

3. 空瓶换酒公式 177

4. 货物集中——统筹运输问题 178

5. 线切面问题 179

6. 时间统筹 180

7. 爬楼问题 181

8. 网状图 182

9. 脑筋急转弯——天平问题 183

数量关系-理论实战 3+2 学习法

➢ 前言

不要害怕数量，数量是我们拿高分的关键。没有数量学不好，只有不学和不做。

➢ 学习步骤

（1）听课之前一定读读题（零基础，只是读读题，不是做，有一个印象即可；有基础做做题，查漏补缺，做了才知道哪里弱）。

（2）认真听课（学会判定、找等量关系）。

（3）做好“3+2 作业”，有效复盘。

（4）专项拔高练习，当堂讲，当堂练，当堂掌握，学会运用。

➢ 数量题做题步骤

第一章　倍数特性

1. 整除型

（1）口诀法（常用于 3、4、5、9）：

3/9→看各位数字之和能否被 3/9 整除，例：12345

2/5→看数字末一位能否被 2/5 整除，例：12125

4/25→看数字末两位能否被 4/25 整除，例：12124

8/125→看数字末三位能否被 8/125 整除，例：12164

（2）拆分法（**没口诀，常用于 7、11、13**）

一个数 = 接近且明显能被整除的数 ± 零头，只看零头。

例：623 ÷ 7　把 623 拆成 7 的倍数 ± 零头，只看零头能否被 7 整除。

（3）因式分解（复杂倍数，常用于6、12、18、24等）

因式分解成两个互质（互质指两数没有公约数）的数，同时满足能被这两个数整除。

例：$24=3\times8$。

【例1】（2025联考）某绿色有机农场把61600平方米耕地划分为玉米、大豆、稻谷三个作物区，玉米和大豆的面积比是7∶2，大豆和稻谷的面积比是6∶1，则玉米的面积是多少平方米？

A. 46200

B. 47200

C. 48200

D. 49200

【例2】（2025联考）某购物平台推出每消费600元立减50元的活动，钟先生在该平台准备购买单价为500元的某款商品不超过10件，问他购买几件时平均每件的购买成本最低？

A. 5

B. 6

C. 8

D. 9

【例3】（2025江苏）某5A级景区门票90元/人，教师免票、大学生半票，乘坐索道另付70元/人。某校教师和大学生共110人到该景区研学，若支付的门票和索道费共11750元，则参与研学的教师有（　　）。

A. 6人

B. 10人或20人

C. 10人

D. 6人或20人

2. 余数型

余数型（公务员思想：均分思想、多退少补）

特性：每人、均分、多几个、少几个。

若总数=ax+b，则（总数-b）能被 a 整除。（a、x 均为整数）

【补例 1】一堆苹果分给一些人，平均每人分 3 个……，问这堆苹果有多少个？

公考最新资料、更新进度微信 biguo368

【补例 2】一堆苹果分给一些人，平均每人分 10 个，还剩 3 个……，问这堆苹果有多少个？

A. 117　　B. 120　　C. 123　　D. 126

【补例 3】一堆苹果分给一些人，平均每人分 10 个，还缺 3 个……，问这堆苹果有多少个？

A. 117　　B. 120　　C. 123　　D. 126

【例 4】（2025 全国事业单位）某厂购进一批染料，分别为红色和蓝色，该厂每天消耗红色染料 3 桶，蓝色染料 2 桶，7 天后检查发现剩余染料中红色是蓝色的 3 倍。问该厂共购进至少多少桶染料？

A. 36

B. 37

C. 39

D. 43

【例 5】（2025 山东事业单位）某网站有会员 2025 人，该网站拟面向会员举办礼品派发活动，让会员从 1~2025 中抓阄抓取自己的编号，规定编号能被 3 除余 1、且被 5 除余 1 的会员可以获得一份礼品。那么可以获得礼品的会员有多少人？

A. 135

B. 134

C. 136

D. 137

3. 比例型

已知某班：$\frac{男}{女}=\frac{7}{3}$（最简分数），问：

①男生人数是_____的倍数。

②女生人数是_____的倍数。

③全班人数是_____的倍数。

④男女生人数差是_____的倍数。

表达方式：

①男员工是女员工的 3/5（分数）。

②男员工与女员工之比 3∶5（比例）。

③男员工是女员工的 60%（百分数）。

④男员工是女员工的 0.6 倍（倍数）。

● 比例型适用于：

（1）题干特征：分数、比例、百分数、倍数。

（2）对象特征：描述对象为不可分割的整体，整数才有意义。人、车、年龄等。

核心：问题和分子、分母的关系。

延伸：

考法一：$\frac{男}{女}=\frac{7}{3}$

考法二：$\frac{男-2}{女}=\frac{7}{3}$

1. 男生人数：

A. 13　　B. 14　　C. 15　　D. 16

2. 女生人数：

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

3. 咱们班共有多少人：

A. 18　　B. 20　　C. 22　　D. 24

4. 男生比女生多多少人：

A. 10　　B. 11　　C. 12　　D. 13

考法三（A 与非 A 思想）：$\frac{甲}{其他}=\frac{7}{3}$

【例 6】（2024 联考）某单位为解决职工暑期“带娃难”的问题，开设了暑托班。开班时男孩与女孩的比例为 3∶4，后来有 2 个男孩、1 个女孩退出暑托班，此时男孩与女孩的比例为 2∶3。那么开班时女孩有多少人？

A. 10

B. 12

C. 14

D. 16

【例 7】（2025 国考）甲、乙、丙、丁四个部门共有 210 名员工，且甲部门员工数比丁部门多 10 人。现乙部门调动 20 名员工到丙部门且其剩余员工并入丁部门后，甲、丙、丁三个部门的员工数之比为 3∶3∶4。问原乙部门有多少名员工？

A. 41

B. 46

C. 51

D. 56

4. 倍数特性之增长率型（用资料解决数量）

充分利用已学过的资料分析来解决数量问题。 （1）分析关系：基期、现期、增长量、增长率。 （2）结合选项，做猜结合。

【例 8】（2025 国考）某企业今年 3 月节电量是 1 月的 1.2 倍、2 月的 1.5 倍，已知 2 月节电量比 1 月少 4 万度，问今年一季度企业节电量为多少万度？

A. 48

B. 52

C. 56

D. 60

【例 9】（2025 江苏）某市正在深入推进“智改数转网联”升级行动计划，力争实现全市规模以上企业全覆盖。目前，全市规模以上企业 2080 家，其中未完成升级的规模以上企业比已完成升级的多 0.6 倍，那么已完成升级的规模以上企业有（　　）。

A. 780 家

B. 800 家

C. 1280 家

D. 1300 家

【例 10】（2025 广东）某助农电商企业销售柠檬、蜜柚两种水果，由于季节变化，这个月蜜柚的销量比上月增加了 40%，而柠檬的销量降低了 20%，最终当月这两种水果的总销量比上个月增加 4%，则蜜柚上月销量占这两种水果上月销量的（　　）。

A. 60%

B. 50%

C. 40%

D. 30%

【例 11】（2025 山东事业单位）某村计划建设一座面积为 960m² 的文化广场，应广大村民的合理诉求，建筑面积需增加 40m²，问在不增加预算的情况下每平方米成本需要降低百分之几？

A. 3%

B. 6%

C. 5%

D. 4%

5. 倍数特性之 A=B×C（用资料解决数量）

形式：A=B×C，给单个量。 方法：赋值。 公倍数求法：短除法。 求下列公倍数： （1）18、30 （2）18、30、50

【例 12】（2025 联考）某小区组织“情满金秋”柑橘采摘活动，参加人员按年龄分成老、中、青三组，老年组、中年组的人数之比为 5∶2，中年组、青年组的人数之比为 3∶4。老年组、中年组、青年组平均每人采摘速度之比为 1∶2∶3。已知青年组共采摘 80 斤柑橘，那么三组人员一共采摘柑橘：

A. 170 斤

B. 212 斤

C. 255 斤

D. 298 斤

【例 13】（2025 天津）某水产养殖公司拥有若干幼体培育车间、育苗车间和藻类池。已知幼体培育车间的水体与育苗车间的水体之比为 1∶4，藻类池的水体是幼体培育车间水体的 50%。若每 200m^3 水体需配备 1 名管理人员，则幼体培育车间需要的管理人员比育苗车间少 12 人。问该公司共配备了多少名管理人员？

A. 25

B. 24

C. 23

D. 22

【例 14】（2024 江苏）小王去超市买办公用品，经费恰好可以买 18 个计算器或者买 30 个订书机或者 50 个档案盒，若购买了 6 个计算器、8 个订书机后，剩下的经费全部购买了档案盒，则他购买档案盒的个数是（　　）。

A. 10

B. 14

C. 20

D. 26

专项拔高练习一

听不懂，见的题少，或者一听就会一做就废，找不到这样点对点的练习。我们归还学习本来的样子：“讲练结合”，所以这一次讲义我们的知识点配着专项拔高练习，题量大了，老师可能会拖堂，我们只是为了上岸，特别希望你能坚持下来，要是累了坚持不住了，你可以听回放，让老师讲完，你一定会用到的。

（1）专项拔高练习既可以全面回顾知识点，又可以增加训练量。

（2）学习不在于灌输，而在于引导和启发，老师引导你。

（3）加油，祝你又有新的收获，闯关成功。

老师想说：你特别棒，你定上岸！

【练习 1】（2025 联考）某工程项目要招聘 100 名甲乙两个岗位的工人，月工资分别为 3000 元和 4000 元，且招聘的乙岗位工人数不少于甲岗位的 2 倍。为使月付工资最少，则甲乙两个岗位招聘工人数分别为：

A. 31 人，69 人

B. 32 人，68 人

C. 33 人，67 人

D. 34 人，66 人

【练习 2】（2023 山东）某科研团队中男性占比高于 50%、低于 60%，问这一团队最少有几人？

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

【练习 3】（2025 山东事业单位）选举规定，候选人需要获得超过总票数的$\frac{5}{6}$才能当选，在统计了$\frac{4}{5}$的选票后，候选人甲乙获得了当选所需票数的$\frac{4}{5}$，问甲还需要获得剩余选票的几分之几以上才能成功当选？

A. $\frac{5}{6}$

B. $\frac{4}{5}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{2}{3}$

【练习 4】（2024 广东）档案室需要整理 300 份档案，要求每天整理的档案数量相同，且规定了完成的期限。如果要提前一天完成，那么每天需要多整理 10 份档案。则规定的期限为（　　）天。

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

【练习 5】（2025 联考）某公司搬家需打包运走电脑主机和显示器各 n 台。有两种打包方式：一种是一箱装入 6 台主机和 4 台显示器，另一种是一箱装入 3 台主机和 8 台显示器。已知公司所有的电脑主机和显示器正好装满若干箱，问 n 可能的最小值为：

A. 18

B. 24

C. 30

D. 36

【练习 6】（2021 北京）为响应国家“做好重点群体就业工作”的号召，某企业扩大招聘规模，计划在年内招聘高校毕业生 240 名，但实际招聘的高校毕业生数量多于计划招聘的数量。

已知企业将招聘到的高校毕业生平均分配到 7 个部门培训，并在培训结束后将他们平均分配到 9 个分公司工作。问该企业实际招聘的高校毕业生至少比计划招聘数多多少人？

A. 6

B. 12

C. 14

D. 28

【练习 7】（2024 全国事业单位联考）企业招聘了 100 多名应届毕业生，其中 13 人被分配到总部工作，剩下的人正好被平均分配到 7 个分公司，也能被平均分配到 9 个分公司工作。问企业招聘了多少名应届毕业生？

A. 126

B. 139

C. 176

D. 189

【练习 8】（2024 广东）某社区计划组织志愿者为社区内的独居老人提供服务。按已有志愿者的数量，如果每位志愿者服务 10 位老人，则有 5 位老人无人提供服务；如果增加 2 位志愿者，则每位志愿者最多服务 8 位老人就能为所有老人提供服务。那么该社区最多有（　　）位独居老人。

A. 50

B. 55

C. 60

D. 65

【练习 9】（2022 天津）某地组织大型公益演出，临时抽调一支一百多人的志愿服务队。其中，20 至 30 岁（不含 30 岁）的人数占总人数的 68%，30 岁及以上的人数是不到 20 岁人数的 7 倍。已知 30 岁以下的人数比 30 岁及以上的人数多 66 人，问这支服务队共多少人？

A. 90

B. 120

C. 150

D. 180

【练习 10】（2024 联考）大学生创业主要集中在高科技、智力服务、连锁加盟和自媒体运营四个领域。某学院今年选择创业的大学毕业生不到 50 人，其中选择智力服务领域、连锁加盟领域和自媒体运营领域的分别占$\frac{1}{7}$、$\frac{1}{2}$和$\frac{1}{3}$。那么该学院今年选择高科技领域创业的大学毕业生有多少人？

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

【练习 11】（2024 江苏）某居民楼居住人数介于 90 和 110 之间，其中 50 岁及以上居民占$\frac{1}{12}$，女性占$\frac{7}{16}$。若该居民楼 30 岁及以上居民比 30 岁以下居民多 20 人，则 30 岁以下居民比 50 岁及以上居民多：

A. 30 人

B. 27 人

C. 23 人

D. 20 人

【练习 12】（2023 联考）某高校今年共有 231 名本科毕业生被录取为硕士研究生。其中推荐录取人数比上年度减少$\frac{1}{6}$，而考试录取人数比上年度增加$\frac{31}{150}$，总体录取人数比上年度高 10%，那么，这所高校今年推荐录取的研究生人数为：

A. 40 人

B. 45 人

C. 50 人

D. 55 人

【练习 13】（2024 国考）甲、乙、丙三个研发团队共有研发人员 300 多人，其中甲的人数比乙多 26%。现丙调 3 人去乙后，两个团队人数相同。问此时甲至少调多少人去丙后，才能保证丙的人数是甲的 2 倍以上？

A. 49

B. 35

C. 50

D. 40

【练习 14】（2024 全国事业单位联考）甲、乙和丙三个单位共有职工 240 人，其中乙单位人数比甲单位多，甲单位女性职工正好比男性多 14%。问丙单位最多有多少名职工？

A. 25

B. 27

C. 29

D. 31

【练习 15】（2020 江苏）某企业预计今年营业收入增长 15%，营业支出增长 10%，营业利润增加 600 万元。已知该企业去年的营业利润为 1000 万元，则其今年的预计营业支出是：

A. 9000 万元

B. 9900 万元

C. 10800 万元

D. 11500 万元

【练习 16】（2021 联考）某果蔬专业博士生一行 8 人，深入某贫困山区，为当地 3 个村的村民传授果树的种植技术，当年 3 个村的水果产量之比为 3∶2∶5，第 2 年 3 个村的水果产量都有不低于 20%的增加，且 3 村水果总产量增加 50%，问 3 个村水果产量的最大增幅可能是多少？

A. 80%

B. 120%

C. 150%

D. 170%

【练习 17】（2024 联考）某人买了甲、乙两种金融产品，期限结束后，甲、乙两种金融产品收益率分别是 5%和 3%，最终收益率为 3.5%，那么购买甲、乙两种金融产品的金额比例为：

A. 1∶1

B. 1∶2

C. 1∶3

D. 1∶4

答案：1-5：ABDCA；6-10：DCDBC；11-14：DADC

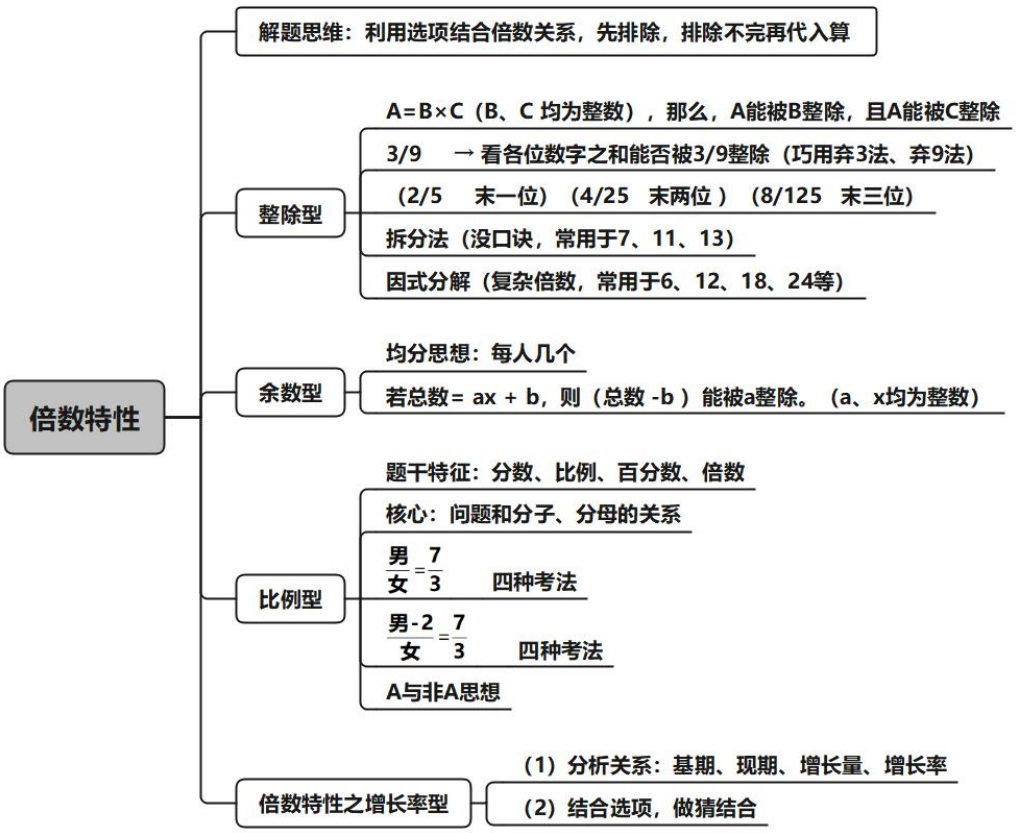
专项拔高练习一答案：1-5：CCAAD；6-10：BBBCA；11-15：ACCAB；16-17：DC

作业：今天所讲的题进行“3+2”作业

数量要精做、精刷：

3：三遍（先问题、再题干）。数量的表述相对单一，熟悉和记忆就是最好的方法。不再害怕题，又能了解倍数特性的表述和特征，归纳题型特征，实现考场快速识别题型。

2：计算 2 遍、选项的利用。计算是思路的展开，题型理解，选项的利用，该做做，该猜猜。


倍数特性
解题思维：利用选项结合倍数关系，先排除，排除不完再代入算
整除型
A=B×C（B、C 均为整数），那么，A能被B整除，且A能被C整除
3/9 → 看各位数字之和能否被3/9整除（巧用弃3法、弃9法）
（2/5 末一位）（4/25 末两位）（8/125 末三位）
拆分法（没口诀，常用于7、11、13）
因式分解（复杂倍数，常用于6、12、18、24等）
余数型
均分思想：每人几个
若总数= ax + b，则（总数 -b ）能被a整除。（a、x均为整数）
比例型
题干特征：分数、比例、百分数、倍数
核心：问题和分子、分母的关系
男/女=7/3 四种考法
男-2/女=7/3 四种考法
A与非A思想
倍数特性之增长率型
（1）分析关系：基期、现期、增长量、增长率
（2）结合选项，做猜结合

第二章　方程问题

1. 普通方程：一个未知数（x）

设未知数技巧：
（1）设小不设大
（2）出现比例设份数
（3）设中间量

【例 1】（2025 广东）某服务大厅设有若干个服务窗口，其中 1 个是快捷服务窗口，某日服务窗口的平均业务量为 29 单，其中快捷服务窗口的业务量为 41 单，其余窗口的平均业务量为 28 单，则服务大厅共有（　　）个窗口。

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

【例 2】（2025 天津）某连锁餐厅甲、乙、丙三个店面 2024 年销售额总计为 1000 万元，利润总计为 120 万元。其中，甲店面的销售额是利润的 10 倍，是丙店面销售额的$\frac{2}{3}$，乙店面的利润比甲店面多 10 万元且比丙店面少 10 万元。问乙店面的销售额是利润的多少倍？

A. 6

B. 6.25

C. 7

D. 7.2

【例 3】（2025 联考）物流公司有两种载重分别为 1.5 吨和 2 吨的货车，甲乙两名调度员均调动 10 辆车满载运货。若甲乙调动的两种车的数量比相反，全部货物运完后，乙运的货物比甲运的货物多 1 吨，则乙运的货物重量为：

A. 16 吨

B. 17 吨

C. 18 吨

D. 19 吨

【例 4】（2025 联考）某产品甲、乙两个经销商第一季度销售总额为 200 万元。第二季度，甲、乙的销售额比第一季度分别高 20%、25%，且甲的销售额比乙高 44 万元。问上半年甲的销售额比乙高多少万元？

A. 72

B. 76

C. 80

D. 84

2. 普通方程组：多个未知数（设 x、y、z）

（1）存在多个未知数，设 x、y、z

（2）抓住问题，消元求解

公考最新资料、更新进度微信 biguo368

【例 5】（2024 山东）某科技创新项目有 6 人投资，共筹资 110 万元。投资额度有 10 万元、20 万元和 30 万元三种。已知投资 10 万元的比投资 20 万元的多 2 人，问投资 30 万元的有多少人？

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【例 6】（2023 联考）浮雕银杯是我国古代常见的一种盛酒容器，有大银杯和小银杯之分。已知 5 个大银杯加 1 个小银杯，可以盛酒 3 斛（斛，是古代的一种容量单位），5 个小银杯加 1 个大银杯，可以盛酒 2 斛，则 1 斛酒至多可以倒满小银杯的数量为：

A. 2 个

B. 3 个

C. 4 个

D. 5 个

3. 不定方程

（1）普通不定方程

ax+by=M

方法：奇偶、倍数、尾数、代入。

①奇偶特性

【引例 1】3x+4y=25，x=？（x、y 均为正整数）

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

②倍数特性

ax+by=M，当 a 或 b 与 M 有公因子时，考虑倍数特性。

【引例 2】7x+3y=60，y 最大为多少？（x、y 均为正整数且不为 0）

A. 12

B. 13

C. 16

D. 18

③尾数法

ax+by=M，当 a 或 b 尾数是 0 时，考虑尾数。

【引例 3】37x+20y=271，x=？（x、y 均为正整数）

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

【例 7】（2025 联考）甲乙两部门组织户外团建，共设 A、B、C 三项活动。甲部门每人三项活动均参加 1 次，乙部门每人任选 2 项不同活动各参加 1 次。已知 A、B、C 三项活动分别有 18 人、16 人、15 人参加，问甲部门成员至多有多少人？

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

【例 8】（2025 联考）甲和乙两个科研单位共有 99 名工作人员。其中甲单位研究人员占本单位工作人员总数的 75%，乙单位研究人员占本单位工作人员总数的 88%。问甲单位的非研究人员比乙单位的非研究人员：

A. 少不到 5 人

B. 少 5 人以上

C. 多不到 5 人

D. 多 5 人以上

（2）多个未知数的不定方程

形式：ax+by+cz=M　问：某个未知数的值
方法：倍数特性

【例 9】（2020 四川）某人花 400 元购买了若干盒樱桃。已知甲、乙、丙三个品种的樱桃单价分别为 28 元/盒、32 元/盒和 33 元/盒，问他最多购买了多少盒丙品种的樱桃？

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【例 10】（2025 浙江）篮球比赛中，三分线内，投中一次得 2 分，三分线外，投中一次得 3 分；若被犯规，则获得罚球机会，投中一次得 1 分。某场比赛，小张 2 分球命中率为 62.5%，

3 分球命中率为 44.4%，最终得分 25 分。已知小张罚球次数为 7 次，那么他的罚球命中率在以下哪个范围？

A. 30%–40%

B. 40%–50%

C. 50%–60%

D. 60%–70%

4. 不定方程组

（1）整数型

不定方程组：两个方程，三个未知数。

$$\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=M \\ a_2x+b_2y+c_2z=N \end{cases}$$

考法一：未知数**一定是整数**（主流考法）

方法：先**消元**转化为不定方程，再按不定方程求解。

【例 11】（2024 联考）商店销售甲、乙、丙、丁四种商品，每件分别盈利 15 元、9 元、4 元和 1 元。某日销售这四种商品共 40 件，共盈利 201 元。四种商品每种至少销售 1 件，且甲、丁商品销量相同。问当天丙商品的销量为多少件？

A. 21

B. 27

C. 29

D. 31

【例 12】（2025 天津）某旅行团有游客 15 人，租用 6 辆车外出旅行，每辆车乘坐游客最多 4 人。已知每辆车至少乘坐 1 名游客，问乘坐 2 名游客的车辆至多有几辆？

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

（2）非整数型

不定方程组：两个方程，三个未知数。

$$\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=M \\ a_2x+b_2y+c_2z=N \end{cases}$$

考法二：未知数**可以是小数（单价和时间）**。

①凑系数（高中考法，不好想）。

②赋零法：赋其中 1 个未知数为零，进而快速计算出其他未知数。

赋零法是有理有据，有推有导的。

【例 13】（2025 四川）某企业采购甲、乙和丙三种不同配置的电脑，已知甲、乙、丙各 1 台共 2.3 万元，2 台甲加 1 台乙的总价比 1 台丙的单价高 2.2 万元。该企业最终决定采购 1 台甲、3 台乙和 7 台丙，问采购总费用为多少万元？

A. 6.6

B. 7.1

C. 7.6

D. 8.1

【例 14】（2023 湖北事业单位）顾客安女士在水果店里购买了 1 箱苹果、3 盒草莓和 5 盒蓝莓，共花费 260 元。顾客何先生在同一水果店以同样的单价购买了 1 箱苹果、4 盒草莓和 7 盒蓝莓，共花费 320 元。那么购买 1 箱苹果、1 盒草莓和 1 盒蓝莓需花费（　　）元。

A. 140

B. 150

C. 160

D. 170

【例 15】（2021 黑龙江边境）幼儿园需采购春联、窗花、小狗玩偶三种新年用品，已知大班采购春联 7 幅、窗花 12 对、小狗玩偶 5 个，共花费 200 元；中班采购春联 9 幅、窗花 19 对、小狗玩偶 5 个，共花费 224 元。问小班采购春联 10 幅、窗花 10 对、小狗玩偶 10 个需花费多少元？

A. 170

B. 176

C. 340

D. 352

专项拔高练习二

【练习 1】（2025 浙江）农学院学生采集了甲、乙两个品种的水稻样本各若干份，其中 36 份为有效样本。已知乙品种采集样本 30 份，那么甲品种的有效样本比乙品种的无效样本：

A. 多 6 份

B. 多 12 份

C. 少 6 份

D. 少 12 份

【练习 2】（2023 北京）张、王、李三人总共有 120 本书，张、王的书分别是李的 2 倍和 5 倍，则王有多少本书？

A. 65

B. 70

C. 75

D. 80

【练习 3】（2023 广东）甲、乙两个仓库共存有 340 吨粮食。如果甲仓库存放的粮食是乙仓库的 2 倍多 10 吨，则甲仓库存有粮食（　　）吨。

A. 110

B. 120

C. 230

D. 240

【练习 4】（2020 江苏 B）某社区组织了一次助学捐款活动，在场的老王、老李和老张均积极捐款。若老王捐款的 $\frac{1}{3}$ 是老李捐款的 $\frac{1}{5}$、老张捐款的 $\frac{1}{11}$，且老张比老王多捐 192 元，则他们的捐款总额是：

A. 418 元

B. 456 元

C. 494 元

D. 532 元

【练习 5】（2025 联考）某单位优化办事流程，每个窗口总服务时间不变，但个人服务和企业服务的单次用时分别下降了 50%和 20%。原来每个窗口每天可以服务 80 名个人和 30 家企业，现在每个窗口可以服务 54 名个人和 42 家企业。问现在每次企业服务的用时是个人服务的多少倍（服务衔接时间忽略不计）？

A. 不到 11 倍

B. 11~13 倍之间

C. 13~15 倍之间

D. 超过 15 倍

【练习 6】（2024 联考）某包装车间包装甲、乙两种规格的袋装杂粮，甲、乙两袋杂粮的重量之比为 5∶2，如果从甲袋中称出 2 公斤放入乙袋后，甲、乙两袋杂粮的重量之比变为 4∶3。问甲袋杂粮原来重量为：

A. 8 公斤

B. 10 公斤

C. 12 公斤

D. 15 公斤

【练习 7】（2024 广东）某企业在展销会上销售甲、乙两种产品。已知甲产品的库存比乙产品多 100 件，展销会结束后，甲产品全部售完，乙产品售出库存的 60%，两种产品共售出 1260 件，则甲、乙两种产品原有总库存（　　）件。

A. 1450

B. 1500

C. 1550

D. 1600

【练习 8】（2020 广东）某部门正在准备会议材料，共有 153 份相同的文件，需要装到大小两种文件袋里送至会场，大的每个能装 24 份文件，小的每个能装 15 份文件。如果要使每个文件袋都正好装满，则需要大文件袋（　　）个。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

【练习 9】（2022 江苏）某企业年终评选了 30 名优秀员工，分三个等级，分别按每人 10 万元、5 万元、1 万元给与奖励。若共发放奖金 89 万元，则获得 1 万元奖金的员工有：

A. 14 人

B. 19 人

C. 20 人

D. 21 人

【练习 10】（2018 上海）现有甲、乙、丙三种货物，若购买甲 1 件、乙 3 件、丙 7 件共需 200 元；若购买甲 2 件、乙 5 件、丙 11 件共需 350 元。则购买甲、乙、丙各 1 件共需多少元？

A. 50

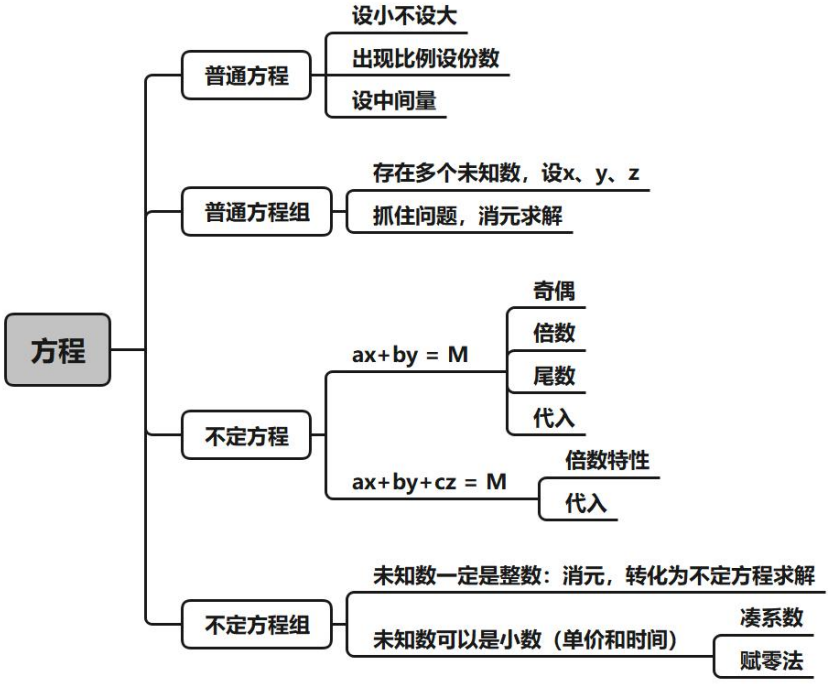
B. 100

C. 150

D. 200

答案：1-5：ABCDA；6-10：BCABB；11-15：DDBAD

专项拔高练习二答案：1-5：ACCBD；6-10：BCABB


方程
普通方程
设小不设大
出现比例设份数
设中间量
普通方程组
存在多个未知数，设x、y、z
抓住问题，消元求解
不定方程
ax+by = M
奇偶
倍数
尾数
代入
ax+by+cz = M
倍数特性
代入
不定方程组
未知数一定是整数：消元，转化为不定方程求解
未知数可以是小数（单价和时间）
凑系数
赋零法

第三章　周期问题

1. 周期余数

题型特征：出现循环或周期，问 ？个，往往数据很多，或者数字很大，找规律即可。

解题思路：

（1）找周期：确定周期的起点和长度

（2）算余数：总数 ÷ 周期长度 = 多个周期……余数（n）

（3）做等价：**第 n 个：余几数几（无余数，周期最后一个）**

例：123、123……123

问第 100 个数是？

问第 99 个数是？

【例 1】（2019 河北）某新建高速公路中间隔离带绿化时，顺次种植 2 株蜀桧、3 株刺柏、5 株小叶女贞、3 株大叶黄杨，按此循环，第 2019 株树木是什么？

A. 蜀桧

B. 刺柏

C. 小叶女贞

D. 大叶黄杨

【例 2】（2023 福建事业单位）$\underbrace{3\times3\times\ldots\times3}_{2021}$所得积的个位数字是（　　）。

A. 1

B. 3

C. 7

D. 9

2. 周期相遇

题型特征：出现多个小周期，求再次相遇 **方法**：最小公倍数相遇 **例子**：A 每 3 天锻炼一次，B 每 4 天锻炼一次 **注**：每隔 n 天=每 n+1 天 **例子**：A 每隔 3 天锻炼一次，B 每隔 4 天锻炼一次

【例 3】（2024 江苏）某夫妇拟从 2023 年 12 月 1 日（星期五）起实施健身计划。妻子的计划是当天的日期为质数就游泳，丈夫的计划是每周一、三、五游泳。按该夫妇的计划，他们 2023 年 12 月同日游泳的天数是（　　）。

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

【例 4】（2022 联考）两个信号灯分别以 30 秒和 36 秒的固定间隔闪亮一次，若它们 10 点第一次同时闪亮，则第七次同时闪亮的时间为（　　）。

A. 10:15

B. 10:16

C. 10:18

D. 10:21

【例 5】（2019 河北）甲、乙、丙三人均每隔一定时间去一次健身房锻炼。甲每隔 2 天去一次，乙每隔 4 天去一次，丙每 7 天去一次。4 月 10 日三人相遇，下一次相遇是哪天？

A. 5 月 28 日

B. 6 月 5 日

C. 7 月 24 日

D. 7 月 25 日

3. 星期日期问题

- **星期日期推断：**

大月与小月：一三五七八十腊，三十一天永不差。

大月 31 天 （1、3、5、7、8、10、12）

小月 30 天 （4、6、9、11）

2 月 28（或 29）天

注： 公考最新资料、更新进度微信 biguo368

（1）每个月都必然有 4 周。

（2）鉴于“一个自然月内最多有……”应将这个自然月按照大月 31 天计算。

- **题型特征：给出一段时间内有若干个周几，推算某一天为周几**
- **常用结论：①每连续 7 天，必有周一到周日各 1 天**

②每连续 28 天，必有周一到周日各 4 天

- **解题思路：**每个月都必然有 4 周，**取连续 28 天**

平闰年判定：平年 365 天（2 月 28 天），闰年 366 天（2 月 29 天）

年份数能被 4 整除的为闰年，否则为平年；整百的年份需要被 400 整除。

整年推断：过一个平年星期数+1，过一个闰年星期数+2。

注：可以简记为 52 周零 1 天（闰年零 2 天）

【小知识】

地球绕太阳公转的周期为 365 天 5 小时 48 分 46 秒。为了弥补历法规定造成的一年 365 天与地球公转周期的时间差，每 4 年设立一个闰年，闰年共有 366 天，并每百年减去一个闰年。

12 生肖：

子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。

注意：本命年以 12 为周期。

【例 6】（2025 国考）某门店星期一至星期五的日营业额均为 1 万元，星期六和星期日的日营业额均为 2 万元。某月 1–16 日的总营业额为 22 万元，问该月 8 日为：

A. 星期三

B. 星期四

C. 星期五

D. 星期六

【例 7】（2024 广东）只有在星期六，小王才会去图书馆。如果某年 3 月小王一共有 5 天去过图书馆，则当年 4 月 1 日可能是（　　）。

A. 星期二

B. 星期三

C. 星期五

D. 星期六

【例 8】（2025 国考）小张每周一到周四夜跑，周五到周日休息，已知某年 2 月他夜跑 17 次，3 月夜跑 19 次，问 4 月他夜跑多少次？

A. 16

B. 17

C. 18

D. 19

【例 9】（2025 天津）小区保安老张的值班时间是每星期一、二、四、六。某年 4 月 1 日老张休息，5 月老张总共值班 17 次。则当年老张最后一次值班是在：

A. 星期一

B. 星期二

C. 星期四

D. 星期六

【例 10】（2025 浙江）单位每周三组织篮球活动。已知 2024 年 1 月 1 日是周一，那么 2024 年组织 5 次活动的月份有几个？

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【例 11】（2022 黑龙江）甲乙丙三个志愿者共同照顾李奶奶，甲每 4 天去一次，乙每 5 天去一次，丙每 6 天去一次。如果他们三个于 5 月 5 日在李奶奶家同时见面，则他们三人下次在李奶奶家同时见面的时间是：

A. 7 月 4 日

B. 7 月 5 日

C. 9 月 1 日

D. 9 月 2 日

【例 12】（2024 全国事业单位联考）网管员小王每隔一周的周一、周三、周五对机房进行检修。某年 7 月 31 日，小王进行了当月第 7 次机房检修。问当年 7 月 1 日是星期几？

A. 星期一

B. 星期三

C. 星期四

D. 星期六

【例 13】（2022 联考）2021 年 7 月 1 日是中国共产党建党 100 周年的纪念日，这一天是星期四，那么建党 110 周年纪念日是：

A. 星期一

B. 星期二

C. 星期三

D. 星期四

【例 14】（2021 四川下）已知 A 单位在 3 月 x 日（$x\leqslant 10$）举行校招会，B 单位在 4 月 y 日（$y\geqslant 20$）举行校招会，两个单位的校招会都在星期五举行，已知 $x+y=32$，问 y 的值为：

A. 24

B. 25

C. 26

D. 27

专项拔高练习三

【练习 1】（2023 广东乡镇）某单位共有 8 名安保队员，并根据序号每天安排 2 名队员轮流值班：第一天由队员 1、2 负责值班；第二天由队员 3、4 负责值班……以此类推。如果队员 3 今天负责了值班，则他将在（　　）天后再次负责值班。

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

【练习 2】（2023 上海）某班有 48 位同学，教室里有 6 排，每排 8 个座位。若在每个周一早上班里同学按照如下要求换座位：①第一排同学换到最后一排，其他每排同学向前换一排；②最左边一列的同学换到最右边一列，其他每列同学向左换一列。那么坐在第一排最左边的同学经过（　　）后首次回到第一排最左边。

A. 12 周

B. 24 周

C. 36 周

D. 48 周

【练习 3】（2021 广东乡镇）一条长 20 厘米的纸带，先从左端开始涂上 4 厘米红色，之后每间隔 4 厘米再涂 4 厘米红色；再从右端开始涂上 5 厘米绿色，之后每间隔 5 厘米再涂 5 厘米绿色，则红绿色重叠的部分共有（　　）段。

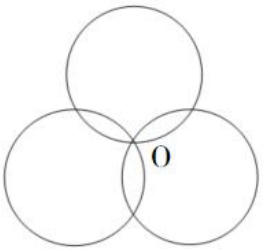
A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

【练习 4】（2019 联考）如下图所示，长度均为六分之五千米的三个圆形跑道汇聚于点 O，若甲、乙、丙三人分别以 5 千米/小时、8 千米/小时、12 千米/小时的速度同时从 O 点出发分别绕三个圈奔跑，则三人再次相聚于 O 点需经过多少分钟？



A. 40

B. 50

C. 52

D. 60

【练习 5】（2024 国考）小张每周二、周五和周日固定参加骑行社团活动。某年 9 月和 10 月，小张分别参加了 13 次和 14 次活动。问当年他最后一次参加活动是在哪一天？

A. 12 月 31 日

B. 12 月 30 日

C. 12 月 29 日

D. 12 月 28 日

【练习 6】（2019 广东）某物业公司规定，小区大门每 2 天清洁一次，消防设施每 3 天检查一次，绿化植物每 5 天养护一次，如果上述 3 项工作刚好都在本周四完成了，那么下一次 3 项工作刚好同一天完成是在（　　）。

A. 星期一

B. 星期二

C. 星期六

D. 星期日

【练习 7】（2019 辽宁）公司的门卫岗与消防岗均采用轮班制，门卫岗每隔两天值一天班，消防岗每 4 天值一天班，节假日无休息。小张是门卫，小王是消防员，则小张和小王在 2019 年中一个自然月里同时上班最多有（　　）天。

A. 8

B. 4

C. 3

D. 2

【练习 8】（2016 国考）某政府机关内甲、乙两部门通过门户网站定期向社会发布消息，甲部门每隔 2 天、乙部门每隔 3 天有一个发布日，节假日无休。问甲、乙两部门在一个自然月内最多有几天同时为发布日？

A. 5

B. 2

C. 6

D. 3

【练习 9】（2023 湖北事业单位）小贺在某月的第一天就被安排去国外的合资公司出差，等他回来时恰好是当月的最后一天。已知小贺出差的当天是星期二，回来时是星期四，那么小贺一共出差了（　　）天（含路途时间）。

A. 28

B. 29

C. 30

D. 31

【练习 10】（2019 吉林）假设本月 28 号是星期四，则本月 1 号是：

A. 星期三

B. 星期四

C. 星期五

D. 星期六

【练习 11】（2013 国考）根据国务院办公厅部分节假日安排的通知，某年 8 月份有 22 个工作日，那么当年的 8 月 1 日可能是：

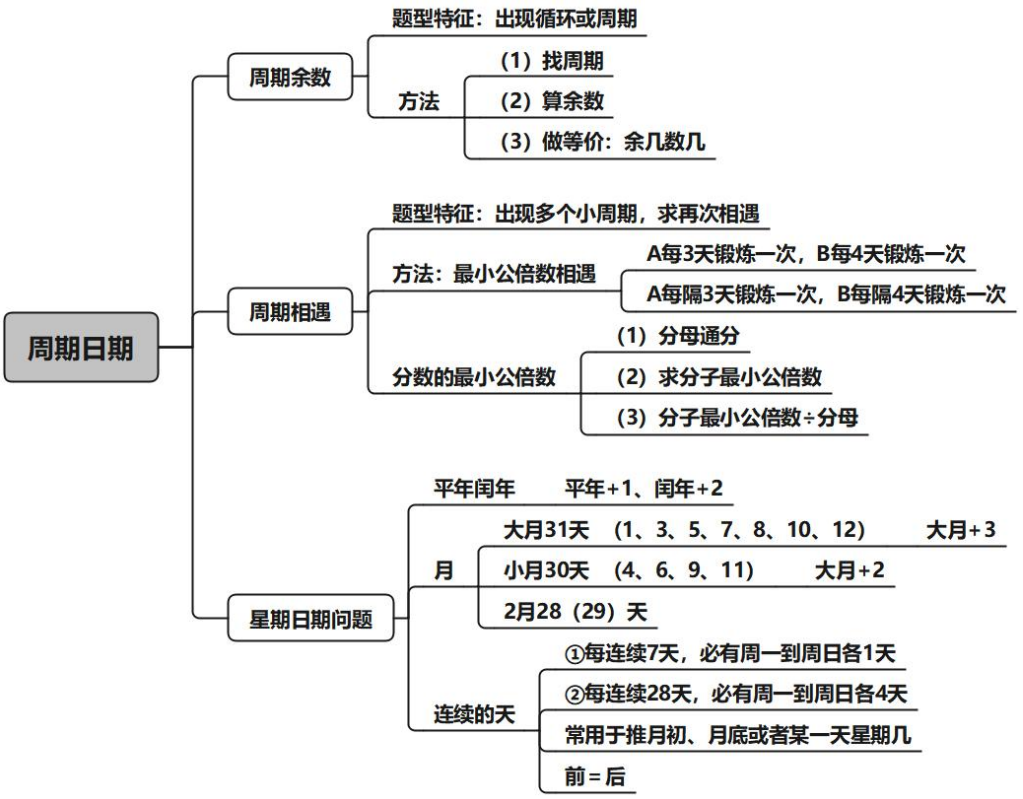
A. 周一或周三

B. 周三或周日

C. 周一或周四

D. 周四或周日

答案：1-5：BBCCC；6-10：DAACD；11-14：ADBB
专项拔高练习三答案：1-5：ABCBA；6-10：CCDDC；11：D



第四章　工程问题

1. 具体单位型

有具体的效率或者总量。 方法：列方程，根据问题求解。

【例 1】（2025 国考）甲、乙、丙 3 台收割机每小时均能收割 2 亩小麦，三台机器上午先后开始收割工作，12:00 时甲收割的面积是乙的 1.5 倍，且比丙多收割 6 亩，16:00 时 3 台收割机共收割了 50 亩，问乙是何时开始工作的？

A. 6:00

B. 7:00

C. 8:00

D. 9:00

【例 2】（2025 联考）某单位接到一项任务，探访所在辖区的商户了解相关信息。原计划由 5 人 10 天完成探访 200 家商户工作任务，工作 5 天后，由于工作调整，需要增加探访辖区的 300 家商户。假定所有人工作效率相同，若仍要求在原计划时间之内完成，则需要增加的人数为：

A. 10 人

B. 15 人

C. 20 人

D. 25 人

2. 完工时间型

（1）普通完工时间型

完工时间型 特征：多个主体的完工时间 方法： 第一步：赋值总量（公倍数）

第二步：求效率

第三步：列表或列方程求解

【例 3】（2024 联考）有一批零件，如果甲车间单独完成需要 50 小时，乙车间单独完成需要 30 小时，在甲车间单独完成若干小时后，由于要承担其他紧急任务，剩余的任务由乙车间继续完成，这样一共用了 42 小时。问乙车间完成的零件量占这批零件总量的：

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{2}{5}$

D. $\frac{1}{3}$

（2）完工时间型的变形

复杂方程的完工时间型

方法：不会解，不想解，就代入。

$$\frac{4}{x}+\frac{4}{x+15}=1 \qquad x=?$$

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

【例 4】（2025 浙江）一项任务，甲、乙分别单独完成的天数之和是合作完成天数的 4.5 倍。任务开始后，甲、乙先合作 12 天，乙再单独工作 12 天，恰好完成。已知甲的效率比乙高，那么甲单独完成这项任务需要多少天？

A. 24

B. 30

C. 48

D. 60

【例 5】（2023 联考）轨道交通公司定期进行轨道检修工作，甲、乙两个工程队合作进行需 4 小时完成，甲队单独完成比乙队单独完成快 15 小时，则甲队单独完成需要的时间是：

A. 5 小时

B. 6 小时

C. 7 小时

D. 8 小时

（3）工程费用

【例 6】（2021 江苏）为发展乡村旅游，某地需建设一条游览线路，甲工程队施工，工期为 60 天，费用为 144 万元；若由乙工程队施工，工期为 40 天，费用为 158 万元。为在旅游旺季到来前完工，工期不能超过 30 天，为此需要甲、乙两工程队合作施工，则完成此项工程的费用最少是：

A. 156 万元

B. 154 万元

C. 151 万元

D. 149 万元

（4）周期循环工程

【例 7】（2021 年四川下）某项工程，甲、乙、丙三个工程队如单独施工，分别需要 12 小时、10 小时和 8 小时完成。现按“甲—乙—丙—甲……”的顺序让三个工程队轮班，每队施工 1 小时后换班，问该工程完成时，甲工程队的施工时间共计：

A. 2 小时 54 分

B. 3 小时

C. 3 小时 54 分

D. 4 小时

（5）多个工程的完工时间型

特征：多个工程的完工时间型 方法：列多个工程 计算：好算为原则

【例 8】（2022 联考）甲、乙、丙三个工程队接到 A、B 两个工程的施工任务，若由甲单独完成 B 工程需要 30 天；若甲乙两队合作施工，则完成 A 工程需要 30 天，完成 B 工程需要 20 天；乙丙合作完成 A 工程则需要 24 天。现在三个工程队合作完成 A、B 两个工程，多少天可以完工？（不足 1 天按 1 天计算） 公考最新资料、更新进度微信 biguo368

A. 24

B. 25

C. 26

D. 27

3. 效率比例型

效率比例的形式 （1）直接给：甲：乙=3：4；甲的效率是乙的 2.5 倍；甲的效率比乙高 25%。 （2）间接给：工作量相等，以工作量推效率关系。 ①甲 4 天的工作量等于乙 3 天的工作量。 ②甲、乙两个工程队合作完成某工程需 36 天，若甲工程队先做 10 天，剩下的工程再由两队合作 30 天完成。

（3）给具体人数或机器数。

50 个工人修路，80 台挖掘机。

赋值每个人/每台机器效率为 1。

【例 9】（2025 联考）甲、乙、丙合作完成一项工程，如甲 8 天、乙 6 天、丙 4 天依次工作刚好可完工。现甲、乙合作 6 天后，剩下的工程丙恰好单独 5 天完工。已知甲的效率是乙的 1.5 倍，问丙单独完成需要多少天？

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

【例 10】（2025 江苏）某农场使用 M、N 两架无人机喷洒农药，先由 M 无人机工作 2 小时，再由 N 无人机工作 5 小时，可喷洒完整片农田；两架无人机同时工作 1 小时后，有三分之二的农田尚未喷洒。如果仅由 M 无人机喷洒农药，那么喷洒完整片农田需要（　　）。

A. 3.5 小时

B. 4.5 小时

C. 5 小时

D. 5.5 小时

【例 11】（2025 四川）某农场采摘脐橙，每名工人的工作效率相同。8:00 开始工作，每 30 分钟休息 10 分钟，11:50 结束，正好完成当天任务的一半。下午从 14:00 开始工作，工人的数量增加了一半，且每 30 分钟休息 5 分钟。问完成当天任务的时间是：

A. 16:15

B. 16:20

C. 16:25

D. 16:30

4. 统筹工程问题

【例 12】（2025 国考）某种机械由 3 个 A 模块和 2 个 B 模块组成。甲车间每天可生产 6 个 A 模块或 3 个 B 模块，乙车间每天可生产 1 个 A 模块或 2 个 B 模块。现两车间合作生产 40 台该机械所需模块，问至少需要多少天？

A. 24

B. 26

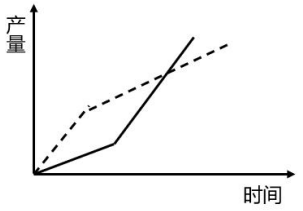
C. 28

D. 30

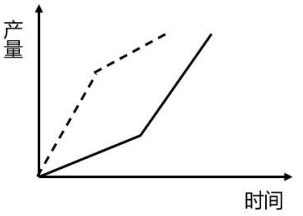
5. 工程图形问题

【例 13】（2025 浙江）甲、乙两名工人同时开始生产相同数量的零件，两人手工生产的效率都是 2 个/小时，用机器生产的效率都是 6 个/小时。已知甲先用机器生产任务总量的一半，然后换手工生产直至完成；乙先手工生产 t 小时，然后再用机器生产 t 小时，正好完成任务。问以下折线图中，最能准确反映甲（实线）和乙（虚线）两人生产用时和产量之间关系的是：

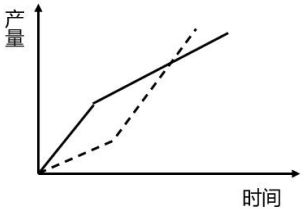
A.



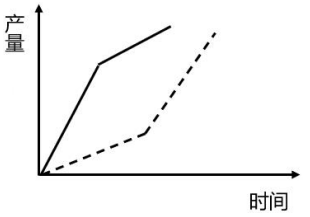
B.



C.



D.



6. 牛吃草问题

（1）普通牛吃草

基本公式：y=（N–x）×T y：代表原有存量的消耗量　　（比如：原有草量吃完啦） N：促使原有存量消耗的变量　　（比如：牛数）

x：存量的自然生长速度　　（比如：草长速度）

T：时间

【考法合集：充分认知】一片草地每天都以平均速度生长，已知这片草地可以供 25 头牛吃 12 天，或者供 40 头牛吃 6 天。

问题 1：草生长速度是多少？

问题 2：这片草地原有多少草量？

问题 3：这片草地可以供 30 头牛吃多少天？

问题 4：草地上有 28 头牛，需要多少天，原有草地还剩 40%？

问题 5：要想可持续发展（**草永远吃不完**），每天最多放多少头牛？

【例 14】（2025 联考）假定地球每年新生成的资源固定不变且人均资源消耗量恒定，则地球上的资源可供 100 亿人消耗 100 年或可供 80 亿人消耗 300 年。为保证人类的可持续发展，要使地球上的资源可供人类永久消耗，最多可供人数为：

A. 50 亿人

B. 60 亿人

C. 65 亿人

D. 70 亿人

（2）牛吃草变形

变形 1：牛羊吃草，转换为羊（或牛）单独吃草

变形 2：给单个牛的效率，效率就是 n × 效率

变形 3：氧气瓶漏气、草枯萎　　$y=(n+x)T$

变形 4：牛更能吃了，牛的效率变化

【例 15】（2023 广东）某牧场的草，匀速生长。如果 20 头牛来吃，20 天可将草吃光；如果 10 头牛和 10 只羊来吃，30 天可以恰好吃光。已知一头牛每天的吃草量是一只羊的 2 倍，则 30 只羊吃该牧场的草，多少天可以吃光？

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

【例 16】（2023 福建事业单位）某科技馆开门前已有 360 名游客在排队等待。假设开门后每分钟来的游客人数是一样的，一个入口每分钟可以进 12 名游客。如果同时开放 3 个入口，需要 30 分钟才没有人排队。现要使得开门 15 分钟后就没有人排队，至少需要同时开放（　　）个入口。

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

【例 17】（2024 联考）某农产品基地对外供应一批农副产品。假设这批农副产品每天都有定量的自然损耗，如果提货方每天运走 1.5 吨产品，则 50 天运完；如果提货方每天运走 2 吨产品，则 40 天运完。那么这批农副产品有多少吨？

A. 75

B. 80

C. 100

D. 110

【例 18】（2022 江苏）某疫苗接种点市民正在有序排队等候接种。假设之后每小时新增前来接种疫苗的市民人数相同，且每个接种台的效率相同，经测算：若开 8 个接种台，6 小时后不再有人排队；若开 12 个接种台，3 小时后不再有人排队。如果每小时新增的市民人数比假设的多 25%，那么为保证 2 小时后不再有人排队，需开接种台的数量至少为：

A. 14 个

B. 15 个

C. 16 个

D. 17 个

专项拔高练习四

【练习 1】（2025 四川）甲、乙两条生产线生产同一种产品，且甲的效率是乙的 1.5 倍，现接到 A、B 两个订单。已知甲完成 A 订单和乙完成 B 订单均需要 8 小时，问甲完成 B 订单的用时比乙完成 A 订单的用时少多长时间？

A. 6 小时

B. 6 小时 40 分

C. 7 小时 20 分

D. 8 小时

【练习 2】（2025 上海）甲、乙、丙三家工厂同时进行改造升级，升级之前三家工厂每小时完成任务数量之比为 3∶4∶5，升级后每小时完成任务数量之比为 2∶3∶4，升级后原来三家合作需要 12 天完成的生产任务能比之前少用 4 天完成。则升级后丙的效率提升了：

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{3}{5}$

【练习 3】（2025 联考）甲生产线的效率是乙生产线的 2 倍，是丙生产线的 3 倍。某日 8:00 甲生产线先开始生产，此后乙、丙生产线也依次开始生产，9:00 时甲的当日产量是乙的 6 倍，10:00 时乙的当日产量是丙的 4 倍。问丙是几点开始生产的？

A. 9:30

B. 9:20

C. 9:15

D. 9:10

【练习 4】（2024 联考）甲、乙二人在某项工作结束后，统计数据显示：甲比乙的工作量多$\frac{1}{4}$，乙比甲所用的时间多$\frac{1}{6}$，问甲、乙二人工作效率的比值所在范围的区间是：

A.（1，1.5]

B.（1.5，2]

C.（2，2.5]

D.（2.5，3]

【练习 5】（2024 联考）一项工程，甲单独做完要 8 天的时间，甲、乙一起做了 4 天完成了工程的 75%，剩余工程由乙独自完成还需要多少天？

A. 4 天

B. 8 天

C. 12 天

D. 16 天

【练习 6】（2024 全国事业单位联考）甲、乙施工队共同修一条全长 20 千米的路。合作施工 25 天后乙队被调走，剩下部分甲队又用了 25 天正好完成。已知乙队的效率是甲队的 2 倍，问甲、乙两队合作每天可以修多少米路？

A. 400

B. 600

C. 800

D. 1200

【练习 7】（2023 北京）甲、乙两个工程队被安排实施某个工程。甲工程队先施工，用了 15 天完成了一半，剩下部分甲、乙合作，比前一半的用时短了 9 天。则乙工程队独立完成整个工程需要多少天？

A. 10

B. 15

C. 16

D. 20

【练习 8】（2020 山东）甲、乙两个工程队共同完成某项工程需要 12 天，其中甲单独完成需要 20 天。现 8 月 15 日开始施工，由甲工程队先单独做 5 天，然后甲、乙两个工程队合作 3 天，剩下的由乙工程队单独完成，问工程完成的日期是：

A. 9 月 5 日

B. 9 月 6 日

C. 9 月 7 日

D. 9 月 8 日

【练习 9】（2023 河北事业单位）某蓄水池存有一定量的水，河水均匀流入蓄水池。用 5 台抽水机 10 天可将水抽完，用 6 台抽水机 8 天可将水抽完。若要求 4 天抽完，需要同样的抽水机多少台？

A. 14

B. 13

C. 12

D. 11

【练习 10】（2020 浙江）火车站售票窗口一开始有若干乘客排队购票，且之后每分钟增加排队购票的乘客人数相同。从开始办理购票手续到没有乘客排队，若开放 3 个窗口，需耗时 90 分钟，若开放 5 个窗口，则需耗时 45 分钟。问如果开放 6 个窗口，需耗时多少分钟？

A. 36

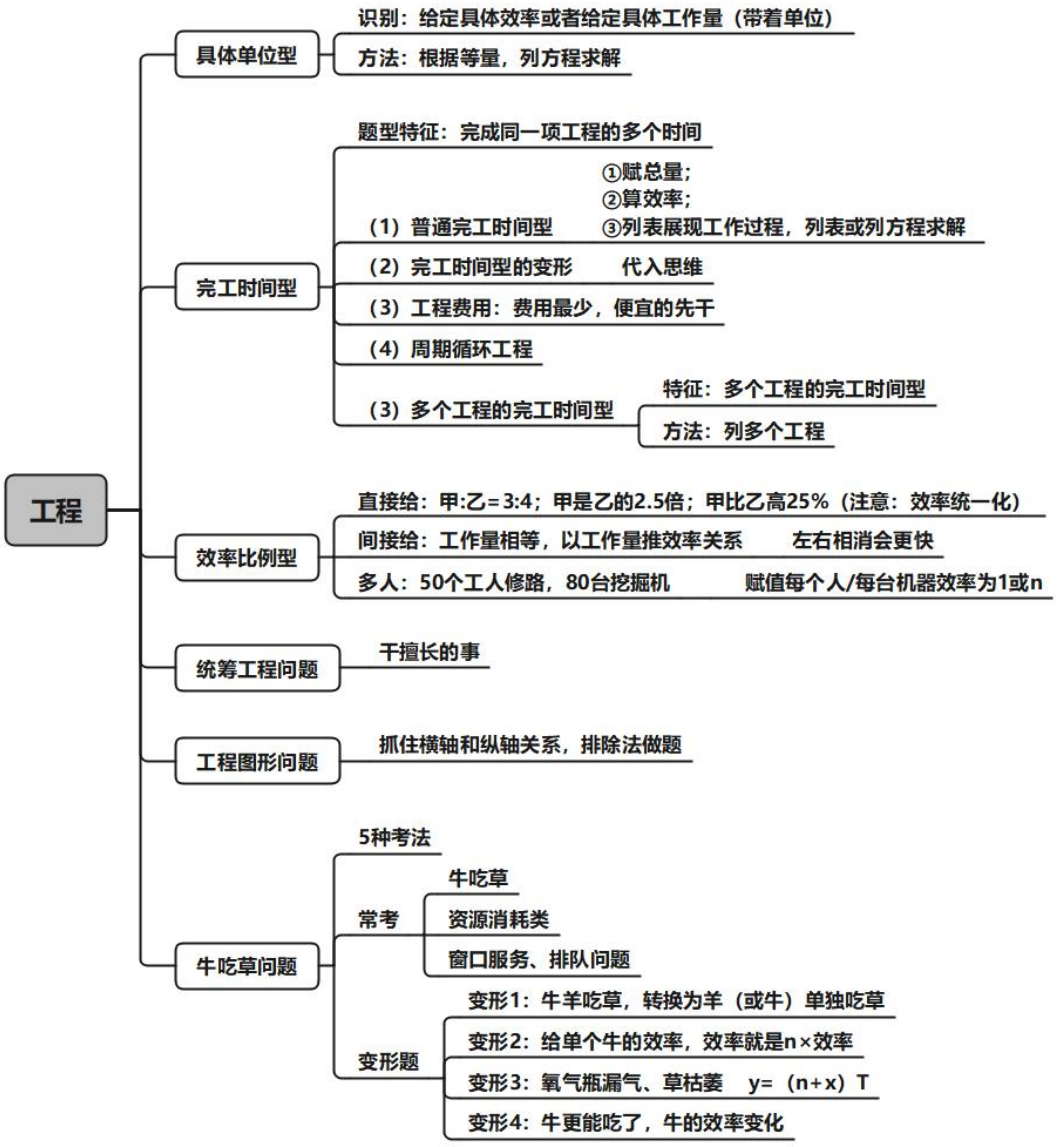
B. 38

C. 40

D. 42

答案：1–5：CBCAA；6–10：CCDAB；11–15：ACCDC；16–18：ACD

专项拔高练习四答案：1–5：BDAAA；6–10：BDBDA


工程
具体单位型
识别：给定具体效率或者给定具体工作量（带着单位）
方法：根据等量，列方程求解
完工时间型
题型特征：完成同一项工程的多个时间
①赋总量；
②算效率；
（1）普通完工时间型
③列表展现工作过程，列表或列方程求解
（2）完工时间型的变形
代入思维
（3）工程费用：费用最少，便宜的先干
（4）周期循环工程
（3）多个工程的完工时间型
特征：多个工程的完工时间型
方法：列多个工程
效率比例型
直接给：甲:乙=3:4；甲是乙的2.5倍；甲比乙高25%（注意：效率统一化）
间接给：工作量相等，以工作量推效率关系
左右相消会更快
多人：50个工人修路，80台挖掘机
赋值每个人/每台机器效率为1或n
统筹工程问题
干擅长的事
工程图形问题
抓住横轴和纵轴关系，排除法做题
牛吃草问题
5种考法
常考
牛吃草
资源消耗类
窗口服务、排队问题
变形题
变形1：牛羊吃草，转换为羊（或牛）单独吃草
变形2：给单个牛的效率，效率就是n×效率
变形3：氧气瓶漏气、草枯萎 y=（n+x）T
变形4：牛更能吃了，牛的效率变化

第五章　几何问题

几何问题一直是高频题型，做题方法：做、量、猜。（此节课用到直尺，买一个直尺啊）

1. 几何公式

认识图形：（动手画）

- 周长类

正方形周长 = 4a　　长方形周长 = 2（a+b）　　圆形周长 = $2\pi r$　　弧长 = $\frac{n^\circ}{360^\circ}2\pi r$

- 面积类

正方形面积 = a^2　　长方形面积 = ab　　平行四边形面积 = 底 × 高

三角形面积 = $\frac{1}{2}$ 底 × 高　　圆形面积 = πr^2　　扇形面积 = $\frac{n^\circ}{360^\circ}\pi r^2$

梯形面积 = $\frac{1}{2}$（a+b）× h　　菱形面积 = $\frac{1}{2}$ 对角线乘积

- 表面积类

正方体表面积 = $6a^2$　　长方体表面积 = 2（ab+bc+ac）

圆柱体表面积 = $2\pi R^2+2\pi Rh$　　球体表面积 = $4\pi R^2$

- 体积类

正方体体积 = a^3　　长方体体积 = abc　　长方体体对角线 = $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$

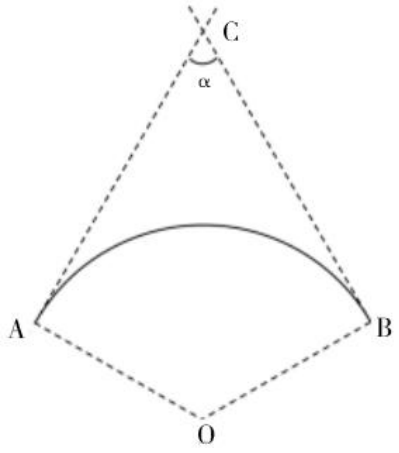
柱体体积 = Sh　　锥体体积 = $\frac{1}{3}$Sh　　球体体积 = $\frac{4}{3}\pi R^3$

- 侧面积类

锥体侧面积 = πrl　　圆台侧面积 = π（r_1+r_2）l

常考根号：$\sqrt{2}\approx1.414$；$\sqrt{3}\approx1.732$；$\sqrt{5}\approx2.236$

【例 1】（2025 联考）高速公路某路段转向处靠近居民楼，为减少噪声需设置隔音板（如下图所示），安装隔音板范围为公路转向处的一段圆曲线（即从点 A 至点 B 圆弧），测控人员在过点 A、B 的两条切线的交点 C 处，测得从 A 到 B 转角 α 为 60°，若此圆曲线的半径 OA=1km，则这段隔音板的安装长度为：



A. $\frac{\pi}{4}$km

B. $\frac{\pi}{2}$km

C. $\frac{2\pi}{3}$km

D. $\frac{3\pi}{4}$km

【例 2】（2025 国考）一个长方体零件最大面的面积是最小面的 3 倍，次大面的面积是最大、最小面面积平均值的 $\frac{9}{16}$。问该零件最小面的长是其宽的多少倍？

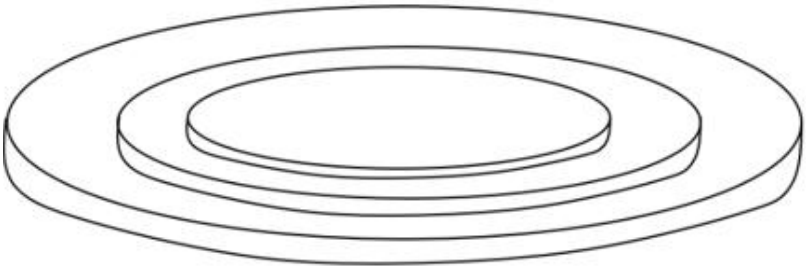
A. $\frac{7}{3}$

B. $\frac{7}{6}$

C. $\frac{8}{3}$

D. $\frac{4}{3}$

【例 3】（2025 联考）某三层高的露天平台每层可视作圆柱体（如下图所示）。已知每层高 5 米，下层直径 100 米，中层直径 80 米，上层直径 68 米，现要对平台的外表面进行清洁维护，共需要维护多少平方米？



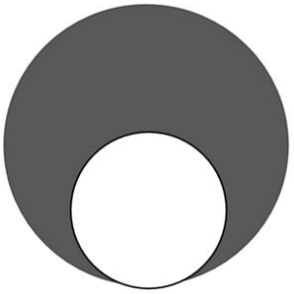
A. 3740π

B. 5256π

C. 6240π

D. 6496π

【例 4】（2025 上海）公园打算修建一个横截面为月牙形（如图所示）的柱体水池养观赏鱼，其中大圆的半径为 4 米，小圆内部为休息区，其半径为 2 米，水池深 2 米，等到水池修建好，需要注入大约（　　）立方米的水。



A. 57

B. 64

C. 76

D. 88

2. 三角形

- 普通三角形

两边之和大于第三边

两边之差小于第三边

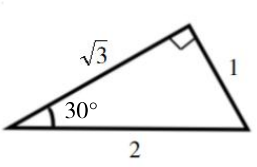
- 特殊三角形：直角三角形、等边三角形

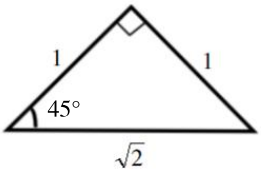
常考点：$a^2+b^2=c^2$、特殊角三角形三边关系

（1）特殊勾股数：（3、4、5），（6、8、10），（5、12、13），（7、24、25）

（2）边长的放缩

（3）特殊角三角形三边关系





30、60、90

①短直角边是斜边的一半

②长直角边是短直角边的$\sqrt{3}$倍

45、45、90（等腰直角三角形）

①直角边相等

②斜边是直角边的$\sqrt{2}$倍

（4）等边三角形

边长：a　　高：$\frac{\sqrt{3}}{2}a$　　面积：$S=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$

（5）正六边形

由 6 个等边三角形构成

（6）圆中的直角

①不在同一直线的三个点确定一个圆

②圆的直径所对的角是直角（ 90° ）

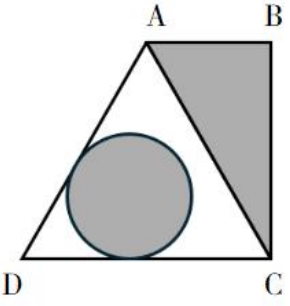
（7）三角形同底或者同高

考法：多个面积。

方法：底相同，面积之比等于高之比。

（1）直角三角形

【例 5】（2025 浙江）一块直角梯形空地 ABCD 如图所示，其中 AD=AC=2AB。现准备在图中三角形区域 ABC 建设特色生态园，并在图中与两条边相切的圆形区域建设特色花坛。已知 D 点到圆上任一点最短距离为 AB 长度的一半，那么特色生态园与特色花坛的面积比值在以下哪个范围？公考最新资料、更新进度微信 biguo368



A. 小于 1

B. 1–1. 5

C. 1. 5–2

D. 大于 2

【例 6】（2025 上海）在一个宁静的村庄里有三座古老的瞭望塔，分别位于村庄的 A、B、C 处，且由三条笔直的公路连接，这三条公路恰好构成一个以 AC 为底边的等腰三角形。村民们发现，塔 C 到塔 A、B 的距离之比恰为 2：$\sqrt{5}$，且塔 C 到公路 AB 的最短距离为 4 公里，那么塔 B、C 之间的距离为（　　）公里。

A. 2

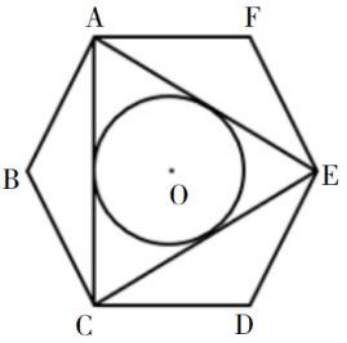
B. 5

C. $2\sqrt{5}$

D. $5\sqrt{5}$

（2）正六边形

【例 7】（2024 江苏）如图所示，ABCDEF 是一个边长为 2 的正六边形，圆 O 是△ACE 的内切圆，则圆 O 的面积是（　　）。



A. π

B. 2π

C. $\frac{5\pi}{4}$

D. $\frac{3\pi}{2}$

（3）坐标构造

【例 8】（2025 山东事业单位）某巡逻船在休渔期开展常规海上检查，在海域 m 点发现其东南方向的 n 点有一艘渔船正匀速向正北方向行驶，巡逻船在 m 点立即沿东偏南 30 度方向按照与渔船相同的速度行驶四海里后相遇，m 与 n 之间的距离多少海里？

A. $2\sqrt{2}$

B. $2\sqrt{3}$

C. $4\sqrt{2}$

D. $4\sqrt{3}$

【例 9】（2024 广东）甲、乙、丙三艘船在海上航行。某一时刻，甲观测到乙位于它的北偏西 30° 方向，甲、乙相距 6 千米；甲观测到丙位于它的正西方向，甲、丙相距 6 千米，则乙与丙之间的距离为（　　）千米。

A. 3

B. 4

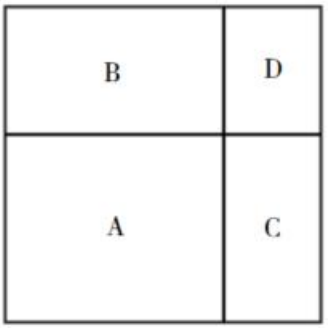
C. 5

D. 6

（4）三角形同底或者同高（长方形）

考法：多个面积
方法：底相同，面积之比等于高之比

【例 10】（2025 四川）一块正方形花圃如下图所示。现将其划分为 4 个矩形，分别种植 A、B、C、D 四种作物。已知 B、C 的种植面积比为 14∶9，B、C 的种植面积之和比 A 的种植面积大 $\frac{2}{21}$，则 D 的种植面积是 A 的：



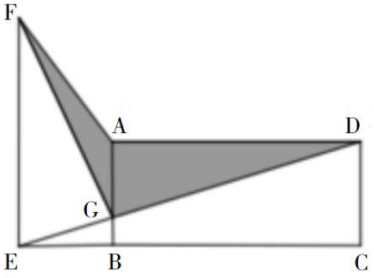
A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{2}{7}$

D. $\frac{3}{11}$

【例 11】（2025 国考）某厂区如图所示，其中 ABCD 为矩形，ABEF 为直角梯形，AB 与 DE 相交于 G 点，其中阴影区域 ADGF 为涉密区域。已知 AD、AF、AB 长度分别为 240 米、150 米、100 米，问涉密区域的面积为多少万平方米？



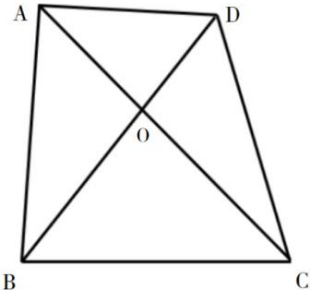
A. 1.2

B. 1.3

C. 1.4

D. 1.5

【例 12】（2025 浙江）一块四边形田地 ABCD 如下图所示，已知△AOD、△AOB 和△COD 的面积分别为 9 平方千米、15 平方千米和 12 平方千米，CD 长 8 千米。问 B 点到 CD 的距离为多少千米？



A. 6

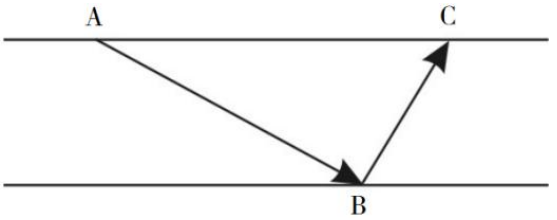
B. 7

C. 8

D. 9

（5）相似三角形

【例 13】（2024 全国事业单位联考）一条东西向的河流宽 50 米，如下图所示。甲划船从北岸的 A 点出发，直线航行 130 米后到达南岸的 B 点，然后向左转向 90 度继续直线行驶，到达河流北岸的 C 点。问 A、C 两点的距离在以下哪个范围内？（　　）



A. 不到 150 米

B. 150 ~ 160 米之间

C. 160 ~ 170 米之间

D. 超过 170 米

3. 最短路径

考查方式：求 AB 两点到直线距离之和最短。
解题原理：两点之间，线段最短。
解题技巧：两点异侧，直接连线。 两点同侧，到直线的最短，镜面对称后连线。

【例 14】（2024 国考）甲、乙两个联络站相距 10 千米。一条道路与甲、乙联络站连线相平行，且与两联络站连线的垂直距离为 12 千米。现需紧邻该道路建一个工作站，问工作站距离甲、乙联络站距离之和最小为多少千米？

A. 20

B. 22

C. 24

D. 26

4. 几何最值

（1）立体最值

①立体图形中，若表面积一定，越接近于球，体积越大。（_____）

②立体图形中，若体积一定，越接近于球，表面积越小。（_____）

（2）平面最值

①平面图形中，周长一定，越接近于圆，面积越大。（_____）

②平面图形中，面积一定，越接近于圆，周长越小。（_____）

长方形最值：

①四边形周长一定时，正方形面积最大。

②四边形面积一定时，正方形周长最小。

【例 15】（2024 联考）某公园绿化管理部门采购了 100 片围栏，每片长 1 米且不可弯折。现拆分拟围成 5 块周长相等且互不相邻的矩形花卉区域。若不考虑拼接间隙，那么这 5 块区域的最大与最小面积最多可相差多少平方米？

A. 10

B. 12

C. 16

D. 25

5. 同比例放缩

若将一个图形尺度变为原来的 N 倍，则：

（1）对应角度不变。

（2）周长变为原来的 N 倍，增长了 N–1 倍。

（3）面积变为原来的 N^2 倍，增长了 N^2–1 倍。

（4）体积变为原来的 N^3 倍，增长了 N^3–1 倍。

【例 16】（2025 联考）一个空的倒置的圆锥形容器，倒入 1 瓶固定容量的水后，水的高度恰好为容器高度的一半。若要使容器盛满水，则需要再倒入水的瓶数为：

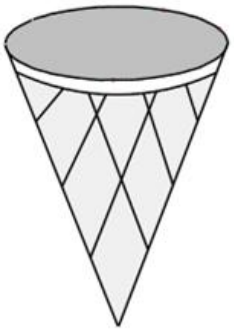
A. 5 瓶

B. 7 瓶

C. 8 瓶

D. 10 瓶

【例 17】（2025 联考）妈妈将一个圆锥形冰淇淋（如下图所示，顶面是半径为 3 厘米的平面）距离顶面三分之一高的位置平行切开，下面那块给小安，上面那块给小凡，那么小安吃的冰淇淋份量是小凡的多少倍？



A. $\frac{8}{27}$

B. $\frac{19}{27}$

C. $\frac{19}{8}$

D. $\frac{8}{19}$

6. 几何最优构造（手工操作题）

【例 18】（2025 江苏）某单位在边长为 200 米的正方形广场上组织一场招聘会，计划安排若干名工作人员提供咨询服务，每名工作人员入场后将分别随机站在一个位置上，其服务半经不超过 $50\sqrt{2}$ 米。若要确保咨询服务全覆盖，则至少需要安排工作人员：

A. 4 名

B. 5 名

C. 6 名

D. 7 名

【例 19】（2025 四川）某工匠计划在 700×115 厘米的钢板上裁剪若干大小为 70×40 厘米的钢片，且在裁剪时，每块钢片之间还应保留至少 5 厘米的间隔。问最多能裁剪出多少块？

A. 23

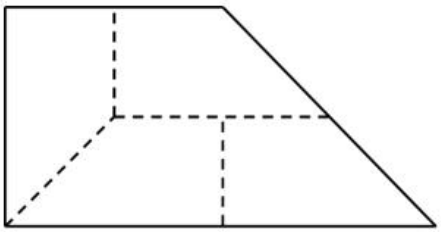
B. 24

C. 25

D. 26

专项拔高练习五

【练习 1】（2025 联考）某农科所将一块上底长为 20 米的直角梯形状实验田划分为 4 个完全相同的区域（如下图所示），种上 4 个不同品种的玉米，产量分别为 110、115、125 和 130 千克。那么，该实验田玉米的平均产量为多少千克/平方米？



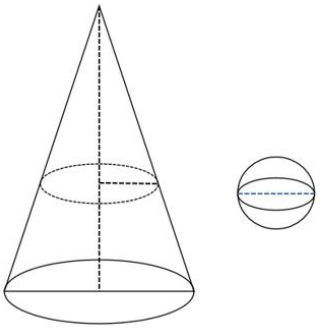
A. 0.6

B. 0.8

C. 1

D. 1.25

【练习 2】（2025 联考）某黄金首饰店的回收活动规则为：按当日金价的 75%回收，回收后若置换店里的黄金首饰则不收取任何额外费用，若要将一个底面直径和高均为 6cm 的圆锥形实心黄金首饰回收，并置换为球形实心黄金首饰，将该圆锥形首饰分割成体积相等的两个部分，其截面半径与该球形首饰的直径相等（如下图所示）。那么圆锥形首饰可置换该款球形首饰的数量为：



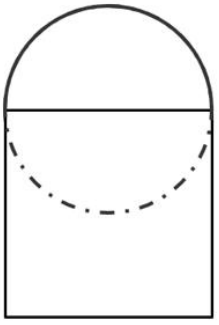
A. 4 个

B. 6 个

C. 8 个

D. 9 个

【练习 3】（2025 上海）某公司研发一款饮料瓶，一开始瓶身为圆柱，高 h=10cm，底面半径 r=5cm。为了更为美观，则以上底面为球的大圆做一个半球，轴截面如图所示。则瓶子的体积约为（　　）cm^3。（精确到 $1cm^3$）



A. 1440

B. 1047

C. 930

D. 865

【练习 4】（2025 全国事业单位）有长为 150mm，直径分别为 90mm 和 120mm 的两根铜柱，以此为原料最多可以熔铸直径为 100mm 的铜球多少个？（球体积=$\frac{4}{3}\pi r^3$）（　　）

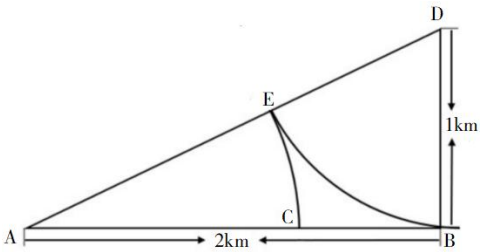
A. 3

B. 5

C. 8

D. 11

【练习 5】（2024 联考）A、D 两地设有通信基站（如下图所示），发射信号范围分别是以 A、D 为圆心，AE 和 DB 为半径的圆形区域，小林从 B 地出发，沿与 DB 垂直的 BA 方向匀速行进，步行速度为 4 千米/小时，那么步行约多少分钟后小林的手机能够重新接收到信号？（$\sqrt{5}\approx 2.23$）



A. 8

B. 10

C. 12

D. 14

【练习 6】（2024 天津事业单位）平面做一个边长为 3 的正方形，再以这个正方形的对角线为边做第二个正方形，再以第二个正方形的对角线为边做第三个正方形，以此类推，第 11 个正方形的面积为（　　）。

A. 2048

B. 3072

C. 8192

D. 9216

【练习 7】（2022 联考）兔子和乌龟举行一场跑步比赛，终点位于起点正北方 500 米处。兔子和乌龟同时出发，均保持匀速奔跑，且兔子的速度是乌龟的 5 倍。兔子先向正东方跑了一会后发现自己跑错了方向，马上直奔终点，速度不变，结果兔子和乌龟同时到达终点。那么兔子发现跑错方向时已经跑了多少米？

A. 600

B. 1200

C. 2400

D. 3000

【练习 8】（2020 国考）部队前哨站的雷达监测范围为 100 千米。某日前哨站侦测到正东偏北 30° 100 千米处，一架可疑无人机正匀速向正西方向飞行。前哨站通知正南方向 150 千米处的部队立即向正北方向发射无人机拦截，匀速飞行一段时间后，正好在某点与可疑无人机相遇。问我方无人机速度是可疑无人机的多少倍？

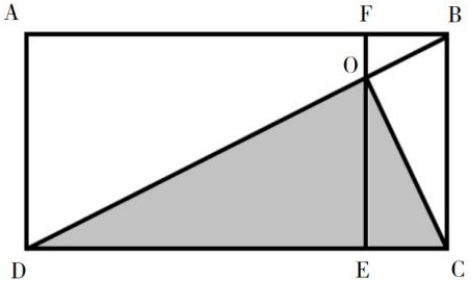
A. $\frac{2}{3}\sqrt{5}$

B. $\frac{4}{3}\sqrt{3}$

C. $\sqrt{3}+1$

D. $3(\sqrt{3}-1)$

【练习 9】（2025 天津）某矩形农场 ABCD 如图所示，矩形区域 ADEF 为生产区，矩形区域 BCEF 为休闲区。现连接 BD 将两区域打通，与 EF 相交于 O 点。已知 AF 和 FE 的长度分别为 600 米和 400 米，问 COD 围成的三角形阴影区域面积为多少万平方米？



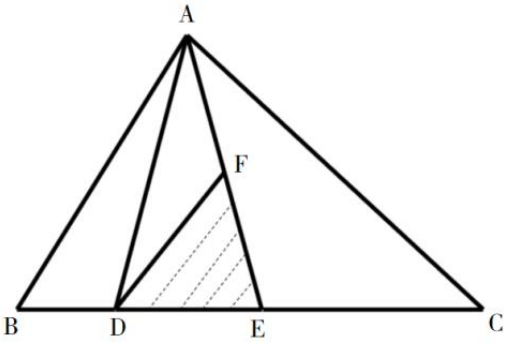
A. 12

B. 15

C. 16

D. 18

【练习 10】（2023 联考）为推动产业园和产业集聚区加快转型，某地计划在三角形 ABC 区域内建设新能源产业园区（如下图所示），三角形 DEF 是中央工厂区，已知 BD∶DE∶EC=1∶2∶3，F 为 AE 的中点，则新能源产业园区总面积是中央工厂区面积的：



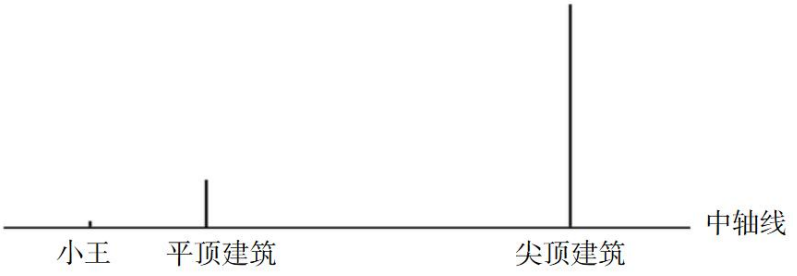
A. 7 倍

B. 6 倍

C. 5 倍

D. 4 倍

【练习 11】（2025 江苏）借景是古典园林建筑常用的构景手段之一，已知某景区中轴线（在同一水平面）上有两座相距 200 米的建筑物，其中一座建筑物为平顶，高度为 23.7 米；另一座建筑物为顶尖，高度为 133.7 米，其中顶尖的部分高度为 22 米。若身高为 1.7 米的小王从中轴线上某处看向平顶建筑物时，发现恰好能够看到尖顶建筑物的整个尖顶部分（如图所示）。则小王所站位置和平顶建筑物的直线距离为（　　）。



A. 30 米

B. 40 米

C. 50 米

D. 60 米

【练习 12】（2019 四川下）如图，沙漏计时器由上下两个大小相同、相互连通且底面互相平行的圆锥组成，下面的圆锥内装有细沙，计时开始时，将沙漏倒置，已知上面圆锥中细沙全部流下恰好需要 1 小时，则细沙高度下降一半所需的时间是：

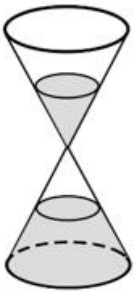
A. 30 分钟

B. 45 分钟

C. 47.5 分钟

D. 52.5 分钟

【练习 13】（2023 联考）某餐馆承诺 25 分钟内上齐一桌菜，若超时则未上的菜品免单。每张餐桌上都有一个装满后正好 25 分钟漏完的圆锥形沙漏（如下图所示）。某位顾客在等待的过程中发现沙漏内上方沙子的高度为原先的一半，此时还差一道菜未上，则再过多久还未上菜，这位顾客将享受免单服务？



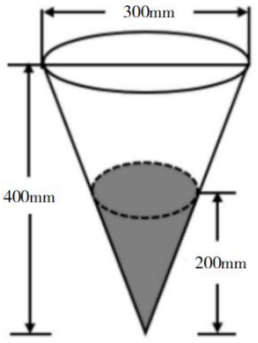
A. 不到 3 分钟

B. 3–4 分钟之间

C. 4–5 分钟之间

D. 超过 6 分钟

【练习 14】（2024 联考）气象学中，24 小时内降落在某面积上的雨水深度叫做日降雨量（不考虑渗漏、蒸发、流失等损耗，单位：mm），将日降雨量记为ω，其等级划分如下：小雨（$0.1 \leqslant \omega < 10$），中雨（$10 \leqslant \omega < 25$），大雨（$25 \leqslant \omega < 50$），暴雨（$50 \leqslant \omega < 100$）。某地某日用一个圆锥形容器接了 24 小时的雨水（如下图所示），则该地日降雨量等级是：



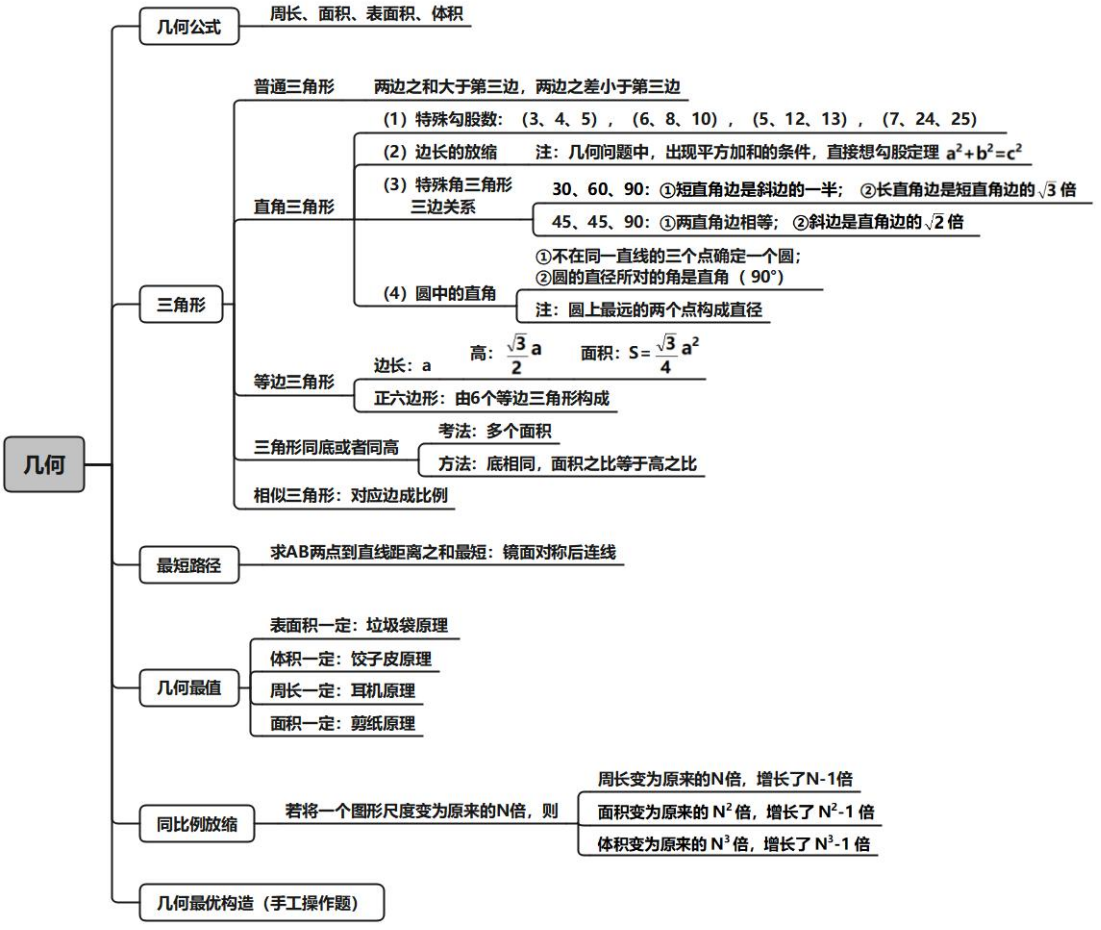
A. 暴雨

B. 大雨

C. 中雨

D. 小雨

答案：1–5：CCACB；6–10：BADDC；11–15：ACADC；16–19：BDAB
专项拔高练习五答案：1–5：BBBBC；6–10：DBBAB；11–14：CDBC


几何
几何公式
周长、面积、表面积、体积
三角形
普通三角形
两边之和大于第三边，两边之差小于第三边
直角三角形
(1) 特殊勾股数：（3、4、5），（6、8、10），（5、12、13），（7、24、25）
(2) 边长的放缩
注：几何问题中，出现平方加和的条件，直接想勾股定理 $a^2+b^2=c^2$
(3) 特殊角三角形三边关系
30、60、90：①短直角边是斜边的一半；②长直角边是短直角边的$\sqrt{3}$倍
45、45、90：①两直角边相等；②斜边是直角边的$\sqrt{2}$倍
(4) 圆中的直角
①不在同一直线的三个点确定一个圆；
②圆的直径所对的角是直角（90°）
注：圆上最远的两个点构成直径
等边三角形
边长：a
高：$\frac{\sqrt{3}}{2}a$
面积：$S=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$
正六边形：由6个等边三角形构成
三角形同底或者同高
考法：多个面积
方法：底相同，面积之比等于高之比
相似三角形：对应边成比例
最短路径
求AB两点到直线距离之和最短：镜面对称后连线
几何最值
表面积一定：垃圾袋原理
体积一定：饺子皮原理
周长一定：耳机原理
面积一定：剪纸原理
同比例放缩
若将一个图形尺度变为原来的N倍，则
周长变为原来的N倍，增长了N-1倍
面积变为原来的N^2倍，增长了N^2-1倍
体积变为原来的N^3倍，增长了N^3-1倍
几何最优构造（手工操作题）

第六章　经济问题

1. 基础经济

（1）识别特征

……进价……利润（利润率）……，销售价……

（2）常用公式（基期、现期、增长量、增长率）

①进价（成本）+利润=售价

②利润率=$\frac{\text{利润}}{\text{成本}}$

③进价×（1+利润率）=售价

④总价=单价×数量

⑤定价×折扣=售价

注：定价的 9 折=定价×0.9

（3）解题思路：根据等量列等式

①若只有单价商品，优先切入点为进价；若出现多件商品，优先切入点为商品数量

②若出现折扣，一定要注意区分价格

公考最新资料、更新进度微信 biguo368

（1）资料分析解决经济利润问题

①利用：基期、现期、增长量、增长率关系

②线段法混合思想：利润率=$\frac{\text{利润}}{\text{成本}}$

③连续涨价（或跌价）：$r_{间}=r_1+r_2+r_1\times r_2$

④A=B×C 解题法

【例 1】（2025 联考）小明在网络二手交易平台按照每张 150 元的价格转手了两张珍藏版 CD，其中一张盈利 25%，另一张亏损 25%，则小明转手这两张 CD 总的盈亏情况是：

A. 不盈不亏

B. 盈利 20 元

C. 亏损 20 元

D. 亏损 25 元

【例 2】（2024 广东）某家政公司承诺以低于市场价 20%的价格为小区业主提供服务。如果有业主向该公司支付了服务费 4000 元，则与市场价相比优惠了（　　）元。

A. 400

B. 600

C. 800

D. 1000

【例 3】（2024 江苏）某商店购进一款无线路由器，进价 100 元/个，加价 30%出售，半年后将剩下的打 7 折全部售出，共盈利 7410 元。若成本利润率为 19%，则打 7 折售出的无线路由器共有（　　）。

A. 90 个

B. 100 个

C. 105 个

D. 110 个

【例 4】（2024 联考）某商家购进一批商品，每件成本为 27 元，最初将商品定价为每件 40 元，该商家经过百分率相等的连续两次降价后，每件商品的利润率不超过 20%。问每次降价的百分率至少是：

A. 20%

B. 15%

C. 10%

D. 5%

【例 5】（2023 广东事业单位）五一节期间，某商场开展促销活动，将一款冰箱的价格下调 20%销售。促销结束后，这款冰箱计划恢复原价销售，那么此时该商品的价格应上调（　　）。

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 25%

（2）方程法

方程法：有具体钱数

①列表（关系乱）

②设未知数

③根据等量列式子

【例 6】（2025 全国事业单位）某厂商去年通过售卖某产品 5000 件获得 5 万元利润，今年单件产品降低了 20%的利润，仍然获得 5 万元利润。问该产品今年出售了多少件？

A. 5500

B. 5750

C. 6000

D. 6250

【例 7】（2025 山东事业单位）山东手造系列产品 2024 年第一季度共生产 1 万件，计划线上销售 60%，线下销售 40%，利润分别为 40 元每件和 50 元每件，由于春节旅游火爆，线下销售占比达到了 70%。实际利润比计划利润多多少元？

A. 25000元

B. 30000元

C. 35000元

D. 40000元

【例 8】（2025 上海）小宏准备在市区开一家咖啡店。固定投资：装修费 25000 元，设备费 35000 元；每月成本：原料费 25000 元，宣传费 5000 元，店面租金 8000 元，人工 8000 元，水电网络等杂费 1000 元。如果固定投资平摊至 12 个月，期望每月盈利 20000 元。按每杯咖啡平均售价 15 元计，每天（一个月以 30 天计算）要至少卖出（　　）杯咖啡才能够达成期望。

A. 150

B. 160

C. 170

D. 180

（3）赋值法

赋值法：①给比例，求比例

②三量关系只知其一

（总价=单价×数量）

（总量=效率×时间）

（路程=速度×时间）

操作方式：①根据条件对成本或者售价进行赋值即可

②商品数量有比例，优先赋值数量的个数（5、10）

【例 9】（2023 联考）某商品的利润率是 20%。如果进货价降低 20%，售价保持不变，此时利润率是多少？

A. 40%

B. 30%

C. 60%

D. 50%

【例 10】（2025 国考）某种商品在定价基础上打八折销售，打折之前每天卖 40 件，开始打折第一天起，每天都比前一天多卖 10 件。打折销售 15 天的利润总额与打折之前销售 20 天的利润总额相同，问这种商品的成本是定价的：

A. 60%

B. 64%

C. 70%

D. 75%

2. 分段计费

（1）识别特征（计费规则达到分段点后变为不同费用）

例：……规定为：……1300 元（含）以内的部分……，超出 1300 元部分……

（2）解题方法：先分段，再汇总

注：先定位分段点，讨论费用涉及哪几个分段（不重不漏）

【例 11】（2021 河北）假设个人出版著作所得稿费纳税方法如下：（1）稿费不超过 800 元不纳税；（2）超过 800 元但不超过 4000 元的部分纳税 10%；（3）超过 4000 元的部分纳税 15%。已知张教授出版一部著作，纳税 620 元，则张教授的这笔稿费是多少元？

A. 9000

B. 8000

C. 7000

D. 6000

3. 经济函数最值

题型判定：总利润=单利×数量

单价和销量此消彼长，问何时总收入/总利润最高？

计算方法（两点式）：

如：y=（a–x）（b+x）

①设次数，根据问法列方程，写成两括号相乘的形式

②求出使方程等于 0，解得 x_1、x_2

③求出两个 x 的平均值 $x=\frac{x_1+x_2}{2}$ 时，此时 y 最值

（1）普通函数最值

【例 12】（2020 江苏）某商品的进货单价为 80 元，销售单价为 100 元，每天可售出 120 件。已知销售单价每降低 1 元，每天可多售出 20 件。若要实现该商品的销售利润最大化，则销售单价应降低的金额是：

A. 5 元

B. 6 元

C. 7 元

D. 8 元

【例 13】（2022 联考）北京冬奥会期间，冬奥会吉祥物“冰墩墩”纪念品十分畅销。销售期间某商家发现，进价为每个 40 元的“冰墩墩”，当售价定为 44 元时，每天可售出 300 个，售价每上涨 1 元，每天销量减少 10 个。现商家决定提价销售，若要使销售利润达到最大，则售价应为：

A. 51 元

B. 52 元

C. 54 元

D. 57 元

（2）函数最值变形

【例 14】（2025 联考）某商场开展减价促销活动，每件商品进价 5 元，售价 10 元，销出 5 件。若每降价 1 元，则销量增加 5 件。问降价多少元后，总利润不变？

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【例 15】（2024 山东）某线上店铺将进货单价为 8 元的商品按每件 10 元出售，每天可销售 100 件。该店铺计划提高售价增加利润，若每件商品售价每提高 1 元，每天销售量就要减少 10 件，为保证每天至少获利 350 元，问该商品售价应为多少？

A. 小于 13 元

B. 13–15 元

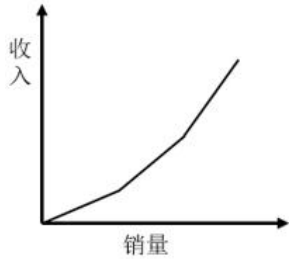
C. 15–17 元

D. 大约 17 元

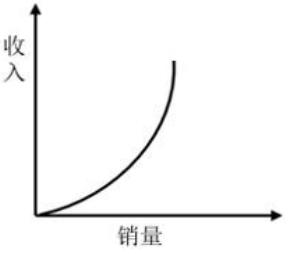
4. 经济函数图形

【例 16】（2025 国考）化工商店出售 200 千克某种试剂，前 60 千克打 2 折出售，之后 60 千克打 5 折出售，剩余部分原价出售。以下坐标图中，最能准确反映该试剂销量和销售收入之间关系的是：

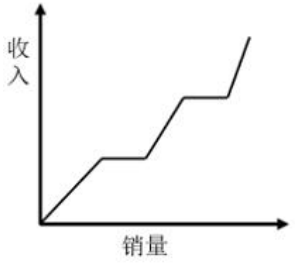
A.



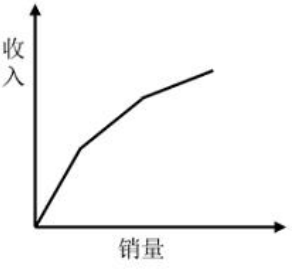
B.



C.



D.



专项拔高练习六

【练习 1】（2023 北京）某种农作物原来亩产为 600 千克，改进种植技术后，亩产增加 100 千克，且由于品质改善，每千克的售价提高 1 元，每亩产值比之前增加 1100 元。则原来每亩产值是多少元？

A. 1800

B. 2100

C. 2400

D. 2700

【练习 2】（2022 国考）某地引进新的杂交水稻品种，今年每亩稻谷产量比上年增加了 20%，且由于口感改善，每斤稻谷的售价从 1.5 元提升到 1.65 元。以此计算，今年每亩稻谷的销售收入比上年高 660 元。问今年的稻谷亩产是多少斤？

A. 2200

B. 1980

C. 1650

D. 1375

【练习 3】（2024 浙江）甲、乙两店同时开展促销活动，甲店单件商品的标价超过 50 元可以立减 20 元后再打 9 折，乙店单件商品的标价超过 50 元可以打 8 折后再立减 10 元。现两家店都在销售的 3 种商品，相同商品在两店价格相同，分别为 45 元、75 元、85 元，某人准备购买其中两种商品各一件，最少的花费在以下哪个范围之内？

A. 90 元以下

B. 90~93 元

C. 93~96 元

D. 96 元以上

【练习 4】（2024 广东事业单位）购买某商品可享满 100 元减 30 元的优惠。小李计算后发现，购买 4 件该商品的花费与购买 3 件的相同，则该商品的单价为（　　）元。

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60

【练习 5】（2023 北京）一件商品售价 100 元/件时，卖出 4 件的利润与售价 80 元/件时卖 6 件的利润相同。则这种商品的成本是多少元/件？

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60

【练习 6】（2023 联考）某商场柜台出售一款小家电，如果按定价打九折出售可获得利润 70 元，如果按定价打九五折出售可获得利润 100 元，这款小家电进货价格所在区间是：

A. 400–450 元

B. 450–500 元

C. 500–550 元

D. 550–600 元

【练习 7】（2022 北京）某种商品如果每件降价 30 元，单价比打八折销售时贵 10 元，则这种商品的定价是多少元/件？

A. 200

B. 250

C. 300

D. 350

【练习 8】（2022 北京）商店销售某种商品，先按定价卖了 300 件，打七五折卖了 200 件，后在此基础上再打八折卖完了剩下的 100 件，总利润为总成本的$\frac{2}{3}$。单件成本相当于单件定价的：

A. 57%

B. 54%

C. 51%

D. 48%

【练习 9】（2020 河北）某市出租车价格为：2 公里以内 8 元，超过 2 公里不足 5 公里的部分，每公里 2 元；超过 5 公里不足 8 公里的部分，每公里 3 元；8 公里以上的部分，每公里 4 元；不足 1 公里按 1 公里计算。某位乘客乘坐出租车花了 20 元，该出租车最多行驶了多少公里？

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

【练习 10】（2019 深圳）某类商品按质量分为 8 个档次，最低档次商品每件可获利 8 元，每提高一个档次，则每件商品的利润增加 2 元。最低档次商品每天可产出 60 件，每提高一个档次，则日产量减少 5 件。若只生产其中某一档次的商品，则每天能获得的最大利润是（　　）元。

A. 620

B. 630

C. 640

D. 650

【练习 11】（2018 联考）某苗木公司准备出售一批苗木，如果每株以 4 元出售，可卖出 20 万株，若苗木单价每提高 0.4 元，就会少卖 10000 株。问在最佳定价的情况下，该公司最大收入是多少万元？

A. 60

B. 80

C. 90

D. 100

【练习 12】（2019 青海）某企业设计了一款工艺品，每件的成本是 70 元，为了合理定价，投放市场进行试销。据市场调查，销售单价是 120 元时，每天的销售量是 100 件，而销售单价每降价 1 元，每天就可多售出 5 件，但要求销售单价不得低于成本。则销售单价为多少元时，每天的销售利润最大？

A. 100 元

B. 102 元

C. 105 元

D. 108 元

【练习 13】（2023 成都事业单位）某电脑制造厂商生产销售一批电脑。每台电脑成本价格为 4499 元，销售价格为 5699 元。某单位以销售原价购买 20 台电脑，在此基础上，若销售价格每降低 100 元，就多购买 2 台。则该电脑制造厂商可在该笔交易中可获得的最大利润为（　　）元。

A. 24200

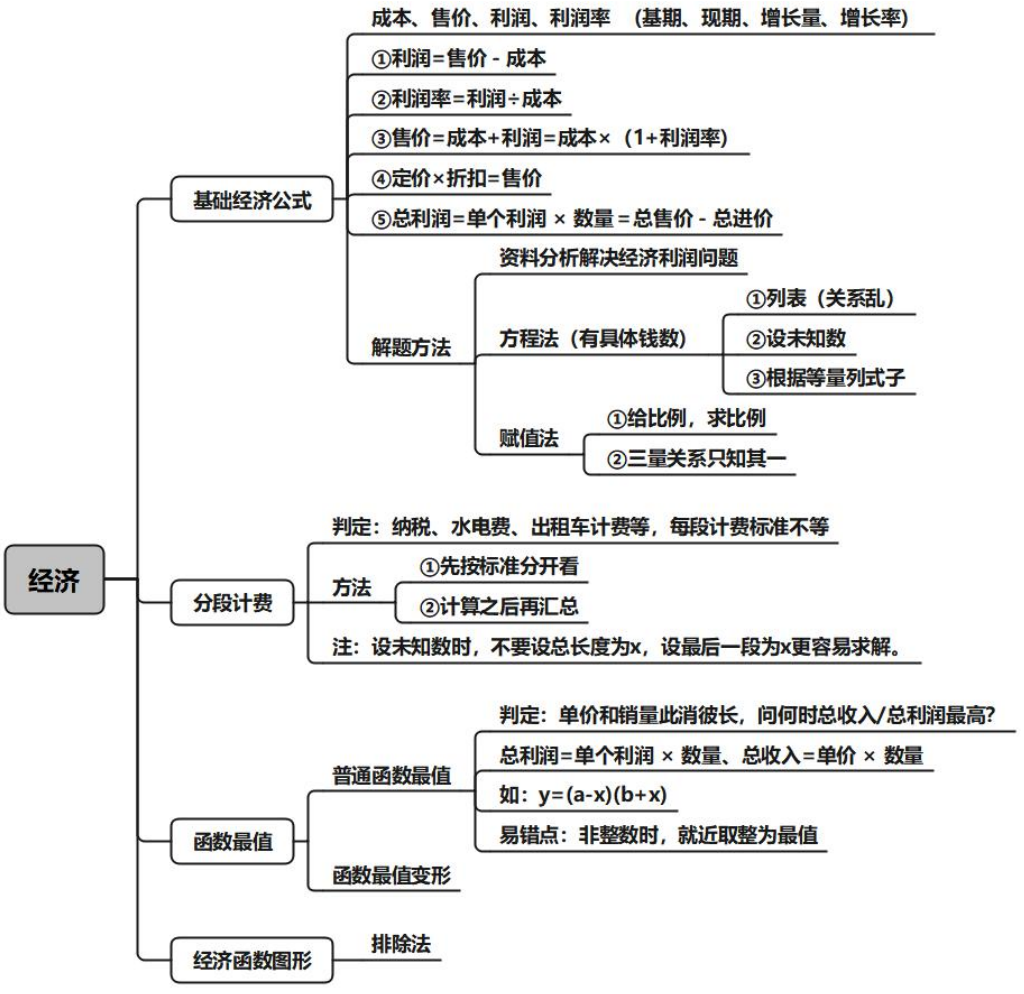
B. 24000

C. 36000

D. 31200

答案：1-5：CDDCD；6-10：DBBDB；11-15：DCDDB；16：A

专项拔高练习六答案：1-5：CCCAB；6-10：BACAC；11-13：CCA


经济
基础经济公式
成本、售价、利润、利润率 （基期、现期、增长量、增长率）
①利润=售价 - 成本
②利润率=利润÷成本
③售价=成本+利润=成本×（1+利润率）
④定价×折扣=售价
⑤总利润=单个利润 × 数量 = 总售价 - 总进价
解题方法
资料分析解决经济利润问题
方程法（有具体钱数）
①列表（关系乱）
②设未知数
③根据等量列式子
赋值法
①给比例，求比例
②三量关系只知其一
分段计费
判定：纳税、水电费、出租车计费等，每段计费标准不等
方法
①先按标准分开看
②计算之后再汇总
注：设未知数时，不要设总长度为x，设最后一段为x更容易求解。
函数最值
普通函数最值
判定：单价和销量此消彼长，问何时总收入/总利润最高?
总利润=单个利润 × 数量、总收入=单价 × 数量
如：y=(a-x)(b+x)
易错点：非整数时，就近取整为最值
函数最值变形
经济函数图形
排除法

第七章　最值问题

1. 最不利构造

特征：至少……保证、无论如何至少

方法：最坏+1

【引例 1】袋子中装有 5 个红球，8 个白球，10 个黄球。问：

①至少取出（　　）个，才能保证有红球？

②至少取出（　　）个，才能保证至少有 3 个同色的球？

③至少取出（　　）个，才能保证至少有 8 个同色的球？

注意：够了少一个，不够全给。

要保证同种情况至少 n 个，应每种情况各取（n−1）个（**如果有不够 n−1 的有多少取多少**），最后再加 1。

（1）普通最不利构造

【例 1】（2025 联考）一场大学生机器人预选赛中，某高校 A 专业有 5 名学生备赛，B 专业有 7 名学生备赛，C 专业有 8 名学生备赛。问至少派出多少名备赛学生，才能保证一定有 3 名学生的专业相同？

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

【例 2】（2025 广东）箱子里装有红、蓝、绿、白、黑五种颜色的小球各 20 个。如果从箱子里取出若干个小球，且确保其中有 10 个小球颜色相同，则至少要取出（　　）个小球。

A. 56

B. 51

C. 50

D. 46

【例 3】（2023 山东）一个袋子里装了 50 个苹果、5 个香蕉、30 个橘子和 50 个梨，若每次从袋子里随机取出 1 个水果，问至少需要取多少次能肯定拿出 10 个相同种类的水果？

A. 10

B. 35

C. 33

D. 32

（2）最不利构造和排列组合结合（枚举或者简单排列组合）

【例 4】（2024 联考）某部门工会为丰富职工文化生活、增进职工身心健康，组织开展了拔河、羽毛球、乒乓球、台球四项比赛活动，每名职工参加一项或者两项比赛。若要保证至少有 5 名职工参加的比赛项目完全相同，则该部门参加比赛的职工至少有：

A. 40 名

B. 41 名

C. 50 名

D. 51 名

【例 5】（2024 深圳）某早餐店推出“10 元 2 件”套餐，顾客花费 10 元即可在白粥、豆浆、油条、蛋饼、叉烧包、云吞面 6 个品类中任选 2 件，既可以选相同的，也可以选不同的。则至少售出（　　）份该套餐时，一定有 2 份套餐的搭配完全一致。

A. 15

B. 16

C. 21

D. 22

2. 构造数列

（1）普通构造数列

特征：某个主体……最……（①最……最……；②排名第几……最……）

方法：

①构造一个名次

②求谁设谁

③反向推其它（立正）

④加和求解

坑点：

①主体个数是否相同

②答案是非整数时：反向取整

【例 6】（2022 上海）某单位进行了一次绩效考评打分，满分为 100 分。有 5 位员工的平均分为 90 分，而且他们的分数各不相同，其中分数最低的员工得分为 77 分，那么排第二名的员工至少得（　　）分。（员工分数取整数）

公考最新资料、更新进度微信 biguo368

A. 90

B. 92

C. 94

D. 96

【例 7】（2023 联考）某小区物业准备了 230 盒口罩免费派发给 10 栋楼，要求任意两栋楼派发的口罩数量都不相同，但最多相差不超过 1 倍。假设口罩不拆盒发放，那么派发口罩数量最少的那栋楼最少可派发口罩：

A. 18 盒

B. 15 盒

C. 14 盒

D. 12 盒

【例 8】（2024 联考）部队射击比赛中，5 名参赛的战士共击中了 88 次目标。已知任意 2 人击中的目标数量均互不相同，问射击成绩排前两名的战士至少击中了多少次目标？

A. 37

B. 39

C. 58

D. 82

【例 9】（2025 江苏）某场国际跳水比赛设有 7 名裁判，分别给运动员每一跳打分，所打分数均为 0.5 的整数倍，且最低为 0 分，最高为 10 分。运动员每一跳得分的具体计算规则为：去掉两个最高分和两个最低分，剩下的 3 个分数之和乘以难度系数即为这一跳的得分。若某运动员第一跳的难度系数为 3.0，得分为 66 分，则 7 名裁判给这名运动员第一跳打分的平均数最多为（　　）。

A. 7.5 分

B. 7.8 分

C. 8.0 分

D. 8.2 分

【例 10】（2025 浙江）某地从 A、B、C 三所高校分别招聘了 50 名应届毕业生，并将他们分配到 15 个基层单位。已知每个基层单位最少分配 3 人，且任意 2 个基层单位分配到的人数都不相同。问 A 校毕业生最少被分配到多少个基层单位中？

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

（2）总量未知的，构造数列

总量为范围，根据问法，确定总量的值。

【例 11】（2025 江苏）用若干玫瑰花制作玫瑰花束，若每束 8 枝余 3 枝，9 枝余 5 枝，如果将这些玫瑰花全部用完，制成数量各不相同的 3 束玫瑰花，那么数量最多的那一束至少有玫瑰花（　　）。

A. 18 枝

B. 20 枝

C. 21 枝

D. 23 枝

【例 12】（2022 联考）某单位有甲、乙、丙三个存放着电脑的库房，已知甲库房比乙库房多 4 台电脑，乙库房比丙库房多 2 台，丙库房和甲库房共 22 台。现在要将三个库房的所有电脑发放给单位不同部门，要求每个部门获得的电脑数量均不相同，那么最多可以发放给几个部门？

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

3. 多集合反向构造

（1）题型特征：都满足的最少/至少

（2）方法 1：反向→加和→作差

方法 2：（A1 + A2 + A3 +……+ An）–（n–1）× 总量

【引例】有 100 人，行测学习中：学习言语 90 人，学习判断 88 人，学习资料 92 人，学习常识 80 人，学习数量 60 人，问“**都学**”的**至少**有多少人？

①反向

②加和

③作差

【例 13】（2022 江苏）某机构对全运会收视情况进行调查，在 1000 名受访者中，观看过乒乓球比赛的占 87%，观看过跳水比赛的占 75%，观看过田径比赛的占 69%。这 1000 名受访者中，乒乓球、跳水和田径比赛都观看过的至少有：

A. 310 人

B. 440 人

C. 620 人

D. 690 人

【例 14】（2021 广东选调）某单位在网上办公系统传阅了 15 份文件，甲阅读了 9 份，乙阅读了 12 份，丙阅读了 10 份，则甲、乙、丙三人共同阅读过的文件至少有（　　）份。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【例 15】（2024 广东事业单位）某知识竞赛共有 60 人参加，其中答对第一题的有 45 人，答对第二题的有 36 人，答对第三题的有 54 人，答对第四题的有 48 人，答对第五题的有 52 人。如果有 4 人一道题都没有答对，则至少有（　　）人五道题都答对了。

A. 7

B. 9

C. 11

D. 13

专项拔高练习七

【练习 1】（2022 联考）有 200 人参加招聘会，其中法学 70 人，经济学 60 人，工业设计 50 人，统计学 20 人，至少有（　　）人找到工作才能保证一定有 50 人的专业相同。

A. 167

B. 168

C. 170

D. 175

【练习 2】（2020 联考）某会展中心布置会场，从花卉市场购买郁金香、月季花、牡丹花三种花卉各 20 盆，每盆均用纸箱打包好装车运送至会展中心，再由工人搬运至布展区。问至少要搬出多少盆花卉才能保证搬出的鲜花中一定有郁金香？

A. 20 盆

B. 21 盆

C. 40 盆

D. 41 盆

【练习 3】（2023 河北事业单位）一副扑克牌共 54 张，即包含两张王牌，四种花色各 13 张。现在从中任意抽牌，至少要抽多少张才能保证有 5 张牌是同一花色？

A. 46

B. 44

C. 19

D. 18

【练习 4】（2023 浙江）某部门举行年会抽奖活动。抽奖箱里有 80 个抽奖券，共 20 个不同的数字，每个数字均出现 4 次，且分别对应一份礼品，不同的数字对应的礼品不同。每人当天限抽 1 次。那么最少多少人当天参加抽奖活动，才能保证至少有 3 人领取的礼品相同？

A. 41

B. 42

C. 61

D. 62

【练习 5】（2020 浙江选调）箱子内有标号分别为 1、2、3……25 的 25 个乒乓球，问至少需要取出多少个乒乓球才能保证有两个的标号之差为 6 的倍数？

A. 6

B. 7

C. 9

D. 10

【练习 6】（2019 重庆法检）某地区招聘卫生人才，共接到 600 份不同求职者的简历，其中临床、口腔、公共卫生和护理专业分别有 200 人、160 人、140 人和 100 人。问至少有多少人被录用，才能保证一定有 140 名被录用的人专业相同？

A. 141

B. 240

C. 379

D. 518

【练习 7】（2023 湖北事业单位）8 名教师参加专业技能测试，满分 100 分，已知 8 人都及格（60 分为及格线），且成绩总和为 530 分，若 8 人的成绩均为整数且都不相同，那么获得最高分的教师最多为（　　）分。

A. 96

B. 92

C. 89

D. 85

【练习 8】（2023 浙江事业单位）商场某销售人员每月销售电视的台数都不相同，2022 年下半年他共销售电视 150 台，已知 2022 年他的销售量逐月递增，12 月的销售量是 7 月的 2 倍，那么他 8 月的销售量最少可能是多少台？

A. 16

B. 17

C. 18

D. 19

【练习 9】（2020 联考）从某物流园区开出 6 辆货车，这 6 辆货车的平均装货量为 62 吨。已知每辆货车载重量各不相同且均为整数，最重的装载了 71 吨，最轻的装载了 54 吨。问这 6 辆货车中装货第三重的卡车最少要装多少吨？

A. 59

B. 60

C. 61

D. 62

【练习 10】（2018 四川）企业今年从全国 6 所知名大学招聘了 500 名应届生，从其中任意 2 所大学招聘的应届生数量均不相同。其中从 A 大学招聘的应届生数量最少且正好为 B 大学的一半，从 B 大学招聘的应届生数量为 6 所大学中最多的。则该企业今年从 A 大学至少招聘了多少名应届生？

A. 48

B. 47

C. 46

D. 45

【练习 11】（2018 国考）某新能源汽车企业计划在 A、B、C、D 四个城市建设 72 个充电站，其中在 B 市建设的充电站数量占总数的$\frac{1}{3}$，在 C 市建设的充电站数量比 A 市多 6 个，在 D 市建设的充电站数量少于其他任一城市。问至少要在 C 市建设多少个充电站？

A. 20

B. 18

C. 22

D. 21

【练习 12】（2019 江西）某高校计划招聘 81 名博士，拟分配到 13 个不同的院系，假定院系 A 分得的博士人数比其他院系都多，那么院系 A 分得的博士人数至少有多少名？

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

【练习 13】（2023 浙江事业单位）总公司选派 110 多名员工到 5 家分公司进行基层锻炼，每个分公司分到的人数均不同。已知选派人数第二多的分公司选派人数比第四多的多 10 人，选派人数最多的分公司的选派人数占总选派人数的$\frac{1}{3}$，但未超过最少人数的 3 倍。那么选派人数最少的分公司的选派人数至多可能是多少人？

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

【练习 14】（2022 安徽事业单位）某单位 6 名同志年终考核的平均成绩是 88.5 分，成绩为互不相同的整数，最高分为 94 分，最低分 74 分，那么按分数从高到低居第三位的同志的分数至少是多少？

A. 86

B. 90

C. 91

D. 92

【练习 15】（2017 福建选调）一个班级一共有 50 人，其中参加 A 项目的有 45 人，参加 B 项目的有 35 人，参加 C 项目的有 40 人，请问这个班级中至少有多少人三个项目都参加？

A. 10

B. 20

C. 30

D. 35

【练习 16】（2018 广东）某软件公司对旗下甲、乙、丙、丁四款手机软件进行使用情况调查，在接受调查的 1000 人中，有 68%的人使用过甲软件，有 87%的人使用过乙软件，有 75%的人使用过丙软件，有 82%的人使用过丁软件。那么，在这 1000 人中，使用过全部四款手机软件的至少有（　　）人。

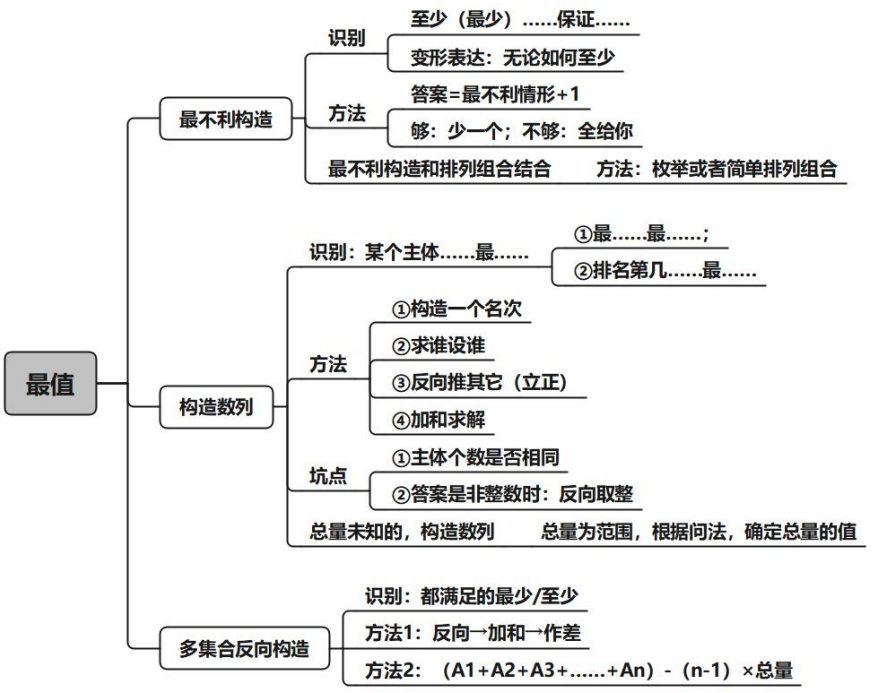
A. 120

B. 250

C. 380

D. 430

答案：1-5：CDCBD；6-10：BCBCB；11-15：CBABC
专项拔高练习七答案：1-5：BDCAB；6-10：DCBBB；11-15：DCDCB；16：A

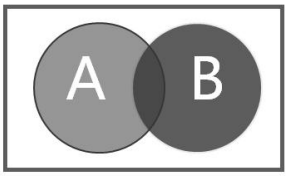


第八章　容斥原理

1. 两集合

（1）两集合公式

两集合公式



$A+B-A\cap B=$总－都不

【例 1】（2022 广东）某单位计划从全部 80 名员工中挑选专项工作组成员，要求该组成员须同时有基层经历和计算机等级证书。已知，单位内有 40 人有基层经历，有 46 人有计算机等级证书，既没有基层经历又未获得计算机等级证书的有 10 人。那么能够进入工作组的员工有（　　）人。

A. 16

B. 40

C. 46

D. 54

【例 2】（2023 浙江）某班级对 70 多名学生进行数学和英语科目摸底测验，有 12%的学生两个科目均不及格。已知有$\frac{2}{3}$的学生英语及格，数学及格的学生比英语多 10 人，那两科均及格的学生有多少人？

A. 31

B. 37

C. 41

D. 44

（2）两集合公式变形

【例3】（2025国考）某研发小组员工中，60%的人参与了A项目，45%的人参与了B项目，两个项目都参与的人比两个项目都不参与的多2人。问该研发小组有多少人？

A. 100

B. 50

C. 40

D. 20

2. 三集合

①标准型：（动手画图）

$A+B+C-A\cap B-B\cap C-C\cap A+A\cap B\cap C=$总－都不

②非标准型：（动手画图）

$A+B+C-$ 满足两项－满足三项$\times 2=$总－都不

（1）三集合标准型

【例4】（2020新疆）某单位共有240名员工，其中订阅A期刊的有125人，订阅B期刊的有126人，订阅C期刊的有135人，订阅A、B期刊的有57人，订阅A、C期刊的有73人，订阅3种期刊的有31人，此外，还有17人没有订阅这三种期刊中的任何一种。问订阅B、C期刊的有多少人？

A. 57

B. 64

C. 69

D. 78

（2）三集合非标准型

【例 5】（2019 河北）某班参加学科竞赛人数 40 人，其中参加数学竞赛的有 22 人，参加物理竞赛的有 27 人，参加化学竞赛的有 25 人，只参加两科竞赛的有 24 人，参加三科竞赛的有多少人？

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

【例 6】（2022 北京）单位组织职工前往甲、乙、丙三个爱国主义教育基地学习，要求每名职工至少去 1 个基地。已知有 48 人去了甲基地，有 42 人未去乙基地，去丙基地的人中，去 1 个、2 个、3 个基地的人数比为 3∶2∶1。如仅去 2 个基地和去 3 个基地的职工分别有 x 人和 y 人，则 x 和 y 的关系为：

A. x=4y+6

B. x=4y−6

C. x=3y+6

D. x=3y−6

（3）三集合非标准型变形

【例 7】（2025 江苏）某单位组织 45 名员工参观第十五届中国国际航空航天博览会。其中，21 人参观了新一代隐身战斗机歼−35A，22 人参观了嫦娥六号取回的月背月壤样品，19 人参观了大型无人机战舰“虎鲸”。所有员工中，这三种展览都未参观的有 5 人，至少参观两种的有 12 人，则这三种展览都参观的有（　　）。

A. 7 人

B. 8 人

C. 9 人

D. 10 人

3. 画图法

特征：只参加 A；参加 A 但不参加 B；或者缺少代公式必要的数据
画图法：三步走
第一步，画圈圈
第二步，标数字（从里到外，注意去重）
第三步，列算式

【例 8】（2024 江苏）某基层工会共有 180 名会员，举行甲、乙两项工会活动，60%的会员参加甲活动，50%的会员参加乙活动，若只参加甲活动的会员有 80 人，则只参加乙活动的会员有（　　）。

A. 10 人

B. 28 人

C. 62 人

D. 90 人

【例 9】（2025 国考）某单位 65 名职工中，拥有甲、乙、丙三项认证中至少一项的职工正好占 80%，没有甲认证的职工与有乙认证的职工人数一样多，仅有丙认证的职工有 3 人，三项认证都有的职工有 6 人，问有多少人仅拥有甲、乙两项认证？

A. 10

B. 13

C. 16

D. 19

4. 容斥原理结合不定方程（最值）

问法：求最值
方法：此消彼长

【例 10】（2023 广东）某单位共有员工 200 人，其中订阅杂志的人数比只订阅报纸的人数多 88%。则报纸和杂志均未订阅的员工有（　　）人。

A. 36

B. 56

C. 76

D. 96

【例 11】（2021 四川）为实现产业振兴，农科院对某县的所有自然村进行了调研，结果发现，适合种植 A 作物的自然村占 $\frac{4}{13}$。适合种植 B 作物的自然村有 25 个，同时适合种植两种作物的自然村占总数的 $\frac{1}{14}$，则在该县，不适合种植两种作物的自然村至少有多少个？

A. 57

B. 67

C. 114

D. 134

5. 容斥原理和周期结合

方法： **（1）求 A、B、A∩B** **（2）容斥原理公式**

【例 12】（2018 山东选调）某高校举办春季运动会，共有 1000 名学生报名参加竞赛项目。为从运动员中选拔人员参加开幕式和闭幕式队列，现把所有运动员从 1 到 1000 进行编号，选出编号为 3 的倍数的运动员参加开幕式队列，而编号为 7 的倍数的运动员参加闭幕式队列。问：既不参加开幕式队列也不参加闭幕式队列的运动员有多少人？

A. 428

B. 475

C. 525

D. 572

【例 13】（2019 江苏）某公司年终联欢，准备了 52 张编号分别为 1 至 52 的奖券用于抽奖。如果编号是 2、3 的倍数的奖券可分别兑换 2 份、3 份奖品，编号同时是 2 和 3 的倍数的奖券只可兑换 3 份奖品，其他编号的奖券只可兑换 1 份奖品，则所有奖券可兑换的奖品总数是：

A. 99 份

B. 100 份

C. 102 份

D. 104 份

专项拔高练习八

【练习 1】（2022 联考）某社区积极为某受灾地区捐款捐物，其中 30%的人员捐赠了物品，70%的人员捐了款，总计有 80%的人员进行了捐赠。问该社区既捐赠物品又捐款的人员占该社区人员的比例为：

A. 15%

B. 20%

C. 21%

D. 25%

【练习 2】（2022 联考）某班期末考试结束后统计，物理、化学均不及格的人数占全班的 14%，物理及格的人数比化学及格的人数多 10 人，且化学及格的人数占全班的 60%。已知全班人数不超过 70 人，问物理及格的人中化学也及格的有多少人？

A. 25

B. 26

C. 27

D. 28

【练习 3】（2019 江苏）市电视台向 150 位观众调查前一天晚上甲、乙两个频道的收视情况，其中 108 人看过甲频道，36 人看过乙频道，23 人既看过甲频道又看过乙频道，则受调查观众中在前一天晚上两个频道均未看过的人数是：

A. 17

B. 22

C. 29

D. 38

【练习 4】（2020 山东选调）某一个专业共有 100 名学生，在第一次考试中有 52 人得 90 分以上（含 90 分），在第二次考试中有 42 人得 90 分以上（含 90 分）。已知这两次考试都没得 90 分以上（含 90 分）的有 34 人，那么这两次考试都得 90 分以上（含 90 分）的有多少人？

A. 14

B. 28

C. 8

D. 4

【练习 5】（2018 联考）联欢会上，有 24 人吃冰激凌、30 人吃蛋糕、38 人吃水果，其中既吃冰激凌又吃蛋糕的有 12 人，既吃冰激凌又吃水果的有 16 人，既吃蛋糕又吃水果的有 18 人，三样都吃的则有 6 人。假设所有人都吃了东西，那么只吃一样东西的人数是多少？

A. 12

B. 18

C. 24

D. 32

【练习 6】（2018 联考）有关部门对 120 种抽样食品进行化验分析，结果显示，抗氧化剂达标的有 68 种，防腐剂达标的有 77 种，漂白剂达标的有 59 种，抗氧化剂和防腐剂都达标的有 54 种，防腐剂和漂白剂都达标的有 43 种，抗氧化剂和漂白剂都达标的有 35 种，三种食品添加剂都达标的有 30 种，那么三种食品添加剂都不达标的有多少种？

A. 14

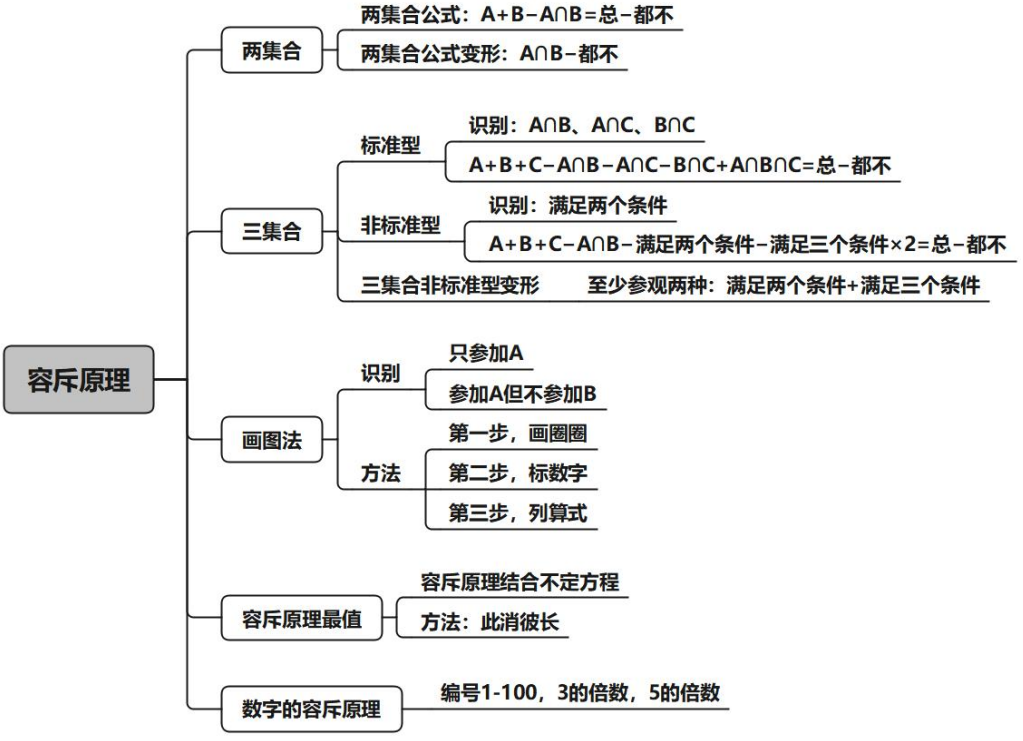
B. 16

C. 18

D. 20

答案：1-5：ADCBC；6-10：ADCAB；11-13：CDD

专项拔高练习八答案：1-5：BCCBB；6：C


容斥原理
两集合
两集合公式：A+B−A∩B=总−都不
两集合公式变形：A∩B−都不
三集合
标准型
识别：A∩B、A∩C、B∩C
A+B+C−A∩B−A∩C−B∩C+A∩B∩C=总−都不
非标准型
识别：满足两个条件
A+B+C−A∩B−满足两个条件−满足三个条件×2=总−都不
三集合非标准型变形
至少参观两种：满足两个条件+满足三个条件
画图法
识别
只参加A
参加A但不参加B
方法
第一步，画圈圈
第二步，标数字
第三步，列算式
容斥原理最值
容斥原理结合不定方程
方法：此消彼长
数字的容斥原理
编号1-100，3的倍数，5的倍数

第九章　等差数列和等比数列

1. 等差数列

a_1、a_2、a_3、……a_n，d 表示等差数列的公差

（1）通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d$，d 表示等差数列的公差

（2）性质：$a_n=a_m+(n-m)d$　　$a_n-a_m=(n-m)d$

（3）求和公式：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=a_{中}\times n=$平均数$\times n$

注：数列为奇数项时，第$a_{中}$项真实存在；数列为偶数项时，第$a_{中}$项可看成是中间两项。

小技巧：

（1）求和有中项，优先用中项。$S_n=a_{中}\times n$，可做可猜。

（2）无中项，用 $S_n=\frac{(a_1+a_n)}{2}\times n$。

（3）常考：3 项等差、5 项等差、7 项等差、9 项等差。

（4）a_1、a_2、a_3既是等差又是等比，那么 $a_1=a_2=a_3$（常数列）。

（1）等差数列性质

【例 1】（2025 上海）有一个均匀的正二十面体形状的骰子，将 r_1，r_2，……，r_n这 n 个连续的自然数分别标到骰子的各个面上，每个面上只标 1 个数字，且标有数 r_i（i=1，2，……，n，n＞1）的面恰有 r_i个，那么这个骰子所有面上的数字之和可能为：

A. 55

公考最新资料、更新进度微信 biguo368

B. 90

C. 108

D. 139

【例 2】（2024 江苏）已知某家族中 4 位成员的年龄总和为 142 岁，且他们的年龄恰好成等差数列，若其中一位的年龄为 47 岁，则这 4 人中最年长者的年龄为（　　）。

A. 65 岁

B. 70 岁

C. 83 岁

D. 90 岁

【例 3】（2022 江苏）某金融机构向 9 家“专精特新”企业共发放了 4500 万元贷款，若这 9 家企业获得的贷款额从少到多排列，恰好为一个等差数列，且排第 3 的企业获得 420 万元贷款，排第 8 的企业获得的贷款额为：

A. 620 万元

B. 660 万元

C. 720 万元

D. 760 万元

（2）等差数列求和

【例 4】（2022 联考）某市对下辖 9 个文艺表演团体去年新创节目的数量进行统计分析，发现 9 个团体新创节目的数量恰好成等差数列，其中前 5 个团体的新创节目总数是 60，前 7 个团体的新创节目总数是 70。那么这 9 个文艺表演团体去年新创节目的总数是：

A. 72

B. 76

C. 78

D. 80

【例 5】（2025 全国事业单位）某果园每天最多可采摘 10 箱水果，每箱水果每天的保存成本为 10 元。该果园接到一笔 75 箱水果的订单并要求一次性交付（交付当天不计保存成本）。问保存成本最低为多少元？

A. 2100

B. 2450

C. 2650

D. 2800

【例 6】（2020 新疆）某阶梯会议室有 16 排座位，后一排比前一排多 2 个，最后一排有 40 个座位。这个阶梯会议室共有多少个座位？

A. 300

B. 350

C. 400

D. 440

【例 7】（2022 四川）某共享汽车公司年初购入一批二手电动汽车，每台 16200 元。第一年每台电动汽车的维护费用为 1100 元，以后每年增加 400 元，每台电动汽车每年可产生收益 9100 元。问在第几年时，单排汽车扣除购置和维护成本后产生的利润将超过 2 万元？

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

【例 8】（2021 联考）小张和小李负责生产 1200 个零件，小张每天均生产 20 个。小李第一天生产 10 个，往后除最后一天外，每一天的产量都比前一天多 1 个。问整个任务中小张生产的个数比小李：

A. 多 40 个

B. 多 80 个

C. 少 40 个

D. 少 80 个

（3）等差数列和时间段等差数列

各项成等差数列，可推知每个“时间段”的和也成等差数列。 常考：一个星期 7 天，十几五规划 5 年。

【例 9】（2023 国考）工厂从某周第一天开始生产某种零件，每周生产 7 天，从第二天开始每一天都比前一天多生产 200 件。已知工厂第三周的产量是第一周的 2 倍，问第几天其日产量第一次达到 1 万件？

A. 37

B. 38

C. 39

D. 40

（4）等差数列的应用题

①特定表述。 ②既构成等差数列，又构成等比数列，此数列为常数列。

【例 10】（2025 天津）某种商品今年 1 月的定价为 1000 元/吨，2 月起由于每月原材料上涨导致每月成本增加 20 元/吨，3 月、6 月、9 月、12 月每月初定价在上月基础上向上调 50 元/吨。则本年度利润最高的月份和最低的月份分别是：

A. 3 月、10 月

B. 3 月、11 月

C. 4 月、10 月

D. 4 月、11 月

【例 11】（2023 联考）桌上整齐摆放着若干只相同玻璃杯，除一只空杯外，其余杯中都放有彩色珠子，共有 45 颗。如果在有彩色珠子的每个杯中取 1 颗放入空杯，则只需调整玻璃杯的位置，即可与最初完全一样。问桌上共有几只玻璃杯？

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

（5）等差数列巧求方程组两数差

小技巧：（剪刀差原理）$\begin{cases} x+y=M \\ ax+by=N \end{cases}$，求 x−y，巧用等差数列 ab 的中位数求解。

【例 12】（2022 江苏）某餐饮公司甲、乙两种外卖每份的售价分别为 30 元和 50 元，若该公司某天售出这两种外卖共 500 份，销售收入为 21400 元，则售出的两种外卖数量相差：

A. 140 份

B. 160 份

C. 180 份

D. 200 份

（6）64 的秘密

挑挑拣拣，剩下的数：64 每次都是剩下偶数，故应该为 100 以内 2 的最大幂次数，即为 2^6=64。

【例 13】（2024 浙江）某工厂有 100 个零件，从 1–100 编号后将编号为奇数的零件拿掉，余下 50 个零件按顺序重新从 1 开始编号后将编号为奇数的零件拿掉，重复上述操作直到剩下一个零件，那么余下这个零件最初的编号是多少？

A. 32

B. 50

C. 64

D. 100

2. 等比数列

通项公式：$a_n=a_1\times q^{n-1}$，q 表示等比数列的公比
求和公式：$S_n=a_1\times\frac{1-q^n}{1-q}$
注：等比数列考查频率较低，不会用公式，咱就枚举一下，一样拿分。

【例 14】（2023 联考）某口罩生产车间一月份生产口罩 100 万包，以后每个月都比前一个月按相同增长率增长，四月份生产口罩 133.1 万包，这个增长率是：

A. 10%

B. 8%

C. 6%

D. 5%

【例 15】（2025 江苏）今年 3 月初，小李以月租 1 万元（月付）的价格租下店面，经营绿色节能家电，店面装修两个月花费 11 万元。第三个月开始营业，当月纯利润为 3 万元，若此后每月纯利润都比上月增长 10%，则开始盈利的月份是：

A. 6 月

B. 7 月

C. 8 月

D. 9 月

专项拔高练习九

【练习 1】（2020 联考）三个自然数成等差数列，公差为 20，其和为 4095。这三个数中最大的是：

A. 1345

B. 1365

C. 1385

D. 1405

【练习 2】（2020 联考）小李一家 3 人进行抢红包游戏，每人发 1 个红包。结果每人抢得金额总额一致，均为 100 元，刚巧 3 人所发红包金额为互不相同整数且成等差数列。问 3 人中所发红包金额最多的可能是多少元？

A. 197

B. 198

C. 199

D. 200

【练习 3】（2023 联考）19 个不同的正整数从小到大排序，总和为 191，则最大的数只能取：

A. 18

B. 19

C. 20

D. 21

【练习 4】（2020 联考）红星中学高二年级在本次期末考试中竞争激烈，年级前七名的三科（语文、数学、英语）平均成绩构成公差为 1 的等差数列，第七、八、九名的平均成绩既构成等差数列，又构成等比数列，张龙位列第十，与第九名相差 1 分，张龙的英语成绩为 121 分，但老师误登记为 112 分。那么，张龙的名次本该是：

A. 第四

B. 第五

C. 第七

D. 第八

【练习 5】（2018 四川）现有 10 个相同的盒子中分别装有 1~10 个球，任意两个盒子中的球数都不相同。小李分三次每次取出若干个盒子，每次取出的盒子中的球数之和都是上一次的 3 倍，且最后剩下 1 个盒子。问剩下的盒子中有多少个球？

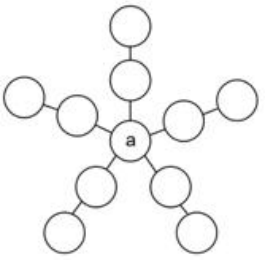
A. 9

B. 6

C. 5

D. 3

【练习 6】（2021 上海）将从 1 到 11 连续自然数填入下图中的圆圈内，要使每边上的三个数的和都相等，a 不可能是（　　）。



A. 1

B. 6

C. 7

D. 11

【练习 7】（2024 广东事业单位）在荔枝成熟的季节，某果园雇人采摘荔枝。已知从第二天起，每天的采摘量比前一天少 50 千克；从第十天起，每天的采摘量都是前一天的一半。如果第十三天的采摘量为 10 千克，则果园第一天采摘了（　　）千克荔枝。

A. 540

B. 560

C. 580

D. 600

【练习 8】（2020 山东）某公司 2017 年每个月的销售额都比上个月高 x 万元。其 9 月的销售额是 1 月的 2 倍，11 月的销售额为 900 万元。问该公司 2017 年全年的销售额是多少万元？

A. 7200

B. 7650

C. 8100

D. 8550

【练习 9】（2022 四川下）商场 6 月 6 日开始销售某种电器，从 6 月 7 日起，每天这种电器的销量都比前一天多 1 台。已知 6 月 16 日卖了 22 台这种电器，问其 6 月共卖了多少台这种电器？

A. 555

B. 600

C. 645

D. 690

【练习 10】（2022 联考）某商场 1 月尝试采购一款新产品进行销售，每月进货量固定为 1000 件，1 月的销售量为 800 件。销售一段时间发现，从 2 月开始，每月的销售量均比上月高 10%。问几月份会出现第 1 次库存清零？

A. 4 月

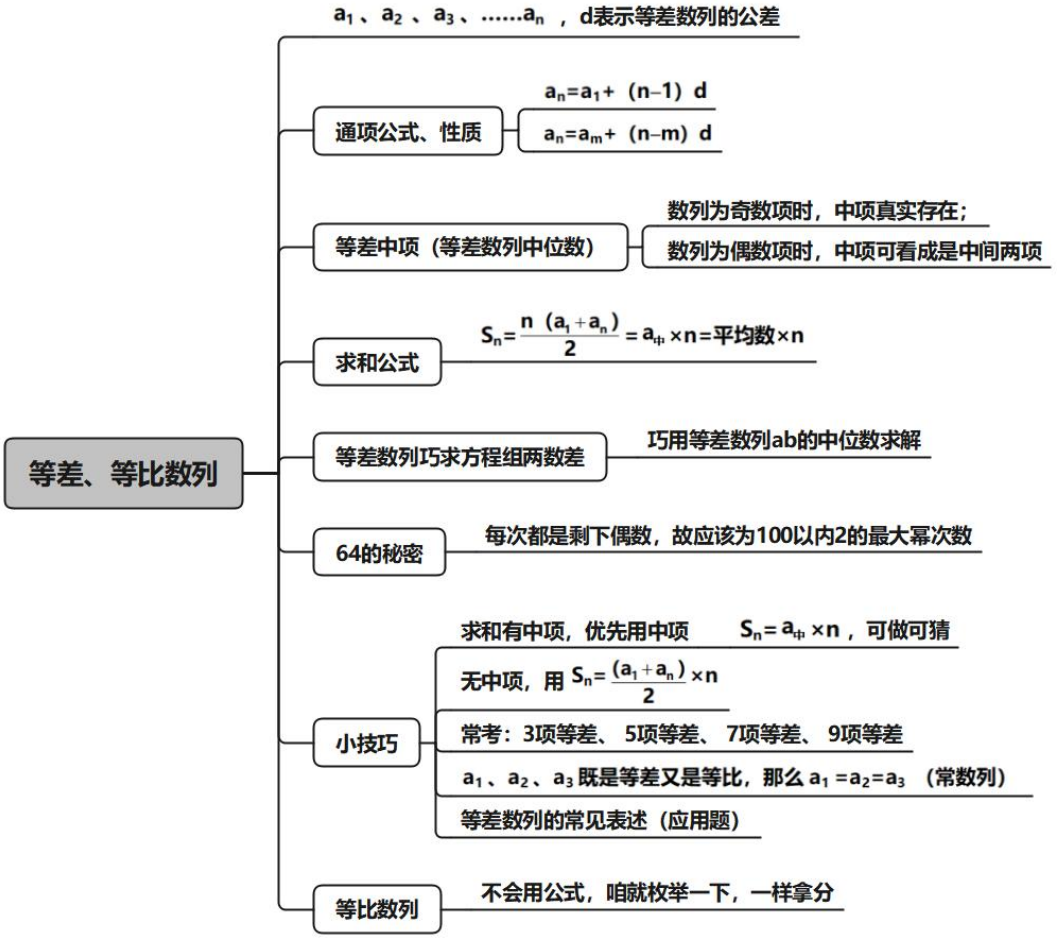
B. 5 月

C. 6 月

D. 7 月

答案：1-5：BBAAB；6-10：CBDDB；11-15：DACAC

专项拔高练习九答案：1-5：CCCBD；6-10：CBCBC


等差、等比数列
a_1、a_2、a_3、……a_n，d表示等差数列的公差
通项公式、性质
$a_n=a_1+(n-1)d$
$a_n=a_m+(n-m)d$
等差中项（等差数列中位数）
数列为奇数项时，中项真实存在；
数列为偶数项时，中项可看成是中间两项
求和公式
$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=a_{中}\times n$=平均数×n
等差数列巧求方程组两数差
巧用等差数列ab的中位数求解
64的秘密
每次都是剩下偶数，故应该为100以内2的最大幂次数
小技巧
求和有中项，优先用中项 $S_n=a_{中}\times n$，可做可猜
无中项，用 $S_n=\frac{(a_1+a_n)}{2}\times n$
常考：3项等差、 5项等差、 7项等差、 9项等差
a_1、a_2、a_3既是等差又是等比，那么$a_1=a_2=a_3$（常数列）
等差数列的常见表述（应用题）
等比数列
不会用公式，咱就枚举一下，一样拿分

第十章　行程问题

1. 基础行程

（1）普通行程

路程=速度×时间

S=V×T

方法：画图展现行程过程，列式子求解。

注：

①单位换算：1 米/秒=3.6 千米/时。

②只给时间或者给定速度比例可赋值（类似工程问题给定时间型和给定效率比例型）。

【例 1】（2025 国考）张某 8:00 开车从 A 地出发，在 A、B 两地之间往返行驶。8:30 第一次到达 A、B 之间的 C 点时加速 30%继续行驶，并于 9:00 第二次到达 C 点。问 AC 距离是 BC 距离的多少倍？

A. $\frac{10}{13}$

B. $\frac{13}{10}$

C. $\frac{20}{13}$

D. $\frac{13}{5}$

【例 2】（2025 天津）一条长方形跑道 ABCD 中，AB 长度是 AD 的 1.5 倍。小张从 A 点出发以 9 千米/小时的速度向 B 点方向匀速慢跑，40 秒后尚未到达 B 点，距离 B 点还有 35 米。如他继续沿跑道匀速慢跑，再过 1 分钟后，他与 A 点的直线距离在以下哪个范围内？

A. 不到 135 米

B. 135~140 米之间

C. 140~145 米之间

D. 超过 145 米

（2）火车过桥

火车过桥（从开始进入隧道（桥）到车身完全驶出） 公式：$S_{路程}=S_{桥}+S_{车}$ 火车在桥（车尾进入到车头未露出，完全在隧道（桥）上） 公式：$S_{路程}=S_{桥}-S_{车}$

【例 3】（2025 江苏）引导车引导运输车队前往某地，途经一座桥梁和一个隧道，引导车与运输车队速度一致，引导车的长度忽略不计。匀速通过 800 米长的桥梁，引导车需 36 秒，运输车队需 45 秒。通过隧道时车速比通过桥梁时下降 25%，若引导车需 60 秒，则运输车队需：

A. 69 秒

B. 70 秒

C. 72 秒

D. 75 秒

（3）匀加速（新型热门考法）

识别：匀减速、匀加速。 匀变速运动的平均速度公式为：$\overline{V}=\frac{V_{初速度}+V_{末速度}}{2}$

【例 4】（2025 联考）甲乙两辆车相距 200 米，同向同时沿直线出发，乙保持 5 米/秒的速度匀速前行，甲从速度为零起步做匀加速运动追赶乙，10 秒后恰好追上乙，则甲在追上乙时的速度为：

A. 10 米/秒

B. 30 米/秒

C. 50 米/秒

D. 70 米/秒

【例 5】（2025 联考）小张和小赵分别从甲、乙两地同时出发前往对方的出发地。小张出发时的速度是小赵的一半，两人匀速行进 1 小时后迎面相遇。此后小张开始均匀加速，最终比小赵晚到达 1 小时。问小张到达时的速度是小赵到达时速度的多少倍？

A. $\frac{5}{3}$

B. $\frac{7}{3}$

C. $\frac{5}{6}$

D. $\frac{7}{6}$

（4）等距离平均速度

判定：等距离

等距离平均速度公式：

常适用于：

①直线等距离

②直线往返

③上下坡往返

【例 6】（2023 广东）某地举办了“铁人三项”体育活动，先进行蛙跳，后游泳，最后竞走到达终点。一位选手在上午 7 点出发，9 点到达了终点，全程未休息，其蛙跳、游泳和竞走的速度分别为每小时 2 千米、3 千米和 6 千米。如果蛙跳和竞走的路程相同，则所有项目的总路程是（　　）。

A. 无法计算

B. 6 千米

C. 8 千米

D. 12 千米

【例 7】（2023 国考）一辆汽车从甲地开往乙地，先以 40 千米/小时的速度匀速行驶一半的路程，然后均匀加速；行驶完剩下路程的一半时，速度达到 80 千米/小时；此后均匀减速，到达乙地时的速度正好降为 0。问其全程的平均速度在以下哪个范围内？

A. 不到 44 千米/小时

B. 在 44~45 千米/小时之间

C. 在 45~46 千米/小时之间

D. 超过 46 千米/小时

2. 相对行程

（1）相遇和追及

直线相遇：同时相向而行

公式： $S_{相遇}=(V_1+V_2)\times T=V_{和}\times t$

$S_{相遇}$：就是两人走的路程之和

直线追及：同时同向而行

公式： $S_{追及}=S_{差}=(V_1-V_2)\times t=V_{差}\times t$

$S_{追及}$：追及刚开始时两人相差的距离（多跑的距离）

【例 8】（2025 四川）甲、乙两地相距 150 千米。小张、小李分别于 8:00 和 9:00 开车从甲地匀速前往乙地。小张开了 135 千米被小李追上，且于 10:30 到达乙地。问小李的速度为多少千米/小时？

A. 75

B. 90

C. 108

D. 120

（2）环形相遇和追及

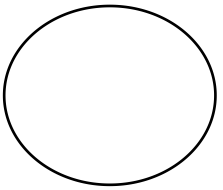
环形相遇：（同点相向出发）

$S_{和}=V_{和}\times T_{遇}$

相遇 1 次，$S_{和}=1$ 圈

……

相遇 N 次，$S_{和}=N$ 圈



本质：每一次相遇到下一次相遇期间，两人走的路程和是一圈。

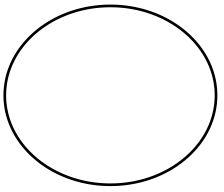
环形追及：**（同点同向出发）**

$S_{差}=V_{差}\times T_{追}$

追上 1 次，$S_{差}=1$ 圈

……

追上 N 次，$S_{差}=N$ 圈



本质：每一次追上到下一次追上期间，两人走的路程差是一圈。（套了一圈）

【例 9】（2025 国考）甲和乙从环形跑道的同一点出发，向相反方向匀速慢跑，乙的速度是甲的一半。两人 3 分钟后第一次相遇，此后乙加速又跑了正好半圈后和甲第二次相遇。问两人第一次到第二次相遇间隔了多长时间？

公考最新资料、更新进度微信 biguo368

A. 2 分 10 秒

B. 2 分 15 秒

C. 2 分 20 秒

D. 2 分 30 秒

【例 10】（2020 山东）甲、乙两人在一条 400 米的环形跑道上从相距 200 米的位置出发，同向匀速跑步。当甲第三次追上乙的时候，乙跑了 2000 米。问甲的速度是乙的多少倍？

A. 1.2

B. 1.5

C. 1.6

D. 2.0

（3）多次相遇

两端出发多次相遇

第一次相遇，共走 1S

第二次相遇，共走 3S

第 n 次相遇，共走（2n−1）$S=(V_1+V_2)\times t$

同端出发多次相遇

第一次相遇，共走 2S

第二次相遇，共走 4S

第 n 次相遇，共走 $2nS=(V_1+V_2)\times t$

【例 11】（2020 联考）小王在甲医院，小赵在乙医院。两人从所在医院同时骑车出发，来回往返于两个医院之间。已知小王骑车速度为 205 米/分钟，小赵骑车速度为 225 米/分钟，且经过 12 分钟后两人第二次相遇。问两家医院相距多少米？

A. 1290

B. 1720

C. 2150

D. 2580

【例 12】（2025 广东）父子两人在百米赛道上匀速跑步，两人从赛道起点同时出发，父亲跑到终点时，儿子距离终点还有 40 米，若父亲立即折返跑向赛道起点，则两人相遇时，儿子距离终点还有（　　）米。

A. 35

B. 30

C. 25

D. 15

（4）流水行船

$V_{顺}=V_{船}+V_{水}$	$V_{船}=\frac{V_{顺}+V_{逆}}{2}$
$V_{逆}=V_{船}-V_{水}$	$V_{水}=\frac{V_{顺}-V_{逆}}{2}$

注：

①在静水的速度为 $V_{船}$

②漂流速度为 $V_{水}$

【例 13】（2020 联考）一艘轮船顺流而行，从甲地到乙地需要 6 天；逆流而行，从乙地到甲地需要 8 天。若不考虑其他因素，一个漂流瓶从甲地到乙地需要多少天？

A. 24

B. 36

C. 48

D. 56

3. 比例行程

S=VT

找相等的量，看比例，找份数。

（1）S 相等，V T 成反比

（2）V 相等，S T 成正比

（3）T 相等，S V 成正比

【例 14】（2025 上海）一辆货车 8:00 从 A 地出发，在 A、B 两地之间往返行驶，出发时速度为 n 千米/小时，每次回到 A 地后，速度都增加 0.5n 千米/小时。已知该货车前两次到达 A、B 之间 C 地的时间分别为 8:30 和 9:15，则其第四次到达 C 地的时间是：

A. 10:30

B. 10:35

C. 10:40

D. 10:45

专项拔高练习十

【练习 1】（2025 天津）从甲地到乙地为下坡路，从乙地到丙地为上坡路。小张从甲地开车经过乙地前往丙地，此后原路返回。其上坡速度是下坡的 60%。已知他从甲地到乙地用时正好是去程全程用时的一半，则他返程全程用时比去程全程用时：

A. 少不到 10%

B. 少 10%以上

C. 多不到 10%

D. 多 10%以上

【练习 2】（2022 北京）一辆车每天都比前一天多开 15 千米，第三天开的距离正好是第一天的 2 倍。则前三天一共开了多少千米？

A. 225

B. 190

C. 135

D. 130

【练习 3】（2023 山东）甲、乙、丙在 400 米标准跑道上跑步，甲跑一圈用 2 分钟，乙用 1.5 分钟，丙用 2.5 分钟。若甲、乙、丙按顺序轮流每人半圈接力跑，共跑 1600 米，问乙一共跑了多少分钟？

A. 2

B. 2.25

C. 3

D. 3.25

【练习 4】（2023 联考）某公路隧道长 1500 米，一辆公共汽车匀速从隧道通过，测得公共汽车从开始进入隧道到车身完全驶出隧道用时 151 秒，整辆公共汽车完全在隧道里的时间为 149 秒，则公共汽车的车身长度和行驶速度分别为：

A. 8 米；5 米/秒

B. 10 米；10 米/秒

C. 10 米；15 米/秒

D. 12 米；20 米/秒

【练习 5】（2020 天津选调）某铁路桥长 1440 米，一列动车从桥上通过，测得动车从开始上桥到完全下桥用了 21 秒，动车的速度为 288km/h，则整列动车完全在桥上的时间为（　　）秒。

A. 18

B. 16

C. 15

D. 12

【练习 6】（2023 山东）一辆车从甲地行驶到乙地共 20 千米，用时 20 分钟，已知该车在匀加速到最大速度后开始匀减速，到乙地时速度恰好为 0，问该车行驶的最大速度是多少千米/小时？

A. 100

B. 108

C. 116

D. 120

【练习 7】（2025 浙江）小李开车从静止开始匀加速行驶 10 分钟后，再匀速行驶 20 分钟，然后开始第二次匀加速行驶 13.5 千米。已知两次匀加速行驶总距离与匀速行驶距离相等，那么匀速行驶的速度是多少千米/小时？

A. 54

B. 63

C. 72

D. 81

【练习 8】（2024 全国事业单位联考）甲、乙两辆车同时从 A 地出发驶向 B 地。甲车匀速行驶，乙车出发时的速度与甲车相同且均匀加速，1 小时后其行驶的距离是甲车的 1.5 倍，此后乙车均匀减速，又过了 1 小时到达 B 地时，其速度是从 A 地出发时的 0.5 倍，问甲车还要多长时间到达 B 地？

A. 30 分钟

B. 40 分钟

C. 45 分钟

D. 60 分钟

【练习 9】（2020 联考）小明每天从家中出发骑自行车经过一段平路，再经过一道斜坡后到达学校上课。某天早上，小明从家中骑车出发，一到校门口就发现忘带课本，马上返回，从离家到赶回家中共用了 1 个小时，假设小明当天平路骑行速度为 9 千米/小时，上坡速度为 6 千米/小时，下坡速度为 18 千米/小时，那么小明的家距离学校多远？

A. 3.5 千米

B. 4.5 千米

C. 5.5 千米

D. 6.5 千米

【练习 10】（2020 联考）甲乙两人在相距 1200 米的直线道路上相向而行，一条狗与甲同时出发跑向乙，遇到乙后立即调头跑向甲，遇到甲后再跑向乙，如此反复，已知甲的速度为 40 米/分钟，乙为 60 米/分钟，狗为 80 米/分钟。不考虑狗调头所耗时间，当甲乙相距 100 米时狗跑了多少米？

A. 1100

B. 1000

C. 960

D. 880

【练习 11】（2023 北京）从 A 地到 B 地是下坡路，一辆车从 A 地开往 B 地需要三小时，从 B 地开往 A 地需要四小时。已知这辆车下坡速度比上坡速度快 15 千米/小时，则 A、B 两地之间的距离是多少千米？

A. 120

B. 180

C. 240

D. 300

【练习 12】（2022 江苏）某人以每小时 10 公里的速度从甲地骑车前往乙地，中午 12:30 到达。若以每小时 15 公里的速度行驶，上午 11:00 到达，则他出发的时间是：

A. 上午 7:15

B. 上午 7:30

C. 上午 7:45

D. 上午 8:00

【练习 13】（2024 联考）A、B 两地相距 100 米，甲、乙两人分别从 AB 两地同时出发，匀速相向而行，相遇后，甲原路返回 A 地，乙继续向 A 前行，当甲、乙均到 A 地结束。已知乙的用时是甲的三倍，那么甲的速度是乙的：

A. 2 倍

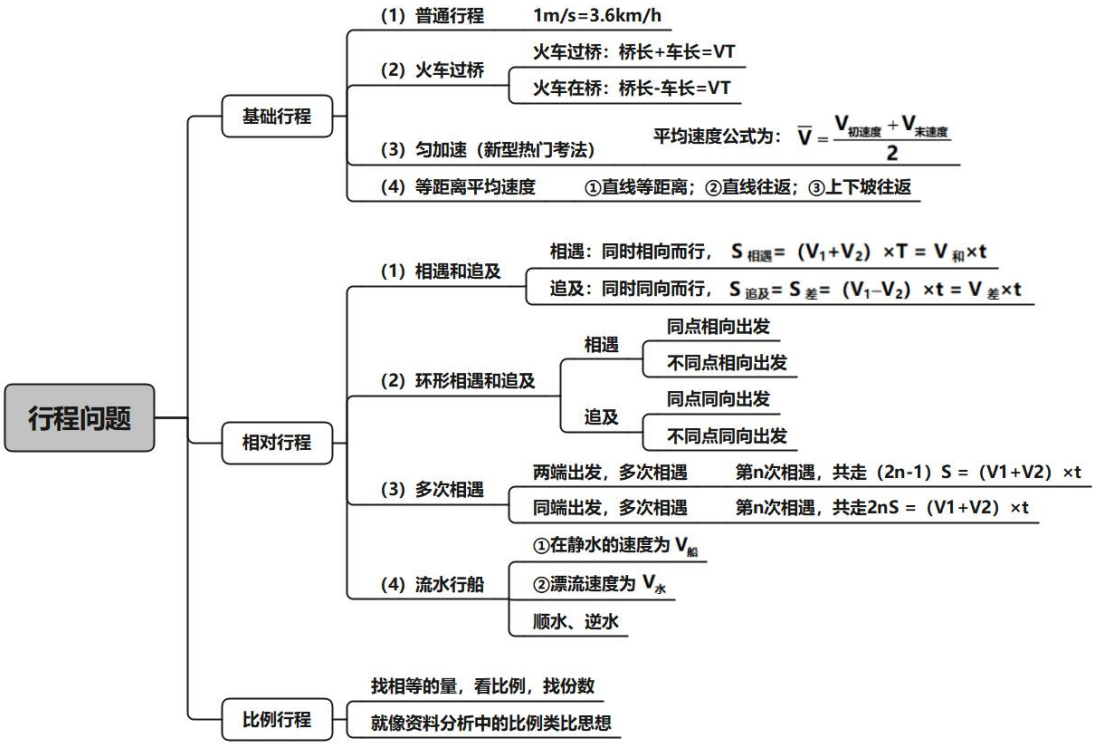
B. 3 倍

C. 4 倍

D. 5 倍

答案：1-5：CCCCC；6-10：BACBB；11-14：BCCB

专项拔高练习十答案：1-5：DCBBC；6-10：DACBD；11-13：BDD


行程问题
基础行程
(1) 普通行程
1m/s=3.6km/h
(2) 火车过桥
火车过桥：桥长+车长=VT
火车在桥：桥长-车长=VT
(3) 匀加速（新型热门考法）
平均速度公式为：$\overline{V}=\frac{V_{初速度}+V_{末速度}}{2}$
(4) 等距离平均速度
①直线等距离；②直线往返；③上下坡往返
相对行程
(1) 相遇和追及
相遇：同时相向而行，$S_{相遇}=(V_1+V_2)\times T=V_{和}\times t$
追及：同时同向而行，$S_{追及}=S_{差}=(V_1-V_2)\times t=V_{差}\times t$
(2) 环形相遇和追及
相遇
同点相向出发
不同点相向出发
追及
同点同向出发
不同点同向出发
(3) 多次相遇
两端出发，多次相遇
第n次相遇，共走（2n-1）S =（V1+V2）×t
同端出发，多次相遇
第n次相遇，共走2nS =（V1+V2）×t
(4) 流水行船
①在静水的速度为 $V_{船}$
②漂流速度为 $V_{水}$
顺水、逆水
比例行程
找相等的量，看比例，找份数
就像资料分析中的比例类比思想

第十一章　排列组合

1. 基础概念

（1）分类与分步

分类：用加法（要么…要么…）（“或”的关系；多者选其一）

相加→一步到位，拿出来哪一个都好使

分步：用乘法（先…后…/既…又…）（“且”的关系；同时满足）

相乘→一步不好使，必须都完成

（2）排列与组合

排列：与顺序有关

组合：与顺序无关

【判定标准】从选出的主体当中任意地挑出两个，调换顺序

对结果有影响，与顺序有关（A）

对结果无影响，与顺序无关（C）

排列与组合的计算：

排列（A）：

组合（C）：

常用：凑 12 法。

如：$A_5^5 \times A_4^4 \times A_3^3 \times A_2^2 =$

排列组合就是生活中的事，如何做事。

【例 1】（2025 联考）某风景区内有 5 个收费景点，门票分别为 10 元、10 元、20 元、20 元、20 元。老李花了 40 元购买门票，依次游览了不同景点。那么可能的游览方式有多少种？

A. 6

B. 18

C. 24

D. 60

【例 2】（2025 四川）从 5 名男性和 4 名女性志愿者队伍中抽调 6 名志愿者去田径比赛、篮球比赛和跳水比赛做服务引导工作。田径比赛要求 2 名男性志愿者，篮球比赛要求男、女志愿者各 1 名，跳水比赛要求 2 名女性志愿者。问有多少种不同的抽调方式？

A. 300

B. 320

C. 360

D. 400

2. 分类思想

识别：至少……

方法：

（1）正向思维：分类枚举情况数。

（2）反向思维：总情况数−不满足情况数。

注：正向和反向哪种情况数少，就选择哪种方法。

例子：A 类水果（4 种），B 类干果（3 种），上岸想吃 4 种，每类至少吃一种。

【例 3】（2025 联考）某研究机构对不同蔬果的代谢质量进行评分，分数越高代表代谢质量越高。现有 13 种蔬果，其中 2 种蔬果为 5 分，4 种蔬果为 4 分，3 种蔬果为 3 分，4 种蔬果为 2 分，那么从中选取 3 种蔬果得分总和不低于 13 分的组合共有多少种？

A. 21

B. 19

C. 16

D. 13

【例 4】（2024 广东）某高校中文系计划从 3 名男生和 3 名女生中选派 4 名学生参加暑期支教活动。如果选派的女生不少于 2 名，则选派方案共有（　　）种。

A. 4

B. 8

C. 12

D. 16

3. 枚举

限制了条件，选项数据小，一一枚举，不重不漏。 注：枚举属于分类思想，这里选项数据小，枚举更直观。

【例 5】（2025 国考）某竞赛由 5 道次序固定的判断题组成，参赛者起始为 0 分，每答对 1 题加 1 分，每答错 1 题扣 1 分。小王作答了所有试题，答完每道题时当前的得分都不低于 1 分。问他的答题情况有多少种不同的可能？

A. 7

B. 6

C. 4

D. 3

【例 6】（2025 天津）企业将 15 个招聘名额分配到甲、乙、丙、丁四个分公司。要求每个分公司至少分 1 个名额，任意 2 个分公司分配名额数不同。甲分配的名额不能是最多，甲、乙分配的名额都不能是最少，丙比丁多分配 1 个名额。问有多少种不同的分配方式？

A. 2

B. 4

C. 7

D. 9

4. 捆绑法

捆绑法（相邻）：题目要求一部分主体必须在一起，需要先将要求在一起的部分排列，然后视为一个主体，和其他主体排列。

特征：要求相邻（在一起）。

方法：先内部相邻小元素排列，再大主体排列。

【引例】A、B、C、D、E 五个人站成一排照相，其中 A、B 相邻。

【例 7】（2024 联考）某公司开展迎新春三分球投篮比赛。3 个部门分别派出 2、4、4 个选手共计 10 人参加。规则要求同一个部门的选手顺序相连、全部投完再安排另一个部门的人员，则这 10 人不同的投篮顺序种数的范围是：

A. 小于 1000

B. 1000~5000

C. 5001~10000

D. 10000 以上

5. 插空法

特征：要求不相邻（不在一起）。

思路：（有空插空）

①先排：先安排其他可以相邻的元素，形成若干个空位；

②再插：将不相邻的元素插入到空位中。

【引例】A、B、C、D、E 五个人站成一排照相，其中 A、B 不能相邻。

【例 8】（2025 江苏）一场演出的节目有舞蹈《水韵江苏》、歌曲《让世界充满爱》和《绣红旗》、小品《幸福一家人》、魔术《奇幻之旅》、杂技《力量》。若要求两首歌曲分

别作为开头曲和结尾曲，舞蹈与杂技相邻演出，小品和魔术不能相邻演出，则节目演出的排列顺序有（　　）。

A. 8 种

B. 12 种

C. 18 种

D. 24 种

6. 插板法

插板法（同素分堆）：每人至少一个。
方法：空里插刀。
考法：
考法一：同素分堆。
考法二：不同素，分数量。
考法三：每人至少分 4 个，每人（n–1）个。

【例 9】（2020 联考）某城市一条道路上有 4 个十字路口，每个十字路口至少有 1 名交通协管员，现将 8 个协管员名额分配到这 4 个路口，则每个路口协管员名额的分配方案有：

A. 35 种

B. 70 种

C. 96 种

D. 114 种

【例 10】（2024 全国事业单位联考）某单位将 11 本《党员学习手册》分发给甲、乙、丙共 3 个党支部。已知甲支部至少分得 3 本，乙支部至少分得 2 本，丙支部至少分得 4 本，问一共有多少种不同的分配方式？

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

7. 错位排列

错位重排（避嫌原则） 特征：不回归原位。 方法：

【例 11】（2020 上半年事业单位）某个为期 2 天的会议有 8 名发言人，每人在每天都要发言 1 次。已知第 1 天的发言次序固定，第 2 天要求仅有 3 名发言人的发言次序与第 1 天一样，且另有 2 人正好交换发言次序，问共有多少种不同的安排方式？

A. 不到 500 种

B. 500~1000 种之间

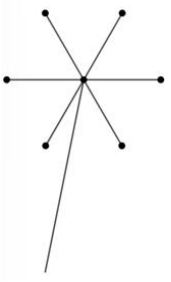
C. 1000~2000 种之间

D. 超过 2000 种

8. 环形排列

n 个人进行环形排列，有：

【例 12】（2025 上海）甲参加公司团建，其中一个项目就是做手工风车，要将材料袋中的七个不同卡通头像贴在如图所示的七个圆点处。则做出来的风车一共的可能性有多少种？



A. 7

B. 140

C. 840

D. 5040

专项拔高练习十一

【练习 1】（2025 联考）甲、乙、丙三个科室分别有 3 名、5 名和 2 名党员。现有 4 个去党校学习的名额，要求至少分配给 2 个科室。问有多少种不同的名额分配方式？

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

【练习 2】（2024 联考）某单位从所有职工中选出若干人参加培训，如果选择 4 人，可能的选择方式正好是选择 3 人时的 10 倍，问该单位有多少名职工？

A. 32

B. 33

C. 42

D. 43

【练习 3】（2023 广东）某公司向餐馆订购盒饭，要求每份盒饭包含 2 种荤菜、2 种素菜。如果餐馆共准备了 6 种荤菜和 4 种素菜，则最多有（　　）种盒饭。

A. 42

B. 60

C. 72

D. 90

【练习 4】（2021 国考）某商场开展“助农销售”活动，凡购买某种农产品满 300 元者可获得一个礼盒，其中装有 6 种干货中的随机 3 种各 1 小袋，以及 1 袋小米或红豆。问内容不完全相同的礼盒共有多少种可能？

A. 50

B. 45

C. 40

D. 30

【练习 5】（2023 联考）像中国的回文联“洞帘水挂水帘洞，山果花开花果山”一样，如果将一个数的数字倒排后所得的数仍是这个数，这样的数称为回文数，例如 11，22，343，565，1881，20102 等，在所有三位数中回文数共有：

公考最新资料、更新进度微信 biguo368

A. 81 个

B. 90 个

C. 99 个

D. 100 个

【练习 6】（2024 江苏）某公司派出 5 名人力资源专员去 2 个一线城市和 2 个二线城市参加秋季招聘会。若每名专员只去其中 1 个城市，每个一线城市至少派 1 名专员，每个二线城市只派 1 名专员，则不同的派出方法共有（　　）。

A. 60 种

B. 72 种

C. 120 种

D. 144 种

【练习 7】（2024 山东）某医院积极响应国家号召，组建医疗小分队赴西部地区开展对口支援工作。该医院现有 6 名男医生和 3 名女医生报名，现从 9 人中抽取一组男女医生都有的 3 人小分队。问有多少种不同的组队方式？

A. 63

B. 70

C. 73

D. 60

【练习 8】（2023 成都事业单位）要将不同的五种商品 A、B、C、D、E 在货柜上排成一排，其中 A、B 必须排在一起，C、D 不能排在一起。则有（　　）种不同的排列方式。

A. 12

B. 20

C. 24

D. 48

【练习 9】（2023 联考）冬奥会短道速滑比赛，有 3 个国家 4 名运动员参加比赛，其中 2 名中国运动员，已知中国运动员始终处于领滑位置，则运动员的排序共有：

A. 12 种

B. 16 种

C. 18 种

D. 20 种

【练习 10】（2021 联考）随着人们生活水平的提高，汽车拥有量迅速增长，汽车牌照号码需要扩容。某地级市交通管理部门出台了一种小型汽车牌照组成办法，每个汽车牌照后五位的要求必须是：前三位为阿拉伯数字，后两位为两个不重复的英文字母（字母 O、I 不参与组牌），那么用这种方法可以给该地区汽车上牌照的数量为：

A. 397440 辆

B. 402400 辆

C. 552000 辆

D. 576000 辆

【练习 11】（2023 联考）教育平台的网络课程由阅读资料、观看视频、论坛交流、练习作业和问卷考试五部分学习内容组成。学员需先后完成这五部分学习内容，其中论坛交流与练习作业均不能在最先和最后完成，则学员安排学习的顺序共有：

A. 120 种

B. 72 种

C. 36 种

D. 24 种

【练习 12】（2019 四川下）某场科技论坛有 5G、人工智能、区块链、大数据和云计算 5 个主题，每个主题有 2 位发言嘉宾。如果要求每个主题的嘉宾发言次序必须相邻，问共有多少种不同的发言次序？

A. 120

B. 240

C. 1200

D. 3840

【练习 13】（2020 联考）某学习平台的学习内容由观看视频、阅读文章、收藏分享、论坛交流、考试答题五个部分组成。某学员要先后学完这五个部分，若观看视频和阅读文章不能连续进行，该学员学习顺序的选择有：

A. 24 种

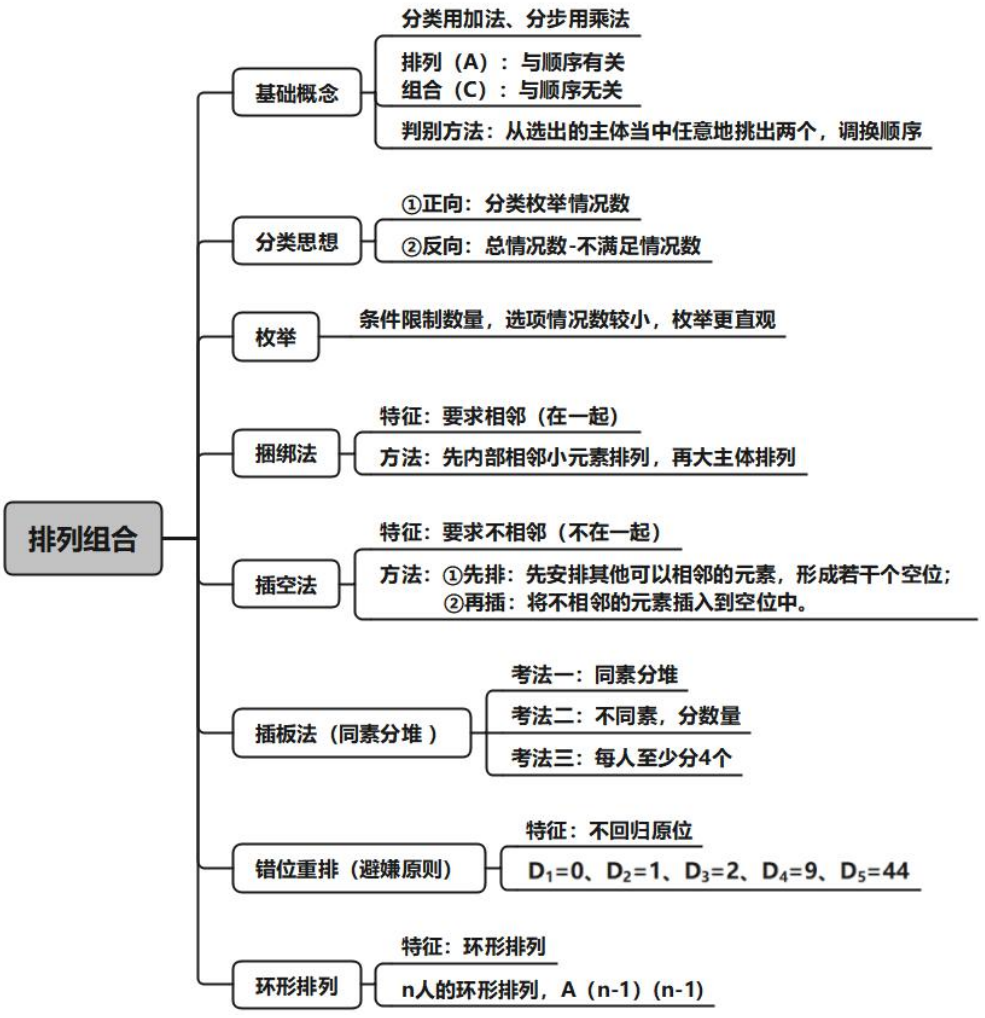
B. 72 种

C. 96 种

D. 120 种

答案：1-5：CCBCB；6-10：BCAAD；11-12：CC

专项拔高练习十一答案：1-5：BDDCB；6-10：CACAC；11-13：CDB


排列组合
基础概念
分类用加法、分步用乘法
排列（A）：与顺序有关
组合（C）：与顺序无关
判别方法：从选出的主体当中任意地挑出两个，调换顺序
分类思想
①正向：分类枚举情况数
②反向：总情况数-不满足情况数
枚举
条件限制数量，选项情况数较小，枚举更直观
捆绑法
特征：要求相邻（在一起）
方法：先内部相邻小元素排列，再大主体排列
插空法
特征：要求不相邻（不在一起）
方法：①先排：先安排其他可以相邻的元素，形成若干个空位；
②再插：将不相邻的元素插入到空位中。
插板法（同素分堆）
考法一：同素分堆
考法二：不同素，分数量
考法三：每人至少分4个
错位重排（避嫌原则）
特征：不回归原位
D1=0、D2=1、D3=2、D4=9、D5=44
环形排列
特征：环形排列
n人的环形排列，A（n-1）（n-1）

第十二章　概率问题

1. 给情况求概率

正向思想：概率=$\frac{\text{满足情况数}}{\text{总情况数}}$

反向思想：概率=1−不满足情况的概率

【例 1】（2025 四川）教师从某班级学号为 01~07 的 7 名学生中随机抽出 3 名做值日，则这 3 名学生学号恰好为三个相邻自然数的概率为：

A. $\frac{1}{7}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{1}{5}$

D. $\frac{1}{4}$

【例 2】（2025 联考）某公司甲部门男性员工比女性多 2 人，乙部门女性员工比男性多 3 人。已知甲、乙两部门女性员工共 6 人，问从甲、乙两部门中随机选出 4 人，恰好选到 2 名男员工和 2 名女员工的概率是：

A. $\frac{4}{11}$

B. $\frac{5}{11}$

C. $\frac{2}{33}$

D. $\frac{5}{66}$

【例 3】（2025 国考）小王计划在 7 天假期自学甲、乙两门在线课程，每门课程需要连学 2 整天。如在所有可能的安排中随机选择 1 种，不用学习的 3 天均不相邻的概率为：

A. $\frac{1}{7}$

B. $\frac{1}{8}$

C. $\frac{1}{9}$

D. $\frac{1}{10}$

【例 4】（2025 浙江）某班级只有两个宿舍的男生，每宿舍 4 人。每周从这 8 人中随机抽取一人担任周管理员，同一人不连续两周担任管理员。问开学前三周的管理员都来自同一宿舍的概率在以下哪个范围？

A. 0%–10%

B. 10%–20%

C. 20%–30%

D. 30%–40%

2. 给概率求概率

分类用加法：P=p1+p2+p3+……pn 分步用乘法：P=p1 × p2 × p3 × ……pn 注：残次品概率：赋值总量，求每个等级数量，再求每个等级残次品数量。

【例 5】（2025 联考）某种农作物一年一熟，每次种植均有 0.2 的概率歉收，有 0.3 的概率丰产。问该农作物连续 3 年丰产的概率是连续 3 年歉收概率的多少倍？

A. 2.5 以下

B. 2.5~3 之间

C. 3~4.5 之间

D. 4.5 以上

【例 6】（2025 联考）小王、小李参加某项知识竞赛答题，小王每题答对的概率相等，且均为小李的 1.5 倍。已知小王连续答对 2 题的概率比小李高 0.2，问小王前 2 题全对且小李前 2 题全错的概率在以下哪个范围内？

A. 不到 0.05

B. 0.05~0.08

C. 0.08~0.11

D. 0.11 以上

【例 7】（2025 上海）小李在游乐园娃娃机上抓玩偶玩，目前抓到玩偶的频率是$\frac{1}{16}$，接下来小李又抓了两次，运气特别好都抓到了，这时小李抓到玩偶的频率提升到了$\frac{1}{10}$，则小李一共抓了多少次？

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60

3. 分类思想：正反向思维

【例 8】（2025 联考）某企业到 A 大学招聘，小张、小李和小王 3 位毕业生前去应聘。若小张、小李 2 人中至少有 1 人签约的概率是$\frac{3}{4}$，小王签约的概率是$\frac{1}{3}$，那么 3 人中至少有 1 人签约该企业的概率是多少？

A. $\frac{1}{4}$

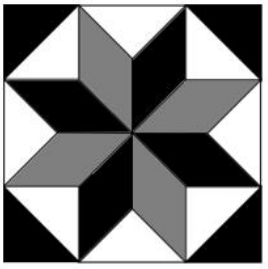
B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{5}{6}$

4. 几何概率

【例 9】（2025 联考）一只蜘蛛爬到一块正方形瓷砖上，该瓷砖的花纹由 8 个全等的菱形和 12 个全等的等腰直角三角形构成（如下图所示），假设蜘蛛的停留位置是随机的，那么蜘蛛恰好停在白色区域的概率最接近下列哪个值？



A. 25%

B. 30%

C. 35%

D. 40%

【例 10】（2024 联考）一块直角三角形绿地的三边均铺有长度为整数米的水管，其中一条直角边外的水管长 7 米。若在水管上随机任选 1 个点做标记，则该标记点在斜边上的概率在以下哪个范围内？（忽略水管直径）

A. 小于 0.35

B. 在 0.35~0.42 之间

C. 在 0.42~0.50 之间

D. 大于 0.50

【例 11】（2025 浙江）某商店门口排了一列 100 米长的直线队伍，小明随机站在队伍的某处。小明的妈妈在队伍里随机找个位置喊小明的名字，如果小明距离她不超过 25 米，就能听到。问小明听到他妈妈呼喊的概率是多少？

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{3}{8}$

C. $\frac{7}{16}$

D. $\frac{1}{2}$

5. 跟屁虫问题

（不）跟屁虫问题： 当考查只是两个人在一起（一排）求概率时：先放一个，再放另一个。

【例 12】（2021 联考）两个大人带四个孩子去坐只有六个位置的圆型旋转木马，那么两个大人不相邻的概率为：

A. $\frac{2}{5}$

B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{2}{3}$

【例 13】（2018 国考）某单位的会议室有 5 排共 40 个座位，每排座位数相同。小张和小李随机入座，则他们坐在同一排的概率：

A. 不高于 15%

B. 高于 15%但低于 20%

C. 正好为 20%

D. 高于 20%

【例 14】（2021 江苏）某市举办足球邀请赛，共有 9 个球队报名参加，其中包含上届比赛的前 3 名球队。现将这 9 个球队通过抽签的方式平均分成 3 组进行单循环比赛，则上届比赛的前 3 名球队被分在同一组的概率是：

A. $\frac{1}{21}$

B. $\frac{1}{28}$

C. $\frac{1}{63}$

D. $\frac{1}{84}$

6. 比赛类概率

（1）胜利即止

识别：胜负概率

常考题型：

三局两胜（两胜即停）

五局三胜（三胜即停）

七局四胜（四胜即停）

（2）限定场次，枚举做题

【例 15】（2025 联考）三名射击运动员甲、乙、丙依次独立射击，一轮三枪，每人一枪，直至目标被射中，比赛结束。已知甲、乙、丙射中目标的概率分别为 0.3、0.5、0.8，则在一轮内，乙结束比赛概率是丙结束比赛概率的：

A. 1 倍

B. 1.25 倍

C. 1.5 倍

D. 2 倍

7. 抓阄密码类

等可能性概率问题。

方法：每次概率相同。

【例 16】（2020 山东）在 ATM 机上输入银行卡密码时，若连续三次输入错误则会吞卡，老李忘了银行卡密码的末两位数，只记得是两个不相同的奇数，若他在末两位上随意输入两个不同奇数，能在吞卡前猜中正确密码的概率是：

A. $\frac{3}{20}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{1}{9}$

D. $\frac{2}{9}$

【例 17】（2021 浙江）小李有一张银行卡，他忘记了密码的后 3 位，只记得这 3 个数全是奇数且有 2 个相同。问他尝试不超过两次就输入正确密码的概率为多少？

A. $\frac{1}{30}$

B. $\frac{1}{50}$

C. $\frac{2}{59}$

D. $\frac{2}{57}$

8. 骰子问题

骰子概率，6×6 枚举记心间

【例 18】（2023 联考）抛掷两颗质地均匀的骰子，记录向上的面出现的数字，那么这两个数字之和等于 8 的概率是：

A. $\frac{5}{36}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{1}{12}$

D. $\frac{5}{24}$

专项拔高练习十二

【练习 1】（2025 天津）某超市规定，消费达标可参加抽奖，分一等奖 200 元、二等奖 100 元和未中奖三种情形。已知小王消费共抽奖 3 次，若每次抽中一等奖和二等奖的概率分别为 10%和 20%，问小王共中奖恰好 300 元的概率在以下哪个范围内？

A. 5%以下

B. 5%~8%之间

C. 8%~11%之间

D. 11%以上

【练习 2】（2024 联考）某社区服务中心拟引入优质资源为本社区 45 名老人提供居家养老服务。已知老人的年龄构成如下（设老人的年龄为 x）：$60\leqslant x<70$ 有 17 人，$70\leqslant x<80$ 有 12 人，$80\leqslant x<90$ 有 11 人，90 岁及以上有 5 人。现从该社区中随机抽取两名老人了解居家养老服务情况，那么这两名老人恰好都在 80 岁以上（含 80 岁）的概率是：

A. $\frac{4}{33}$

B. $\frac{11}{45}$

C. $\frac{16}{45}$

D. $\frac{1}{3}$

【练习 3】（2024 联考）中秋节前夕，小赵买了 6 个外观相同的月饼，其中有 3 个是蛋黄馅的。回到家后，小赵从中任取 3 个月饼，里面恰好有 1 个是蛋黄馅的概率是：

A. $\frac{9}{20}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{11}{20}$

【练习 4】（2024 江苏）小张所在单位共有 4 个科室，现以科室为单位组织文艺演出，每个科室出 2 个节目。演出结束后，因 8 个节目都非常精彩，决定从中随机选 3 个节目参加上级组织的汇演。则小张所在科室出的节目至少有一个被选送参加汇演的概率是：

A. $\frac{9}{20}$

B. $\frac{5}{14}$

C. $\frac{11}{20}$

D. $\frac{9}{14}$

【练习 5】（2024 山东）山东手造精品众多，某展览会有叶雕、皮影、风筝、麦秸画、柳编、葫芦画、锡雕、鲁班枕 8 个展厅。因时间原因，一名参观者决定从 8 个展厅中随机选取 3 个进行参观。问叶雕和皮影展厅至少一个被选中的概率是多少？

A. $\frac{5}{14}$

B. $\frac{5}{28}$

C. $\frac{9}{14}$

D. $\frac{19}{28}$

【练习 6】（2024 天津事业单位）小王同时参加了 A、B、C、D 四个不相关的公司的面试，其中通过 A 公司面试的概率为 40%，通过 C 公司面试的概率为 60%，通过 B 和 D 公司面试的概率都为 50%，那么小王至少通过一家公司面试并且没有通过 B 公司面试的概率为（　　）。

A. 6%

B. 44%

C. 56%

D. 94%

【练习 7】（2023 联考）如果 3 个学生一起报名，且 3 个学生都通过科目一考试，那么就可以减免 1 个学生的报名费。他们 3 人不能通过科目一考试的概率分别为$\frac{1}{2}$、$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{4}$，则减免 1 个学生报名费资格的概率为：

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{4}$

【练习 8】（2021 四川）甲、乙、丙、丁四个车间生产相同的产品，生产效率之比为 4∶3∶2∶1，产品不合格率分别为 2%、3%、4%、5%。质检人员从这 4 个车间某小时内生产的所有产品中随机抽取 1 件，发现该产品不合格，该产品是乙车间生产的概率为：

公考最新资料、更新进度微信 biguo368

A. 30%

B. 40%

C. 50%

D. 60%

【练习 9】（2020 重庆选调）乒乓球比赛的规则是五局三胜制，甲、乙两球员的胜率分别为 60%和 40%，在一次比赛中，若甲先连胜了前面两局，则甲最后获胜的概率是：

A. 60%

B. 在 81%~85%之间

C. 在 86%~90%之间

D. 在 91%以上

【练习 10】（2023 联考）某电子元件制造厂有甲、乙、丙三个车间，甲、乙、丙三个车间的产量分别占总产量的 5%、70%、25%，且甲、乙、丙三个车间的次品率依次为 4%、3%、2%。任取一件产品，取到次品为乙车间制造的概率是：

A. 15%

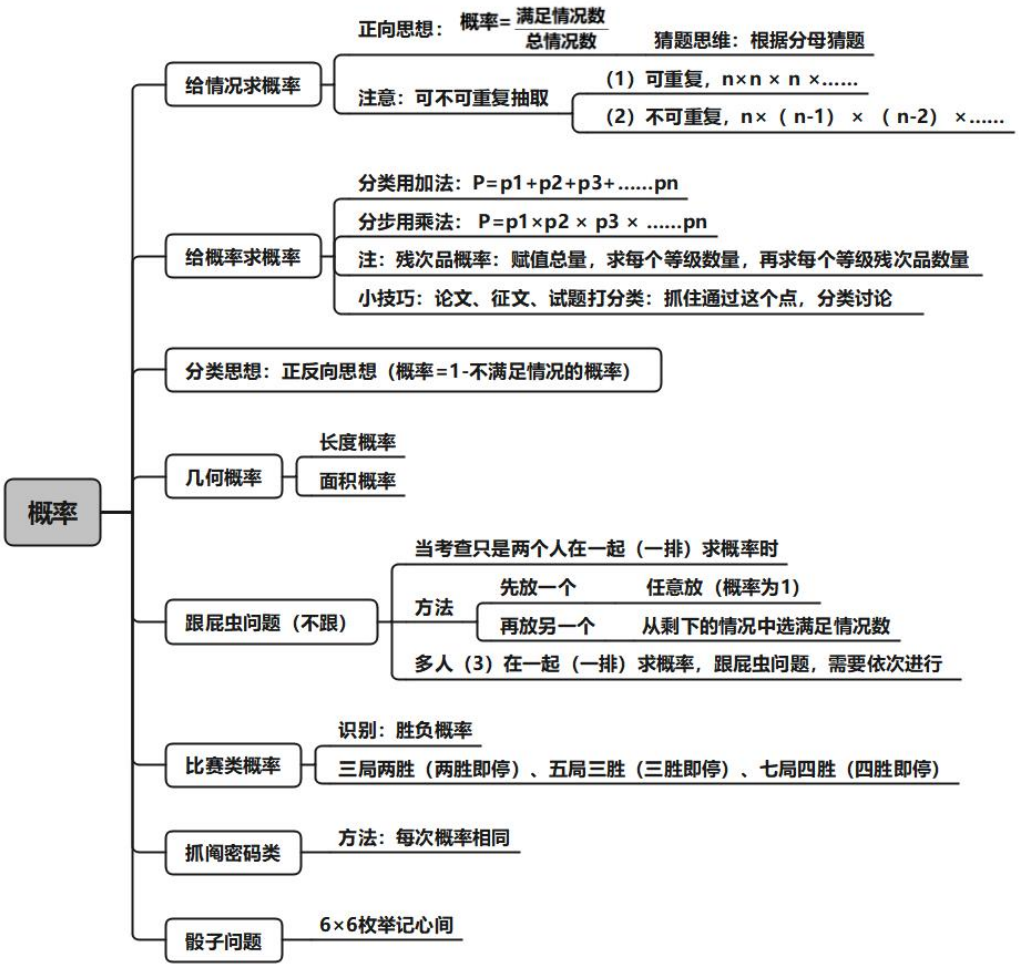
B. 45%

C. 75%

D. 85%

答案：1-5：ABDBC；6-10：DCDCC；11-15：CBBBB；16-18：AAA

专项拔高练习十二答案：1-5：CAADC；6-10：BDADC



第十三章　年龄问题

年龄问题知识点：

1. 每过 N 年都长 N 岁。

2. 年龄差不变。

3. 年龄倍数越来越小。

注：

（1）年龄为周岁，整数。

（2）年龄差不变，问年龄差，结合选项倍数特性解题。

（3）宝宝出生当年（按 0 岁计算）母亲 25 岁。

（4）考出生不考死亡，年龄为负数代表为出生。

解题方法：列表法

（1）代入选项，代入年龄，条件清晰、信息充分。

（2）不好代入就设未知数列方程。

（3）年龄问题属于生活题，常识思维，做猜结合。

1. 年龄特性解题和方程法解题

【例 1】（2025 联考）5 年后小田父亲的年龄将是小田年龄的 2 倍，10 年前小田祖父的年龄是小田年龄的 6 倍。已知小田祖父比小田父亲大 25 岁，问小田今年多少岁？

A. 20

B. 22

C. 25

D. 26

【例 2】（2021 重庆选调）不到 30 岁的哥哥今年的年龄正好是弟弟年龄的 5 倍，若干年后哥哥的年龄就是弟弟的 4 倍，又过了若干年，哥哥的年龄将是弟弟的 3 倍，则今年两兄弟的年龄差是（　　）岁。

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

【例 3】（2025 联考）今年甲和乙的年龄和为 26 岁，5 年后甲的年龄是乙的 3 倍。若干年后，甲的年龄是乙的 2 倍，则此时乙的年龄为（　　）。

A. 12 岁

B. 16 岁

C. 18 岁

D. 20 岁

【例 4】（2025 国考）2024 年甲、乙、丙三人的年龄之和与 2034 年甲的年龄相同，且甲、乙的年龄之差大于乙、丙的年龄之差。已知乙的年龄小于甲但大于丙，问 2024 年甲的年龄最小可能为多少岁？

A. 13

B. 11

C. 10

D. 9

【例 5】（2023 联考）美术培训班有 3 名学员，他们的年龄满足以下条件：他们的年龄都是正整数；2 号学员的年龄是 1 号学员年龄的一半；3 号学员比 2 号学员大 7 岁；3 名学员的年龄之和是不超过 70 的素数，且该素数的各位数字之和为 13，那么这 3 位学员的年龄分别是多少岁？

A. 12；6；13

B. 20；10；17

C. 24；12；19

D. 30；15；22

【例 6】（2025 广东）小王参加工作时的年龄，和他弟弟现在的年龄相同，小王工作两年后，弟弟也正式参加工作，现在兄弟俩的年龄之和正好是他们工龄之和的 8 倍。如果弟弟 20 岁正式参加工作，则小王比弟弟大（　　）岁。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【例 7】（2024 国考）甲、乙、丙三人的年龄之比为 3∶4∶5。8 年之后，甲、乙的年龄之和是丙的 1.5 倍，且这一年甲、乙、丙、丁四人的平均年龄为 43 岁。问再过 15 年，甲、乙、丙、丁中有几人将超过 60 岁？

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

【例 8】（2021 联考）2020 年老张的年龄是小王年龄的 4 倍，2021 年老李的年龄是小王年龄的 3 倍，已知老张比老李大 12 岁，问哪一年三人的年龄之和第一次超过 140 岁？

A. 2020

B. 2023

C. 2026

D. 2029

【例 9】（2024 国考）2023 年王的年龄比张的年龄的 2 倍小 2 岁，2025 年张的年龄是李的年龄的 1.5 倍，2030 年张和李的年龄之和与王的年龄相同。问 3 人的年龄之和在哪一年第一次超过 120 岁？

A. 2037 年

B. 2036 年

C. 2035 年

D. 2034 年

2. 年龄和不定方程结合

年龄和日期均为整数，利用不定方程特性求解。

【例 10】（2025 全国事业单位）今年，甲与乙的年龄和等于丙的年龄，三人年龄均小于 30 岁且平均年龄小于 20 岁。5 年后，乙年龄的 2 倍比甲和丙年龄之和少 10 岁。问今年三人年龄之和可能的最大值为（　　）。

A. 46

B. 52

C. 58

D. 64

【例 11】（2025 浙江）甲处室有 6 人，乙处室有 4 人，甲处室平均年龄比乙处室大 1.5 岁。甲处室新进了小张，乙处室新进了老张，老张比小张大 20 岁，他们来了之后甲处室平均年龄比乙处室小 2 岁。问老张比乙处室原来的平均年龄大多少岁？

A. 5

B. 7.5

C. 12.5

D. 15

3. 年龄和年龄的平方

（1）世纪和年代
198？ 20 世纪八十年代
199？ 20 世纪九十年代
202？ 21 世纪
（2）识别：平方数等于那一年的年份
例：有一个 20 世纪八九十年代出生的人，在 21 世纪，恰好有一年，他年龄的平方数等于那一年的年份

（3）方法

①1892+44=1936（44 的平方）

②1980+45=2025（45 的平方）

③2070+46=2116（46 的平方）

【例 12】（2022 联考）有一个 20 世纪八九十年代出生的人，在 21 世纪，恰好有一年，他年龄的平方数等于那一年的年份。这个人是哪年出生的？

A. 1995

B. 1990

C. 1985

D. 1980

4. 属相和本命年

12 生肖：

子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。

注意：本命年以 12 为周期

【例 13】（2018 吉林）某业务处长和科员两人属相相同，科员在第一个本命年时处长是第三个本命年。科员今年 20 岁，当处长年龄是科员年龄的 2 倍时，需要经过的时间是：

A. 7 年

B. 4 年

C. 5 年

D. 6 年

【例 14】（2017 陕西）今年是鸡年，公历年数为 2017。小王发现，在未来十年内的某一年，他年龄的平方数正好是那年的公历年数，则小王的属相为（　　）。

A. 牛

B. 虎

C. 兔

D. 龙

E. 蛇

F. 马

G. 羊

H. 猴

专项拔高练习十三

【练习 1】（2024 全国事业单位联考）2024 年，某家庭大女儿的年龄是小女儿年龄的 2 倍。2028 年，小女儿的年龄是 2024 年时的 2 倍。2029 年，两个女儿的年龄之和是母亲年龄的一半。问母亲比大女儿大几岁？

A. 29

B. 30

C. 31

D. 32

【练习 2】（2024 浙江）小张和小王的年龄之和为 45 岁。5 年之后小李的年龄比小张的 3 倍少 16 岁。已知小张的年龄比小王小，那么再过 5 年，3 人的平均年龄最大可能为多少岁？

A. 45

B. 48

C. 50

D. 54

【练习 3】（2019 江西法检）王老师一家有 5 人，父亲、母亲、妻子、女儿和他本人，今年母亲、王老师和女儿年龄之和为 135 岁，而且他们三人的年龄正好构成等差数列，那么今年王老师多少岁？

A. 42

B. 45

C. 48

D. 50

【练习 4】（2018 福建选调）有一个 00 后的孩子，其今年年龄的 20 倍加上 18，然后乘以 5，再加 365，减去其出生的月份后得到的数字是 1646，那么，这个孩子的出生日期是多少？

A. 2006 年 9 月

B. 2007 年 8 月

C. 2008 年 7 月

D. 2009 年 6 月

【练习 5】（2023 湖北选调）已知大明、小丽俩夫妻有一个儿子，大明和儿子的年龄之积加上小丽的年龄等于 85，小丽和儿子年龄之积加上大明的年龄等于 86。问大明和小丽年龄之积加上儿子的年龄为多少？

A. 704

B. 814

C. 870

D. 872

【练习 6】（2023 浙江事业单位）A、B 两个小组分别有 4 人和 6 人，调换前两组平均年龄相同。在 A 组的甲调入 B 组、B 组的乙调入 A 组后，A 组平均年龄比 B 组大 5 岁。那么甲的年龄比乙（　　）。

A. 大 24 岁

B. 大 12 岁

C. 小 12 岁

D. 小 24 岁

【练习 7】（2019 深圳）某家庭有爸爸、妈妈、女儿 3 人，今年每 2 人的平均年龄加上余下 1 人的年龄之和，分别为 39、52、53，则 3 人中最大年龄与最小年龄之差为（　　）。

A. 22

B. 24

C. 26

D. 28

【练习 8】（2023 联考）一家三口年龄各不相同，今年爸爸与妈妈年龄之和是孩子年龄的 8 倍，而 10 年后，爸爸与妈妈年龄之和为孩子年龄的 5 倍。今年爸爸、妈妈的年龄在各种可能组合中乘积最大，问今年妈妈的年龄可能是多少岁？

A. 39

B. 40

C. 50

D. 51

【练习 9】（2012 浙江）有一个上世纪 80 年代出生的人，如果他能活到 80 岁，那么有一年他的年龄的平方数正好等于那一年的年份。问此人生于哪一年？

A. 1980 年

B. 1983 年

C. 1986 年

D. 1989 年

【练习 10】（2017 江西）有一个 20 世纪 80 年代出生的人，如果他能活到 80 岁，那么有一年他的年龄的平方数正好等于那一年的年份。此人生于：

A. 1985 年

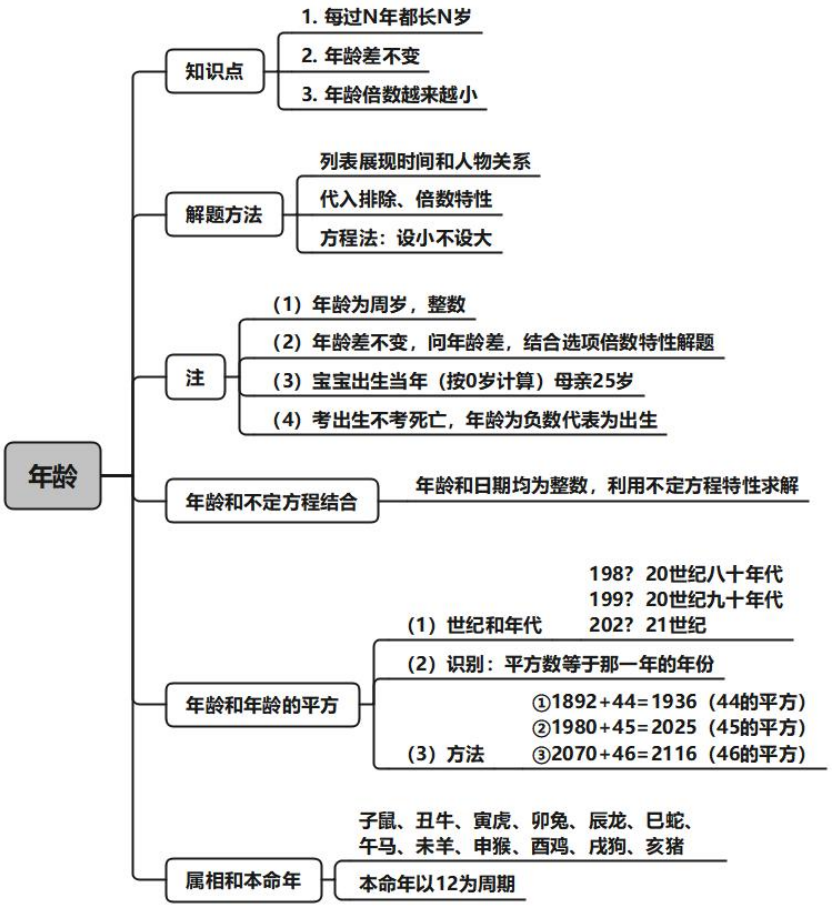
B. 1984 年

C. 1983 年

D. 1980 年

答案：1-5：AACDD；6-10：BCDDC；11-14：BDBH

专项拔高练习十三答案：1-5：CABAB；6-10：CDAAD


年龄
知识点
1. 每过N年都长N岁
2. 年龄差不变
3. 年龄倍数越来越小
解题方法
列表展现时间和人物关系
代入排除、倍数特性
方程法：设小不设大
注
（1）年龄为周岁，整数
（2）年龄差不变，问年龄差，结合选项倍数特性解题
（3）宝宝出生当年（按0岁计算）母亲25岁
（4）考出生不考死亡，年龄为负数代表为出生
年龄和不定方程结合
年龄和日期均为整数，利用不定方程特性求解
年龄和年龄的平方
（1）世纪和年代
198？20世纪八十年代
199？20世纪九十年代
202？21世纪
（2）识别：平方数等于那一年的年份
（3）方法
①1892+44=1936（44的平方）
②1980+45=2025（45的平方）
③2070+46=2116（46的平方）
属相和本命年
子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、
午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪
本命年以12为周期

第十四章　溶液问题

1. 溶液公式

溶液 = 溶质+溶剂

$$浓度=\frac{溶质}{溶液}$$

溶质 = 溶液 × 浓度

线段法：

（1）部分写两边，整体写中间。

（2）距离和量成反比。

技巧：

（1）等量溶液混合，浓度居中（两浓度的平均值）。

（2）等浓度的溶液混合，浓度不变。

（1）两类混合

【例 1】（2025 联考）实验室只有盐和浓度为 40%的盐水，为制备 120 克浓度为 50%的盐水，则需要浓度为 40%的盐水量是：

A. 60 克

B. 80 克

C. 100 克

D. 110 克

【例 2】（2024 联考）一次化学实验中，稀释一定量的盐水，在此盐水中加入 100g 水后，其浓度变为原来的 80%，则原盐水质量为：

A. 200g

B. 300g

C. 400g

D. 500g

【例 3】（2025 江苏）甲、乙两瓶质量和浓度均相同的酒精溶液，在甲瓶中加入 20 克水、乙瓶中加入 50 克浓度为 30%的酒精溶液后，浓度仍然相等。若继续在甲瓶中加入 30 克纯酒精，溶液又恢复到最初浓度，则乙瓶酒精溶液最初的质量是（　　）。

A. 100 克

B. 110 克

C. 120 克

D. 150 克

【例 4】（2020 广东）现有浓度为 4%的食盐水 250 克，若向该食盐水添加 10 克食盐，再蒸发掉 160 克水，则新获得的食盐水的浓度为：

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 25%

【例 5】（2022 江苏）某种杀虫剂每桶 5 公斤，浓度为 40%，使用时需将浓度稀释到 5%，每亩地喷洒 60 公斤。若某农户家中有 4 亩地，则至少需要该杀虫剂：

A. 3 桶

B. 4 桶

C. 5 桶

D. 6 桶

【例 6】（2020 浙江选调）实验室内有浓度分别为 10%和 25%的盐酸各 500 毫升，从两种溶液中分别倒出一部分配成浓度为 15%的盐酸 600 毫升。如果将剩余的盐酸混合，则该溶液的浓度为：

A. 16.5%

B. 18.6%

C. 20%

D. 21.25%

【例 7】（2020 上海）有甲、乙两个瓶子，甲瓶里装了 200 毫升清水，乙瓶里装了 200 毫升纯酒精。第一次把 20 毫升纯酒精由乙瓶倒入甲瓶，第二次把甲瓶中 20 毫升溶液倒回乙瓶，此时甲瓶里含有纯酒精的量（　　）乙瓶里含水的量。

A. 大于

B. 小于

C. 等于

D. 不能确定

（2）多者混合：两两混合

【例 8】（2023 江苏）浓度分别为 68%、72%、78%的三种酒精溶液的总质量为 240 克。若将它们全部混合，则可得浓度为 74%的酒精溶液；若只将浓度为 72%和 78%的酒精溶液混合，则得浓度为 76%的酒精溶液。这三种酒精溶液中，浓度为 72%的酒精溶液质量为（　　）。

A. 30 克

B. 40 克

C. 48 克

D. 60 克

2. 等量变化：蒸发稀释类

识别：溶质不变

（1）溶液……n%，加一定量的水，浓度变为 m%，再加入等量的水。

（2）溶液……n%，蒸发一定量的水，浓度变为 m%，再蒸发等量的水。

方法：

（1）列表（溶质=溶液×浓度）。

（2）赋值溶质（浓度的公倍数即可）。

（3）求加入、蒸发水的量。

（1）稀释

【例 9】（2023 福建事业单位）有一杯盐水，第一次往杯内加入一些水后浓度变为 12%，第二次再加入同样多的水后浓度变为 8%，第三次再加入同样多的水后浓度变为（　　）。

A. 7%

B. 6%

C. 5%

D. 4%

【例 10】（2022 黑龙江公检法）一杯浓度为 50%的糖水，加入一定量的水后浓度变为 40%，再加入与上一次等量的水后，糖水变为 60 克，问糖水中的糖有多少克？

A. 18

B. 20

C. 24

D. 30

（2）蒸发

【例 11】（2022 湖北选调）将一满容器浓度为 24%的溶液放置太阳下暴晒一段时间，经过一段时间蒸发水分后溶液浓度变为 36%且无沉淀。然后再用浓度为 12%的溶液将容器加满。请问容器内溶液浓度变为多少？ 公考最新资料、更新进度微信 biguo368

A. 24%

B. 28%

C. 30%

D. 32%

【例 12】（2023 全国事业单位联考）某模拟海洋养殖场有一批海鱼，其池塘具有一定的盐度，且不大于该品种鱼的最适盐度 3.5%。已知每天太阳蒸发掉相同的水量，若不采取任何措施则在第三天结束时，池塘盐度将首次达到该品种鱼可承受的最大盐度限值 5%。为了维持初始盐度不变，每天补充等体积的淡水，问每天可能补充的水量体积最少是原溶液体积的（　　）。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

3. 反复操作

识别： 溶液浓度为 n%，倒出比例 a，水加满，再倒出比例 b，水加满，再倒出比例 c，水加满。 最后浓度为：n%×（1–a）×（1–b）×（1–c）

【例 13】（2024 联考）现有一容器，装有 100 克浓度为 75%的盐水，从中倒出 40 克盐水后，再加入 40 克纯净水，如此反复三次。问此时盐水的浓度是：

A. 16.20%

B. 9%

C. 1.62%

D. 0.90%

【例 14】（2018 江西）从一瓶浓度为 52%的酒精溶液中倒出$\frac{1}{3}$，加满纯净水，再倒出$\frac{1}{3}$，又加满纯净水，此时酒精溶液的浓度是多少？

A. 5.8%

B. 23.1%

C. 17.3%

D. 31.5%

【例 15】（2024 四川）现有浓度为 70%的盐水 100 克，从中倒出 40 克，再加入 40 克浓度为 20%的盐水，如此操作共 5 次后，问盐水的浓度在以下哪个范围内？

A. 低于 23%

B. 在 23%到 25%之间

C. 在 25%到 27%之间

D. 高于 27%

专项拔高练习十四

【练习 1】（2024 广东事业单位）杯中有 280ml 的水，加入浓度为 60%的酒精溶液后，杯中溶液的酒精浓度为 18%，则加入的酒精溶液为（　　）ml。

A. 90

B. 120

C. 150

D. 180

【练习 2】（2021 联考）现有一杯浓度为 20%的糖水 200 克，加入 6 克糖，再加入 24 克水后，此时的糖水与原来相比：

A. 不如原来甜

B. 比原来甜

C. 一样甜

D. 无法确定

【练习 3】（2020 新疆）甲烧杯装有浓度为 6%的酒精 200 克，乙烧杯装有浓度为 10.5%的酒精 100 克。现向两个烧杯各加入 x 克水后，两个烧杯中酒精浓度相同。问 x 的值为：

A. 350

B. 400

C. 550

D. 600

【练习 4】（2018 联考）现有一种浓度为 15%的盐水 30 千克，如果用 50 千克浓度更高的盐水和它混合，混合后的盐水浓度将大于 20%，而小于 35%。据此可知，后加入的盐水的浓度（假设浓度为 x）范围是：

A. $23\%<x<47\%$

B. $15\%<x<35\%$

C. $15\%<x<23\%$

D. $23\%<x<50\%$

【练习 5】（2023 上海事业单位）在 1000 克盐水中，加入 80 克盐，浓度比原来提高了约 6.67%，则原来盐水的浓度是（　　）。

A. 3.33%

B. 10%

C. 16.67%

D. 20%

【练习 6】（2023 深圳事业单位）李某有两片菜田。一号菜田里的菜刚种不久，所需的肥料浓度较低，用含有效成分 50%的 1 升肥料原液加 4 升水调配而得。一号菜田施完肥后，剩下的肥料再加入 0.5 升肥料原液，就可以得到二号菜田所需的含有效成分 20%的肥料。那么一号菜田施完肥后剩下肥料（　　）升。

A. 0.5

B. 1.0

C. 1.5

D. 2.0

【练习 7】（2020 江苏）使用浓度为 60%的硫酸溶液 50 克和浓度为 90%的硫酸溶液若干克，配制浓度为 66%的硫酸溶液 100 克，需要加水的质量是：

A. 10 克

B. 12 克

C. 15 克

D. 18 克

【练习 8】（2019 重庆法检）有两个容器 A 和 B，容器中原有不等量的水，分别放入葡萄糖后，容器 A 葡萄糖液体质量 270 克，浓度 10%，容器 B 葡萄糖液体质量 150 克，浓度 12%。若往两个容器分别倒入等量的水，使葡萄糖浓度相同，那么需要多少克水？

A. 30

B. 50

C. 79

D. 90

【练习 9】（2019 江苏）现有浓度为 12%和 24%的盐水各若干克，将其混合后加入 50 克水，配制成了浓度为 18%的盐水 600 克，则原 12%和 24%的盐水质量之比是：

A. 6∶5

B. 1∶1

C. 5∶6

D. 4∶7

【练习 10】（2023 河北事业单位）两个杯子中分别装有浓度为 40%与 10%的糖水，倒在一起后混合，糖水的浓度为 30%。若再加入 300 克 20%的糖水，则浓度变为 25%。原有浓度为 40%的糖水多少克？

A. 400

B. 300

C. 200

D. 100

【练习 11】（2017 天津）一份溶液，加入一定量的水后，浓度降到 3%，再加入同样多的水后，浓度降为 2%，该溶液未加水时浓度是：

A. 6%

B. 4%

C. 5%

D. 4.5%

【练习 12】（2019 辽宁）现有装有相等重量纯水的红白蓝三个桶和装有不知浓度与重量的酒精溶液的黑桶，将红桶中水全部倒入黑桶，此时酒精浓度变为 22.5%；再将白桶的水全部倒入黑桶，此时酒精浓度变为 18%；再将蓝桶的水全部倒入黑桶，此时酒精浓度变为：

A. 13.5%

B. 15.0%

C. 15.5%

D. 16.0%

【练习 13】（2019 上海）一碗芝麻粉，第一次吃了半碗，然后用水加满搅匀；第二次喝了$\frac{1}{3}$碗，用水加满搅匀；第三次喝了$\frac{1}{6}$碗，用水加满搅匀；最后一次全吃完。则最后一次吃下的芝麻糊中芝麻粉含量是（　　）。

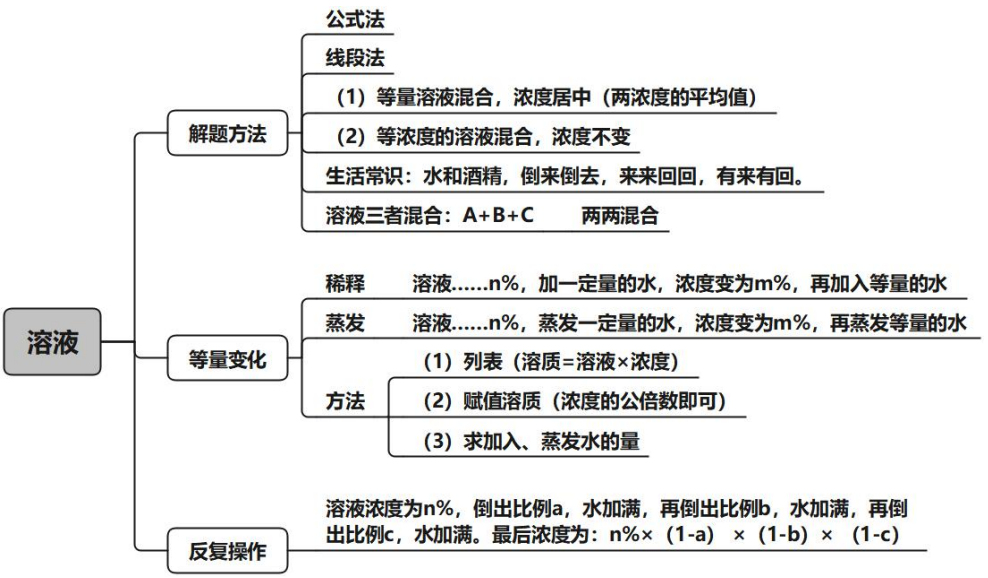
A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{5}{6}$

C. $\frac{1}{18}$

D. $\frac{5}{18}$

答案：1-5：CCACD；6-10：DCDBB；11-15：BBABB
专项拔高练习十四答案：1-5：BCDAB；6-10：CADDC；11-13：ABD



第十五章　计数问题：平方数、植树和方阵问题

1. 平方数

表达方式： （1）总数正巧满足每个村民采摘的个数都等于该村村民数 （2）订购的每种医疗器械台数恰巧等于他所订医疗器械的种类数 技巧：平方数

【例 1】（2023 联考）10 名志愿者准备将村民们刚采摘的一堆西瓜平均装上甲、乙两辆运输车，西瓜总数正巧满足每个村民采摘的西瓜个数都等于该村村民数。志愿者们先每人抱一个西瓜放到甲车上，然后每人抱一个西瓜放到乙车上，依次轮流进行，直到所剩西瓜少到容易清点时再平分。当最后 1 次把 10 个西瓜放到甲车后，发现所剩西瓜不足 10 个，于是，不得不从甲车抱出几个与所剩西瓜一起放到乙车上，此时刚好两车所装西瓜一样多。问最后从甲车拿出几个西瓜？

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【例 2】（2022 联考）甲、乙两家大型医疗公司的负责人各带一名助手参加展会订购医疗器械。最终订单显示：每人各自订购了不同种类医疗器械，且其订购的每种医疗器械台数恰巧等于他所订医疗器械的种类数。每人订购的医疗器械种类数都未超过 15 类，并且两位负责人所订购的医疗器械台数不同，但都比自己的助手多购 45 台。问甲、乙两公司一共订购了多少台医疗器械？

A. 150

B. 170

C. 210

D. 240

2. 植树问题

（1）两端、单端（环形）楼间植树

两端植树：棵数=$\frac{\text{路长}}{\text{间隔}}+1$

单端（环形）植树：棵数=$\frac{\text{路长}}{\text{间隔}}$

楼间植树：棵数=$\frac{\text{路长}}{\text{间隔}}-1$

注意：

①分清是两端、单端（环形）、楼间。

②注意两侧种树要×2。

【例3】（2025广东）某单位计划在一块直角三角形的绿地周边栽种树木，先在3个顶点各栽种1棵，再从顶点开始每隔4米栽种1棵，如果两条直角边（包含顶点）分别栽种4棵和5棵，则该绿地周边一共栽种了（　　）棵树。

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

【例4】（2022广东）有一个长方形花坛，长为10米，宽为8米。现要在花坛四周安装栅栏，要求4个顶点处各插一根木桩，除顶点处的木桩外，每边还要插若干木桩，且每两根木桩间的距离至少为3米，则最多可以插（　　）根木桩。

A. 10

B. 12

C. 14

D. 16

【例5】（2020广东）为加强治安防控，现计划在一段L形的围墙（如下图）上安装治安摄像头，其中A点到B点长度为750米，B点到C点长度为1350米。按要求ABC三个位置必

须安装一个摄像头，且相邻两个摄像头之间的距离要保持一致，则整段围墙至少需要安装（　　）个摄像头。

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

【例 6】（2020 深圳）某市计划在一条笔直公路的两侧每隔 8 米种一棵木棉树，并把植树任务交由甲、乙两组工人完成，若甲组先做 3 天，余下的任务由两组合作，则再做 4 天恰好完成。若乙组先做 10 天，余下的任务交由甲组，则再做 2 天恰好完成。已知甲组比乙组每天多种 5 棵树，则这条公路长（　　）米。

A. 1224

B. 1232

C. 1240

D. 1248

（2）不移动植树

方法：（最小公倍数不移动）

①明确总长度

②求间隔长度的最小公倍数

③求不移动棵树

例子：长 144 米公路的一侧从一端到另一端每隔 3 米植一棵树，现在要改成每隔 4 米植一棵树，有多少不需要移动?

【例 7】（2018 广州）某条道路进行灯光增亮工程，原来间隔 35 米的路灯一共有 21 盏，现要将路灯的间隔缩短为 25 米，那么有（　　）盏路灯无需移动。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【例 8】（2020 深圳）某公园举办春节花展，在周长 400 米的中心区布置了环形花槽，并在花槽上每隔 16 米挂一只灯笼，不久后元宵灯会临近，公园决定增加并挪动一些灯笼，但仍保持灯笼间距相等。已知加入新灯笼后，共有 5 只旧灯笼没有移动，则调整后的灯笼间距最大为（　　）米。

A. 12

B. 10

C. 8

D. 5

（3）容斥原理植树问题

容斥原理和植树问题结合 方法：求棵数+容斥原理公式运用

【例 9】（2024 广东）某个障碍跑项目需要在 100 米长的跑道上布置障碍（起点和终点均不布置）。如果从起点开始，每隔 4 米布置一个甲障碍，每隔 6 米布置一个乙障碍，甲、乙障碍的重合点则不布置甲障碍。则跑道上总共布置（　　）个甲障碍。

A. 16

B. 17

C. 24

D. 25

【例 10】（2023 联考）某地计划在连接甲镇和乙镇的长度为 60 公里的公路上安装限速标志和测速仪器。具体方案是：从距离甲镇 3 公里处开始安装限速标志，然后每隔 4 公里再设置一个限速标志；从 8 公里处开始安装测速仪器，然后每隔 9 公里再设置一个测速仪器。假设单独安装一个限速标志费用为 500 元，单独安装一个测速仪器费用为 800 元，如果限速标志和测速仪刚好在同一个地点安装，则可以节约安装费用，此时安装两种设备总共只需要 1000 元。问最终安装总费用是多少元？

A. 10600

B. 11200

C. 12000

D. 12300

3. 方阵问题

N 阶实心方阵：总人数=

最外圈：4N−4 人

相邻两圈相差：8 人

注：

①方阵求整体，巧用平方数。

②去掉一行一列，去掉了 2N−1。

【例 11】（2020 浙江）某学校要将全体运动员排成方阵，老师按人数粗略估计进行第一次排列，发现多出 99 人，于是又将每行和每列多加了 4 人进行排列，发现缺少 37 人。问学校共有运动员多少人？

A. 256

B. 289

C. 324

D. 361

【例 12】（2024 深圳）某灯光秀表演中，无人机群先排列成红、绿两个正方形实心方阵，然后融合并变换灯光，形成一个黄色的正方框形空心方阵。原红方阵最外侧每边有 8 架无人机，且原红方阵恰好可填满黄方阵的空心，原绿方阵最外侧每边的无人机数量比黄方阵少 4 架。则参加灯光秀表演的无人机共有（　　）架。

A. 260

B. 233

C. 196

D. 185

【例 13】（2022 福建事业单位）用原味和海鲜味两种口味的罐装薯片组成一个实心方阵（所有罐装薯片大小完全相同），最外层都是原味罐装薯片，从外往内每层按原味罐装薯片、海鲜味罐装薯片相间摆放。如果最外一圈的正方形有原味罐装薯片 44 罐，那么摆成这个实心方阵共需海鲜味罐装薯片（　　）罐。

A. 60

B. 62

C. 64

D. 70

【例 14】（2023 联考）某学院有新生两百多人，将学生从 1 开始依次编号，选取编号为 3 的倍数的学生，正好构成新生运动会开幕式方队，选取编号为 m（$3<m<10$，且 m 为整数）的倍数的学生，恰好构成闭幕式方队，问该学院新生人数有多少人？

A. 242

B. 243

C. 245

D. 246

专项拔高练习十五

【练习 1】（2019 广东）某机构计划在一块边长为 18 米的正方形空地开展活动，需要在空地四边每隔 2 米插上一面彩旗，若该空地的四个角都需要插上彩旗，那么一共需要（　　）面彩旗。

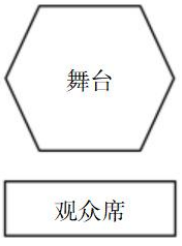
A. 32

B. 36

C. 44

D. 48

【练习 2】（2019 新疆）某文艺汇演的舞台为一个边长为 10m 的正六边形，节目“千手观音”中，演员需排成一列正对观众，为保证演出效果，两个演员之间要保持 50cm 的距离，问该舞台最多能站多少名“千手观音”的演员？



A. 31

B. 35

C. 39

D. 41

【练习 3】（2023 福建事业单位）在一片长 20 米、宽 10 米的长方形地上植树，每两棵树之间的行距和列距均为 2 米，则在这片长方形的地上最多可以植（　　）棵树。

A. 50

B. 55

C. 60

D. 66

【练习 4】（2023 湖北事业单位）育才中学有一条 150 米长的小道，学校准备在小道的两边分别按照一棵梧桐树、一棵桦树、一棵梧桐树……的顺序依次种树，已知同一边两棵树的间隔为 3 米，小道的起点、终点均要求种树，且起点均为梧桐树，那么总共需要种（　　）棵梧桐树。

A. 26

B. 50

C. 52

D. 54

【练习 5】（2023 湖北事业单位）某圆形建筑的外围计划摆放绿萝、蝴蝶兰和帝王花，已知圆形建筑的外围周长为 200 米，每隔 5 米放一盆绿萝，相邻的绿萝中间摆放两盆蝴蝶兰和一盆帝王花，且帝王花必须摆在两盆蝴蝶兰中间，则分别需要绿萝、蝴蝶兰和帝王花各（　　）盆。

A. 41、82、41

B. 40、78、39

C. 39、78、39

D. 40、80、40

【练习 6】（2017 广东）施工队给一个周长为 40 米的圆形花坛安装护栏，刚开始，每隔 1 米挖一个洞用于建栏杆，后来发现间隔太远，决定改为每 0.8 米挖一个洞。那么至少需要再挖（　　）个洞。

A. 39

B. 40

C. 41

D. 42

【练习 7】（2018 重庆选调）某公路的一侧从一端到另一端每隔 3 米植一棵树，一共挖了 49 个坑。现在要改成每隔 4 米植一棵树，那么可以不重新挖的坑共有（　　）个。

A. 8

B. 9

C. 11

D. 13

【练习 8】（2023 广东事业单位）某公司计划在年终庆典上用若干无人机进行方阵表演。活动当天突然有 41 台无人机发生故障无法使用，剩下的无人机恰好仍能组成方阵，但比原计划少了一行和一列。则原计划方阵表演使用的无人机数量可能是（　　）台。

A. 400

B. 441

C. 484

D. 529

【练习 9】（2018 新疆）某部队的全体官兵刚好排成一个方阵，最外层人数是 128 人，则该部队共有多少名官兵？

A. 529

B. 783

C. 1089

D. 1122

【练习 10】（2019 下半年事业单位）学校校庆计划进行方阵表演，男女同学按照最外层是男生，从外往内每层按男生、女生相间排列，已知最外层有 60 位男生。问整个方阵男生比女生多多少人？

A. 16

B. 24

C. 32

D. 40

【练习 11】（2021 安徽事业单位）将某年级若干名学生排成一个方阵学习太极拳，已知方阵由外到内第三层有 76 人，则该方阵共有学生（　　）人。

A. 484

B. 529

C. 576

D. 625

【练习 12】（2018 黑龙江）一条笔直的林荫道两旁种植着梧桐树，同侧道路每两棵梧桐树间距 50 米。林某每天早上七点半穿过林荫道步行去上班，工作地点恰好在林荫道尽头。经测试，他每分钟步行 70 步，每步大约 50 厘米，每天早上八点准时到达工作地点。那么，这条林荫道两旁栽种的梧桐树共有：

A. 44 棵

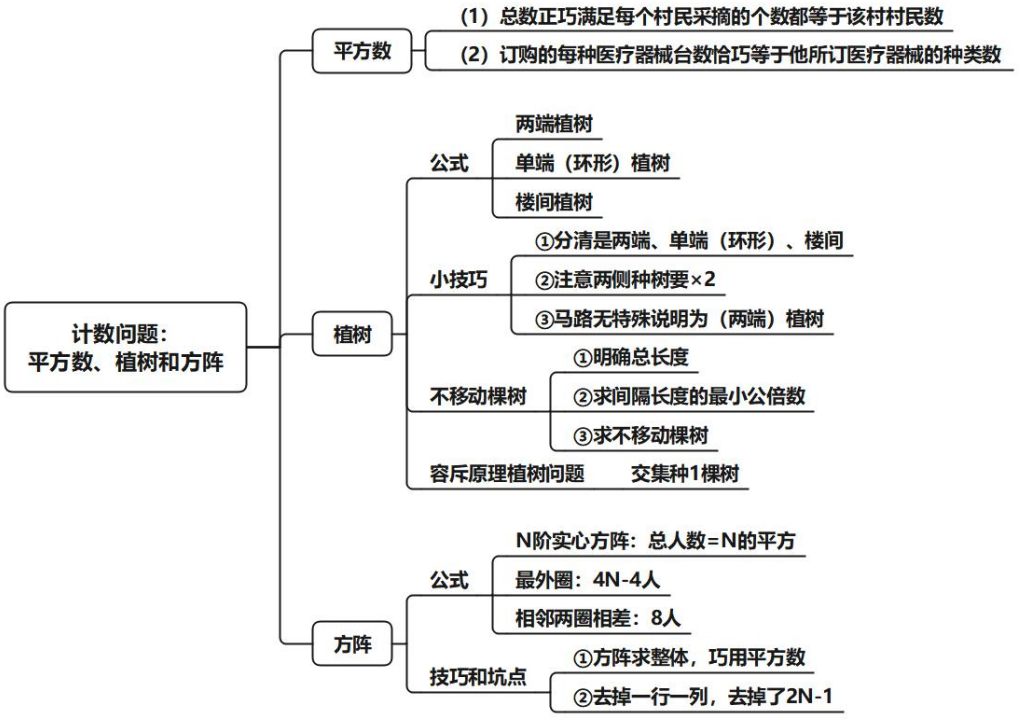
B. 42 棵

C. 22 棵

D. 21 棵

答案：1-5：BBAAB；6-10：BDBAC；11-14：CAAC

专项拔高练习十五答案：1-5：BBDCD；6-10：BDBCC；11-12：CA



第十六章　数量易拿分小题型

1. 钟表问题

表盘上的常识：

（1）表盘一圈分成了 12 大格（60 小格），时针每小时转 1 大格，分针每小时转 12 大格（60 小格）。

1 大格 30°，1 小格 6°。

时针的速度：每分钟走 0.5°；分针的速度：每分钟走 6°。两者速度差 5.5°/分钟。

（2）每天 24 小时，时针和分针重合 22 次。

每天 24 小时，时针和分针垂直 44 次。

【例 1】（2025 上海）在北京工作的小王被单位派遣去法国出差，已知法国（夏令时期间）比北京的时间晚 6 个小时。若某天公司要在北京时间晚上 7 时 35 分开一个线上会议，他从工作地点回到酒店参会要 42 分钟，若他在当地时间 12 时 30 分出发，则他会：

A. 迟到 20 分钟

B. 迟到 23 分钟

C. 早到 23 分钟

D. 早到 20 分钟

【例 2】（2021 联考）张爷爷早晨 5 点多外出晨练，出门时钟表上的时针和分针的夹角是 110 度，不到 6 点进门时，钟表上的时针和分针的夹角还是 110 度，则张爷爷外出时间是多少分钟？

A. 30

B. 35

C. 40

D. 45

【例 3】（2024 浙江）时钟的分针顶点距离圆心 5 厘米，现在时间为 7:30，那么接下来时针和分针第三次成直角的时候，分针顶点走过的长度累计为多少厘米？

A. $\frac{156}{11}\pi$

B. 15π

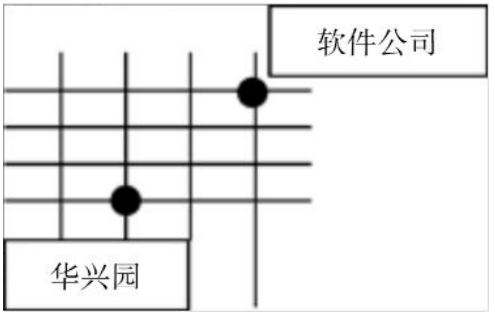
C. $\frac{47}{3}\pi$

D. $\frac{33}{2}\pi$

2. 标 1 法

题型识别：给定几何图，规定方向或者最短路径，到目的地有多少种走法。
方法：标 1，路口加和。

【例 4】（2012 江苏）小张从华兴园到软件公司上班要经过多条街道（软件公司在华兴园的东北方）。假如他只能向东或者向北行走，则他上班不同走法共有：



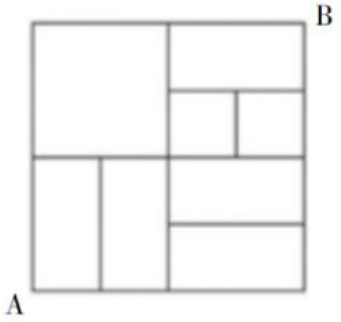
A. 12 种

B. 15 种

C. 20 种

D. 10 种

【例 5】（2015 黑龙江公检法）从 A 地到 B 地的道路如图所示，所有转弯均为直角，问如果要以最短距离从 A 地到达 B 地，有多少种不同的走法可以选择？



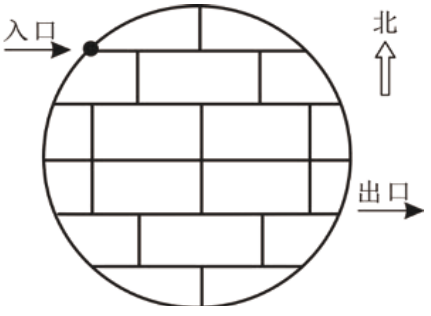
A. 14

B. 15

C. 18

D. 21

【例 6】（2021 广东选调）小明参加迷宫游戏，迷宫设在圆形区域内（布局如下图所示），游戏规定只能向正东或正南方向行走，那么小明从迷宫入口到出口共有（　　）种走法。



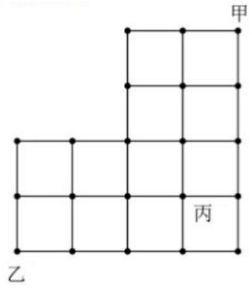
A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

【例 7】（2023 联考）甲乙两地间的纵横道路网如下图所示，若从甲地到乙地沿道路铺设电缆，要使铺设的电缆长度最短，则电缆经过丙地的概率为：



A. $\frac{11}{15}$

B. $\frac{12}{53}$

C. $\frac{11}{36}$

D. $\frac{16}{53}$

3. 空瓶换酒公式

M 个空瓶换 N 瓶酒，x 个空瓶最多可以喝 $\frac{xN}{M-N}$ 瓶酒。 【引例】如果 4 个汽水空瓶可以换 1 瓶汽水，现有 12 个汽水空瓶，不交钱最多可以喝（　　）汽水。 A. 3 瓶　　B. 4 瓶　　C. 5 瓶　　D. 6 瓶

【例 8】（2006 国考）如果 4 个矿泉水空瓶可以换一瓶矿泉水，现有 15 个矿泉水空瓶，不交钱最多可以喝矿泉水：

A. 3 瓶

B. 4 瓶

C. 5 瓶

D. 6 瓶

【例 9】（2019 山东）某啤酒厂为促销啤酒，开展 6 个空啤酒瓶换 1 瓶啤酒的活动，孙先生去年花钱先后买了 109 瓶该品牌啤酒，期间不断用空啤酒瓶去换啤酒，请问孙先生去年一共喝掉了多少瓶啤酒？

A. 127

B. 128

C. 129

D. 130

【例 10】（2019 青海法检）某超市为了增加收入，开展“8 个空啤酒瓶换 1 瓶啤酒”的促销活动，老李在活动期间共购买了 127 瓶啤酒，期间老李不断用空啤酒瓶去换啤酒，请问老李在活动期间一共喝掉了多少瓶啤酒？

A. 140

B. 142

C. 143

D. 145

4. 货物集中——统筹运输问题

货物集中问题：先中间分开，轻的向重的方向移动。

【例 11】（2020 联考）某电商平台每隔 5 千米有一座仓库，共有 A、B、C、D 四座仓库，图中数字表示各仓库库存货物的吨数。现需要把所有的货物集中存放在其中某一个仓库中，如果每吨货物运输 1 千米需要运费 3 元，要使运费最少，则需将货物集中到哪座仓库？

A. 仓库 A

B. 仓库 B

C. 仓库 C

D. 仓库 D

【例 12】（2018 联考）在一条公路上每隔 10 里有一个集散地，共有 5 个集散地，其中一号集散地有旅客 10 人，三号集散地有 25 人，五号集散地有 45 人，其余两个集散地没有人。如果把所有人集中到一个集散地，那么，所有旅客所走的总里数最少是：

A. 1100

B. 900

C. 800

D. 700

5. 线切面问题

【例 13】（2016 吉林）用直线切割一个有限平面，后一条直线与此前每条直线都要产生新的交点，第 1 条直线将平面分成 2 块，第 2 条直线将平面分成 4 块，第 3 条直线将平面分成 7 块，按此规律将平面分为 46 块需：

A. 7 条直线

B. 8 条直线

C. 9 条直线

D. 10 条直线

【例 14】（2020 联考）一条直线将一个平面分成 2 个部分，两条直线最多将一个平面分成 4 个部分，……则 6 条直线最多将一个平面分成的部分为：

A. 20

B. 21

C. 22

D. 23

6. 时间统筹

【例 15】（2023 北京）小王去医院看病，上午要看 3 个科室的门诊（已提前完成了挂号取号）。

以下是当天小王在医院发生的所有诊疗相关活动和相应的时间（单位：分钟）。已知同一科室靠左的项目完成后才能进行靠右的项目且每个项目只进行 1 次，等待化验结果时可以进行其他科室的项目，且多个科室的交费环节或多个科室的取药环节可以合并一次完成。则小王完成所有诊疗活动最少需要多少分钟？

项目 科室	问诊、开检查单、开药	检查（药费）单交费	检查/治疗	等待化验结果	药房取药
科室 1	5	3	10	20	/
科室 2	10	3	/	/	5
科室 3	10	3	/	/	5

A. 74

B. 63

C. 54

D. 46

【例 16】（2019 上海）为了缩短就医时间，小张打算在医院网站登录挂号，再以平均 40 公里/小时的速度驱车前往看病，四家医院到小张家的距离和目前排队人数如下：

医院名称	到小张家距离	目前排队人数	平均每位病人看诊时间
甲	5 公里	108 人	1 分钟
乙	12 公里	18 人	3 分钟
丙	28 公里	26 人	2 分钟
丁	38 公里	12 人	4 分钟

为了尽早就医，小张应该选择（　　）医院。（不考虑小张去医院期间新增病人数）

A. 甲

B. 乙

C. 丙

D. 丁

7. 爬楼问题

思维误区：

知识点：从 1 楼爬到 N 楼，实际爬了 N–1 楼，休息了 N–2 次。

例子：从 1 楼爬到 6 楼，实际爬了（　　）楼，休息了（　　）次。

【例 17】（2021 联考）送奶工人给 11 楼住户送牛奶，由于小区停电导致电梯无法使用。如果他走楼梯从第 1 层到第 2 层需要 5 秒，以后每多走一层需多花 2 秒，其中走到 5 层以后每多走一层需多休息 5 秒，那么他走到 11 层需要多少秒？

A. 210

B. 215

C. 220

D. 235

【例 18】（2025 上海）一位攀岩者在练习攀岩，攀岩墙从下到上放置了若干个等距的标记点。该攀岩者在匀速攀爬了 30 秒后到第二个和第三个标记点之间，70 秒后到了第四个和第五个标记点之间，那么匀速攀爬了 120 秒后该攀岩者会在（　　）标记点之间。

A. 第五个和第六个

B. 第六个和第七个

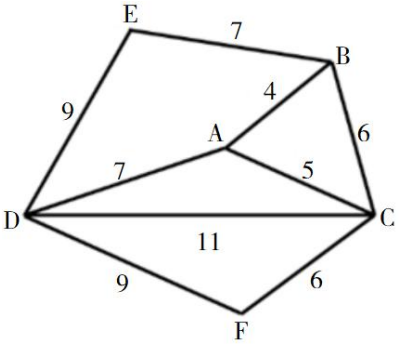
C. 第七个和第八个

D. 第八个和第九个

8. 网状图

找最短。

【例 19】（2025 江苏）某科技园区计划铺设电缆联通 A、B、C、D、E、F 六栋办公楼，可以铺设电缆的线路如下图所示，每条边上的数字表示两栋楼之间线路的长度（单位：10 米），则铺设电缆的总长度最短是（　　）。



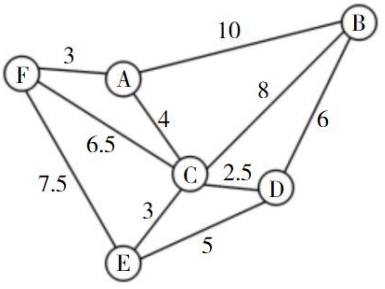
A. 280 米

B. 290 米

C. 310 米

D. 350 米

【例 20】（2018 江苏）燃气公司欲在某新建楼盘内铺设天然气管道连通所有住宅楼，楼与楼之间可铺设管道的路线如图所示，圆圈表示各住宅楼，线段及线上数字表示路线及其长度（单位：百米），则铺设的管道最短长度是：



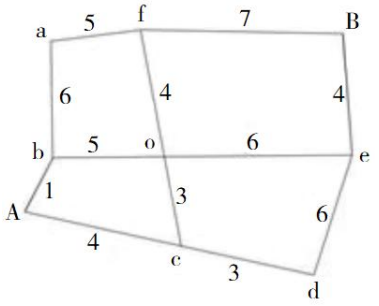
A. 1800 米

B. 1850 米

C. 1950 米

D. 2000 米

【例 21】（2017 四川下）小王从 A 地开车去往 B 地，下图是一张道路示意图，每段路上的数字表示两地之间的距离（单位：千米）。如果汽车百公里油耗量为 10 升，油价 6.5 元/升，问小王从 A 地去往 B 地至少要消耗价值多少元的燃油？



A. 9.5

B. 10.4

C. 12.3

D. 13.1

9. 脑筋急转弯——天平问题

考法：

（1）天平称重

（2）天平找假币

小秘密：3

【例 22】（2012 浙江）有一架天平，只有 5 克和 30 克的砝码各一个。现在要用这架天平把 300 克味精平均分成 3 份，那么至少需要称多少次？

A. 3 次

B. 4 次

C. 5 次

D. 6 次

【例 23】（2014 河北）一架天平，只有 5 克和 30 克的砝码各一个，要将 300 克的食盐平均分成三份，最少需要用天平称几次？

A. 6 次

B. 5 次

C. 4 次

D. 3 次

【例 24】（2017 联考）体育彩票 22 选 5 中使用的 22 个彩球除编号不同外，其余完全一样。由于生产过程疏忽，22 个彩球中有一个球的重量略重于其他球。现需用天平将该球找出。那么，在最优方案下，最多需要使用天平：

A. 3 次

B. 4 次

C. 5 次

D. 6 次

【例 25】（2023 浙江）有 30 个 2 克的砝码和 8 个 5 克的砝码，如果砝码只能放一边，那么从 2 克到 100 克间的整数克质量，有多少个不能用这些砝码称量出来？

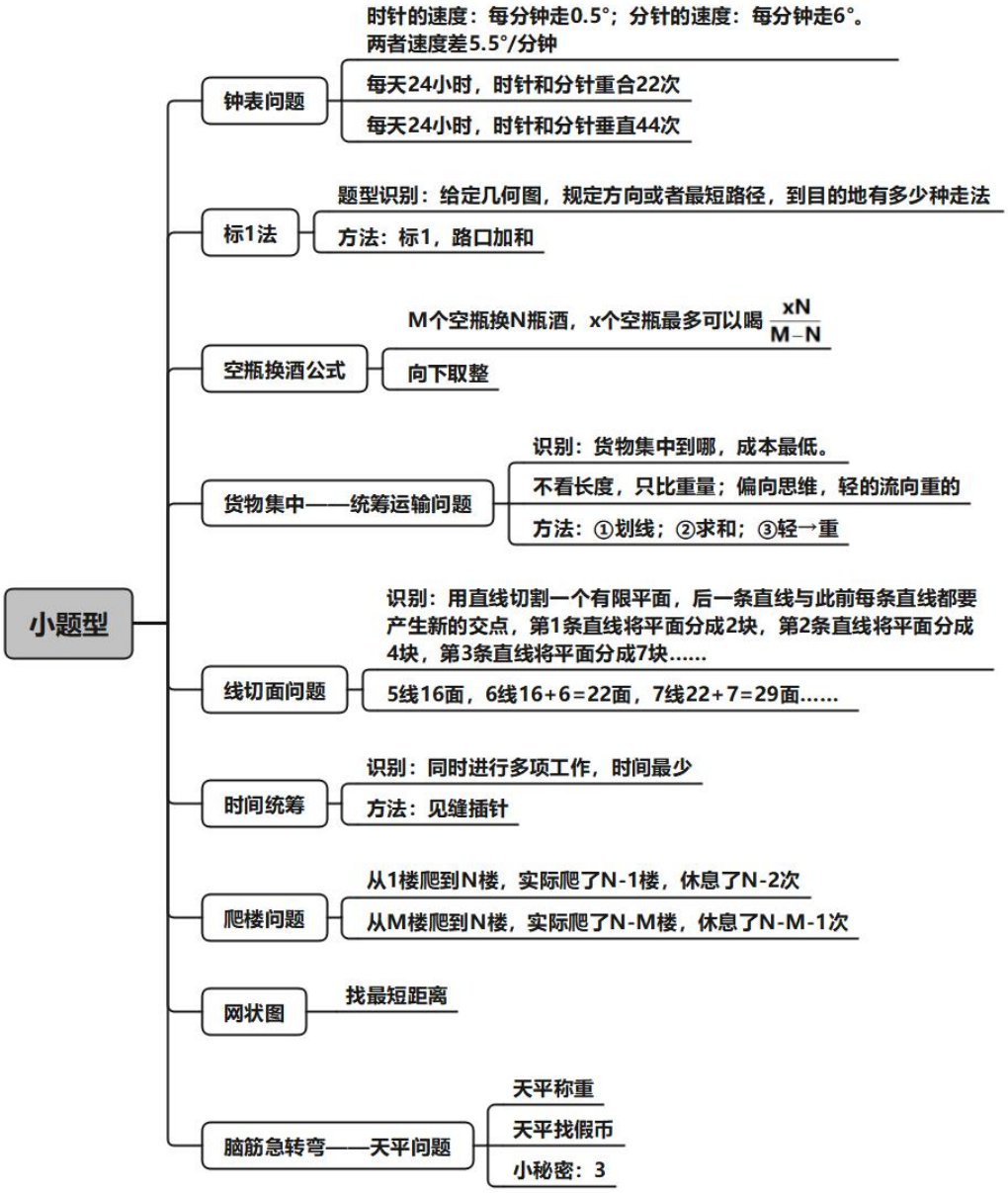
A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

答案：1-5：CCBDB；6-10：BDCDD；11-15：CBCCD；16-20：CBDBB；21-25：BADAD


小题型
钟表问题
时针的速度：每分钟走0.5°；分针的速度：每分钟走6°。
两者速度差5.5°/分钟
每天24小时，时针和分针重合22次
每天24小时，时针和分针垂直44次
标1法
题型识别：给定几何图，规定方向或者最短路径，到目的地有多少种走法
方法：标1，路口加和
空瓶换酒公式
M个空瓶换N瓶酒，x个空瓶最多可以喝 xN/M−N
向下取整
货物集中——统筹运输问题
识别：货物集中到哪，成本最低。
不看长度，只比重量；偏向思维，轻的流向重的
方法：①划线；②求和；③轻→重
线切面问题
识别：用直线切割一个有限平面，后一条直线与此前每条直线都要产生新的交点，第1条直线将平面分成2块，第2条直线将平面分成4块，第3条直线将平面分成7块……
5线16面，6线16+6=22面，7线22+7=29面……
时间统筹
识别：同时进行多项工作，时间最少
方法：见缝插针
爬楼问题
从1楼爬到N楼，实际爬了N-1楼，休息了N-2次
从M楼爬到N楼，实际爬了N-M楼，休息了N-M-1次
网状图
找最短距离
脑筋急转弯——天平问题
天平称重
天平找假币
小秘密：3